

UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica

Corso di Laurea in Informatica Umanistica

Tesi di Laurea Magistrale

Musica e Linguistica:

"La natura interdisciplinare del *chunking* cognitivo"

CANDIDATO: Rocchi Filippo

RELATORE: Prof.ssa Giovanna Marotta

CORRELATORE: Prof.ssa Claudia Marzi

Indice

Introduzione 2

1. Il *chunking*.....4

1.1 Modelli e prospettive.....4

1.2 Il *chunking* in linguistica.....11

1.3 Il *chunking* in musica.....19

1.4 Musica e linguistica.....30

1.5 Gestalt, musica, linguistica e visione.....47

2. Prospettive neuroanatomiche.....55

3. *"Your Song"*: il *chunking* come effetto volontario nella musica "pop".....66

3.1 Analisi armonica.....68

3.2 Analisi informatica.....72

4. Riflessioni e considerazioni finali.....78

4.1 Sviluppi futuri.....85

Bibliografia e Sitografia.....87

Introduzione

Un *chunk* può essere considerato come un frammento, un "mattone", una suddivisione dell'informazione in ingresso in un determinato sistema di riferimento. Nella letteratura di numerosi settori disciplinari il fenomeno del *chunking* è stato ampiamente studiato e ne sono state proposte numerose teorie e modelli cognitivi. Un fenomeno fondamentale che rischia di diventare spinoso e delicato da trattare per via della sua incredibile ampiezza.

Nel lavoro seguente non voglio avere la presunzione di fare un compendio e un'analisi completa del fenomeno, quanto piuttosto chiedermi quali siano alcuni degli aspetti e dei collegamenti che possono coesistere in musica e nel linguaggio. Questo perché in entrambi i domini si può riscontrare il meccanismo del *chunking***,** anche per formulare teorie e ipotesi di varia natura. Pensando, ad esempio, ad una composizione musicale, ci si accorge facilmente di quanto essa possa essere analizzata da prospettive molto diverse: un musicista può eseguire un brano leggendone la partitura, operando così un raggruppamento a livello visivo secondo alcuni principi che potremmo definire quasi *gestaltici* (come vedremo); oppure può memorizzare una scala melodica immagazzinando nella memoria motoria le successioni dei toni, unendo così visione, capacità mnemoniche, e segnale uditivo. In linguistica e psicolinguistica il *chunking* è stato ampiamente studiato in modo scientifico e empirico, sia per quanto riguarda l'apprendimento nei bambini, sia da un punto di vista dei comportamenti dei lettori o parlanti adulti.

È molto facile rendersi conto che alla base di tutti questi processi il concetto stesso di *chunking* rimane comunque di fondamentale importanza. La linguistica e la musica usano processi in parte sovrapponibili anche da un punto di vista neuroanatomico, oltre che teorico, portandoci a dover tenere in considerazione anche gli studi neurolinguistici. Il *chunking,* quindi, si mostra come un fenomeno che non può essere circoscritto ad un solo ambito di studio.

Cercare di mostrare quanto le sfumature di questo confine siano morbide è l'obiettivo che mi sono prefissato, tenendo conto della difficoltà e della mole di materiale già esistente in letteratura, e ponendo così il presente studio unicamente come una piccola prospettiva su un mondo già estremamente vasto e analizzato. Questo perché il *chunking*, con ogni probabilità, è un fenomeno alla base dello sviluppo umano della conoscenza, un processo in larga misura innato e centrale per lo sviluppo cerebrale. Se quest'ultimo si trova alla base delle modalità di accesso alle informazioni, è anche riconducibile a molteplici aree cerebrali dedicate sia all'analisi semantica che a quella fonetica, oltre che alla elaborazione dello stimolo uditivo. È

necessario ricordare come numerosi studi abbiano messo in luce il fatto che i fallimenti nell'apprendere sequenze di *chunk* siano in grado di fornire intuizioni importanti in merito alle cause dinamiche di disturbi neurologici come il morbo di Parkinson e la schizofrenia, trovando cosi nell'analisi di questi processi una evidenza e una importanza clinica e sociale. Per fare un esempio concreto, il concetto di *beat* musicale è risultato cruciale per alcuni studi su disturbi neuromotori dove la sincronizzazione con il battito si è mostrata fondamentale nell'aiutare i pazienti ad avviare e a coordinare il movimento (Thaut et al., 1999)[1]. Il mio auspicio è semplicemente quello di fornire nuovi spunti, anche piccoli, verso un più forte collegamento interdisciplinare nel tentativo di stimolare analisi future e mostrare meglio questo spettro d'azione all'interno del quale lo studio del *chunking* può oscillare.

Ho cercato di suddividere la tesi in modo tale da fornire innanzitutto una visione più chiara del fenomeno anche per chi non sia un addetto ai lavori, in seconda battuta ho creato alcuni grafici con Python riflettendo su un esempio concreto, e infine ho portato le mie considerazioni sul materiale studiato. Pertanto, il primo capitolo in particolare, offre una panoramica generale sul *chunking* sia da un punto di vista linguistico che musicale, cercando di rendere evidenti tutte le sfumature del fenomeno, e mettendolo in relazione con altre aree disciplinari; il secondo si concentra sul *chunking* da un punto di vista prettamente neuroanatomico. Il terzo capitolo, come accennavo, sfrutta alcune librerie Phyton per ragionare e riflettere sul *chunking* attraverso l'analisi di un brano musicale, mentre mi sono riservato gli ultimi due capitoli per cercare di trarre qualche conclusione riassuntiva, e mostrare un possibile scenario di studio ed approfondimento.

Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto, la mia famiglia e i miei amici più vicini. È un cliché, ma ringrazio anche la mia forza d'animo e la mia voglia di conoscenza.

1 Thaut, M. H., Peterson, D. A., & McIntosh, G. C. (1999) *The connection between rhythmicity and brain function: Implications for therapy of movement disorders.* IEEE Transactions on Engineering Biology and Medicine, 18, pp. 101–108.

1. Il *chunking*

1.1 Modelli e prospettive

Per prima cosa è necessario capire e mostrare come storicamente si sia cercato di cogliere le modalità di raggruppamento e suddivisione di un'informazione linguistica, ossia come il nostro cervello organizzi queste informazioni attraverso l'analisi di alcuni modelli teorici. Questo è fondamentale perché, attraverso essi, possiamo dare una spiegazione ad un meccanismo complesso e sfaccettato, avvicinandoci a una migliore comprensione dei processi presentati nei paragrafi successivi.

Vorrei cominciare citando il *"loop fonologico di Baddeley"*[2], ossia uno dei modelli più influenti in linguistica e psicolinguistica: attraverso una ripetizione interna (silente o non silente) un soggetto è in grado di contribuire a fissare nella memoria di lavoro delle informazioni uditive, come ad esempio un numero di telefono o un numero di targa. Quanto più rapidi siamo nel ripetere la sequenza in questione tanto più lungo sarà il tempo che riusciamo a trattenere i dati, fissandoli così nella memoria a lungo termine. Nel *loop* fonologico di Baddeley si mettono così in relazione la memoria a lungo termine e quella a breve termine, mostrando come la capacità di immagazzinare informazioni verbali sia fissata intorno a 2.000 ms. Secondo questo modello le informazioni che richiedono un tempo inferiore possono essere archiviate in modo affidabile, seppure temporaneo, nella memoria di lavoro. Le due memorie, che da un punto di vista neuroanatomico sono vicine e in parte sovrapponibili, hanno quindi una relazione da un punto di vista funzionale perché si implicano reciprocamente. Per dirla in modo più intuitivo: prima di consolidare una informazione linguistica nella memoria a lungo termine dobbiamo essere in grado di memorizzarla in quella a breve termine (figura 1.1). Ad esempio nel caso di un numero di telefono o di targa divideremo funzionalmente il numero stesso in 3 *chunks* e lo ripeteremo in modo costante nella nostra mente. In questa maniera la memoria a lungo termine "soccorre" quella a breve termine tramite un notissimo meccanismo di *chunking* scoperto dal noto George Miller. Lui stabilì sperimentalmente che 7 (± 2) rappresenterebbe il numero massimo di elementi distinti (cifre, lettere, parole) che un soggetto umano può ricordare nell'ordine corretto subito dopo averli visti in sequenza per una certa frazione di tempo, interpretando questo numero come una misura della capacità della nostra memoria di lavoro detta "*memory span"*[3].

2 Baddeley, A. D., & Hitch, G. J. (1986) *Working Memory,* in G. H. Bower (Ed.), The psychology of learning and motivation (Vol. 8, pp. 53-56). Academic Press.

3 Miller G., (1956) *The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing*

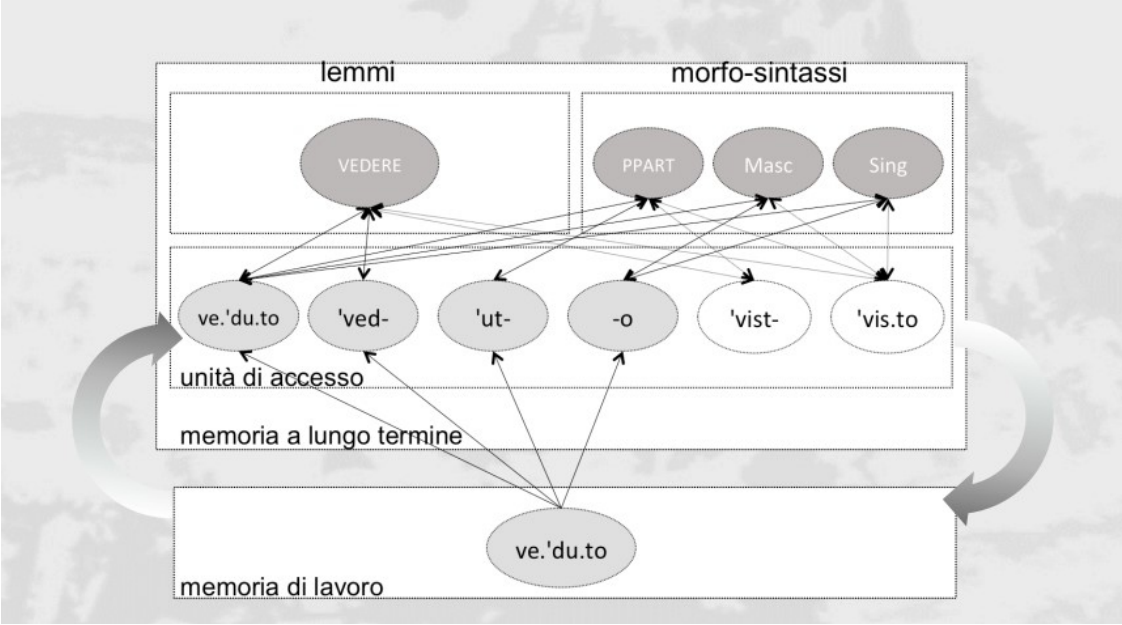


Figura 1.1 Esempio di rapporto tra diversi chunks linguistici nella MBT e MLT da alcuni appunti di psicolinguistica computazionale (Pirrelli V., Marzi C.)

Secondo Miller, questa capacità non andrebbe misurata in bit (numero di unità elementari) ma piuttosto in *chunk* (numero di unità complesse); e un *chunk* non sarebbe altro che una sequenza ricorrente di bit memorizzata come un tutto, spesso associata a un significato specifico. Come abbiamo già accennato potrebbe trattarsi di un prefisso telefonico, del nome di una via, di una data, di un proverbio, di una espressione idiomatica, o di una sequenza di parole semanticamente associate. Esistono moltissimi modelli che propongono diverse modalità in cui i parlanti attuano il meccanismo del *chunking*, ma non è necessario approfondirli tutti qui, poiché a noi basta sapere che i parlanti usano informazioni a lungo termine per integrare e memorizzare gli stimoli in sequenze che ricorrono frequentemente, aumentando in questo modo la capacità della memoria di lavoro. Va detto che un *chunk* può anche essere considerato come una parte di parola, come ad esempio nel caso di "*broth"* per "*brother"* o *"corn"* per "*conrner"*, anche definendo queste sequenze di grafemi o fonemi come qualcosa da elaborare come un blocco unico. Ad esempio nella frase *"La mia casa è alta e rossa"*, *"La mia casa"* rappresenta un *chunk* che un lettore adulto elabora come un tutto, per cui il *chunk* non sarebbe solo una sotto struttura ma piuttosto un modo per ridurre il carico della elaborazione mentale. Attraverso un *"effetto chunking",* il parlante riesce a individuare delle sotto-strutture che ricorrono anche in contesti temporali diversi, i quali

Information pp. 81-83

aumentano lo span della memoria di lavoro. Quindi maggiore è la capacità del parlante di individuare strutture ricorrenti, maggiore diventa la sua capacità di elaborare e manipolare grandi quantità di dati in input. E proprio questo si rende necessario in lettura, perché essa diventa semplicemente un atto di riconoscimento di parole, non di decodifica continua (salvo in caso di patologie quali la dislessia).

A questo punto è importante fare una suddivisione che ci servirà nelle riflessioni successive e che quindi fin da subito abbracceremo, ossia quella riportata nello studio di Gobet et al. (2001)[4]. Nella loro teoria il *chunking* può essere suddiviso in due categorie distinte tra loro:

- *chunking percettivo*: una tipologia di *chunking* inconscia, che si attiva nel riconoscimento di pattern ricorrenti nell'input seriale.
- *chunking orientato agli obiettivi*: qui il processo è invece conscio e serve per "suddividere" stimoli complessi in stimoli più semplici in funzione dell'obiettivo.

In particolare nello studio sono stati analizzati due modelli computazionali, ossia l'EPAM e il CHREST, ed entrambi forniscono una struttura che simula la modalità in cui le informazioni vengono acquisite, organizzate, e richiamate tramite *chunk* gerarchici; creati come nodi all'interno di un albero decisionale informatico. Questi ultimi rappresentano strutture mentali che aggregano elementi correlati, permettendo di memorizzare e richiamare rapidamente grandi quantità di dati. I due modelli hanno mostrato risultati notevoli in diversi ambiti, che vanno dall'apprendimento linguistico all'acquisizione di *expertise*, confermando così il *chunking* come un meccanismo fondamentale nella cognizione umana.

L'articolo di Guenther et al. (2006)[5], invece, crea un modello neurale basato sull'utilizzo di unità minime, che nel caso specifico sono le sillabe, per formare parole e pseudoparole. Lo studio mostra come il linguaggio e la produzione motoria delle parole siano basati sull'apprendimento di *chunks*, che sarebbero proprio le sillabe memorizzate grazie a un addestramento e ad una esposizione continua alla lingua. Per fare un esempio pratico, le sillabe molto frequenti come *"la"* sarebbero memorizzate come un tutto nella memoria a lungo termine. Numerose ricerche in effetti ci suggeriscono che le sillabe si rivelano più frequentemente utilizzate come unità di *chunking* nella produzione e comprensione del

4 Gobet, F., Lane, P. C. R., Croker, S., Cheng, P. C.-H., Jones, G., Oliver, I., & Pine, J. M. (2001), *Chunking mechanisms in human learning.* Trends in Cognitive Sciences, 5(6) pp. 236-243.
5 Guenther, F. H., Ghosh, S. S., & Tourville, J. A. (2006) *Neural modeling and imaging of the cortical interactions underlying speech production. Frontiers in Neuroscience,* 1(1), pp. 36-45.

linguaggio, poiché esse possono essere più facilmente riconosciute e elaborate a causa della loro struttura fonologica e della loro frequenza di utilizzo. L'uso delle sillabe come *chunks* permetterebbe in pratica un'elaborazione più efficiente della lingua, agevolando il compito di lettura e il lavoro del canale uditivo. Un esempio di queste teorie ci arriva da Levelt e Wheeldon (1994)[6], secondo i quali i fonemi facenti parte delle sillabe sarebbero raggruppati in unità più grandi, in modo che i parlanti siano capaci di richiamare e articolare il linguaggio con maggiore velocità e precisione. Thalmann, Souza, e Oberauer (2019)[7] si concentrano invece su come il *chunking* possa migliorare la capacità della memoria di lavoro riducendo notevolmente il carico su di essa. Inoltre evidenziano come i benefici del *chunking* siano svincolati dalle dimensioni dei *chunk* e di come la posizione degli stessi influisca sul richiamo delle informazioni. Ad esempio, i *chunks* presentati all'inizio di una lista miglioravano il richiamo delle informazioni successive, mentre quelli alla fine non avevano lo stesso effetto positivo, suggerendo così che sia il tempo che l'ordine di presentazione delle informazioni possano essere decisamente critici per massimizzare i vantaggi del *chunking* nelle attività di memoria di lavoro. In questo modo i due si ricollegano anche all'articolo di Christiansen e Chater (1999)[8] in cui si propone che il cervello umano sfrutti regolarità e schemi linguistici ripetitivi per raggruppare elementi in unità più grandi e facilmente gestibili.

Forse uno dei lavori più interessanti e utili a supporto della presente tesi è quello di John K. Pate e Sharon Goldwater (2011)[9] in cui ci si concentra su tecniche di *chunking* sintattico non supervisionato. Qui viene dapprima evidenziata la capacità di segmentare un flusso di parole in più unità significative, che possono essere frasi o costrutti più piccoli, come ad esempio sintagmi, realizzando così proprio una sorta di *chunking* sintattico. Dopodiché gli studiosi parlano di "indizi acustici" attraverso i quali viene esplorata la funzione di alcuni segnali prosodici (intonazione, pausa, durata), e di come essi possano aiutare nella segmentazione delle frasi, sopratutto per quanto riguarda i parlanti non nativi (o L2) o i bambini in fase di acquisizione. In questo studio si parla anche del *Bootstrapping Prosodico*[10], un meccanismo molto noto in psicolinguistica computazionale, attraverso il quale i parlanti possono utilizzare

6 Levelt, W. J. M., & Wheeldon, L. R. (1994) *Do speakers have access to a mental syllabary?* Cognition, 50(1–3), pp. 239–269.

7 Thalmann, M., Souza, AS, & Oberauer, K.(2019) *How does chunking help working memory?,* Rivista di psicologia sperimentale: apprendimento, memoria e cognizione, 45, pp. 123-135.

8 Christiansen, M. H., & Chater, N. (1999) *Toward a connectionist model of recursion in human linguistic performance.* Cognitive Science, 23(2), pp. 157-205.

9 Pate, J. K., & Goldwater, S. (2011) *Unsupervised Syntactic Chunking with Acoustic Cues: Computational Models for Language Acquisition.* In Proceedings of the 33rd Annual Meeting of the Cognitive Science Society (CogSci 2011) pp. 1340–1345

10 Fisher, C., & Gleitman, L. R. (2002). *Bootstrapping the syntax: What infants learn from prosody.* In J. Weissenborn & B. Höhle (Eds.), Approaches to Bootstrapping: Phonological, Lexical, Syntactic, and Neurophysiological Aspects of Early Language Acquisition (Vol. 1, pp. 229–262). John Benjamins Publishing.

le informazioni prosodiche (ad esempio l'intonazione) per facilitare l'identificazione delle strutture grammaticali e sintattiche durante l'acquisizione del linguaggio; tutto questo facendo affidamento a caratteristiche acustiche per dedurre dove si trovino i confini delle parole e delle frasi. Esso è un modello teorico che deriva da quello usato in psicologia dello sviluppo e in linguistica per descrivere come i bambini acquisiscono il significato delle parole attraverso indizi contestuali.

Alcuni dei modelli che sono stati proposti in letteratura per la codifica dell'input prendono spunto dalle intuizioni di percezione del parlante. Ad esempio il "*modello a catena",* suggeriscono invece che la nostra capacità di rappresentazione degli stimoli sia realizzata come una sequenza temporale di coppie stimolo/risposta, attraverso la quale noi riusciamo a predire un elemento sulla base dell'elemento precedente. E su questo insieme di coppie siamo in grado di creare una catena anche molto lunga, che non è altro che un insieme di *chunk*. Una rappresentazione a catena in cui la presenza di un ipotetico elemento "B" è condizionata dalla presenza di un altro elemento "A", poiché l'elemento "A" stesso definisce la probabilità effettiva di vedere un elemento "B".

I "*modelli posizionali"* affermano che per poter fare *chunk* tra vari elementi (supponiamo tre elementi "A", "B" e "C") la condizione più importante da tenere a mente sia quella temporale. Attraverso degli *slot* di memoria percorribili solo in una certa sequenza, possiamo immaginare di assegnare la prima lettera al primo *slot* a disposizione, la seconda al secondo e cosi via per le posizioni successive. In questo senso ci stiamo riferendo al *chunking* come a un meccanismo che crea delle celle di memoria ordinate nel tempo, percorribili solo in un ordine stabilito. Un altro modello molto influente è quello dei *modelli ordinali*, in cui si parla di livelli di attivazione degli stimoli. In questo caso per ricostruire una sequenza di stimoli ricevuti in modo ordinato, dobbiamo andare a vedere i livelli di attivazione dei loro recettori nel cervello: in questo senso, sempre seguendo il nostro esempio di partenza (ossia immaginando una sequenza di tre elementi), si attiverebbero i recettori corrispondenti e, per ogni recettore, avremmo un certo livello di recezione. Non tutti e tre avranno lo stesso livello ma saranno differenziati attraverso il tempo, quindi attraverso il modo in cui sono "scalati" questi tre livelli di attivazione. Cosi riusciremo a ricostruire la sequenza che abbiamo percepito. I modelli a catena hanno mostrato delle criticità a livello di *chunking* poiché si è notato che si vengono a creare nodi in corrispondenza dei caratteri che costituiscono la sequenza che possono essere ridondanti e quindi difficili da discriminare, creando così delle forti ambiguità.

I modelli a "*codifica congiunta"* ovviano a questo problema poiché qui ogni unità contiene

al suo interno l'informazione relativa al carattere ma anche alla sua posizione all'interno della sequenza, in modo da rendere più facilmente discriminabili i *chunk*. Essi sono cosi allocati in una modalità che li rende più facilmente riconoscibili. La codifica "*Wickel coding"* (una codifica basata su modello neurale) è una tipologia di codifica congiunta in cui ogni lettera non contiene l'informazione della sua posizione, ma è rappresentata da un simbolo corrispondente e da due caratteri: quello che precede immediatamente la lettera e quello che la segue. In questo modo la sequenza diventa dipendente dal suo contesto, e i *chunks* linguistici sono discriminabili senza errori di sovrapposizione o ridondanza che costringerebbero il nostro cervello a dover effettuare codifiche improbabili (figura 1.2). Da questa prospettiva il *chunking* non sembra essere quindi solo una modalità necessaria a suddividere le informazioni, ma ad esso sembrano soggiacere funzioni più complesse. Tramite il *chunking* si può capire in che modo diverse parti di frasi si colleghino tra loro contribuendo al significato generale di un testo e fornendo basi per analisi più avanzate, come quella semantica o come la comprensione delle dipendenze funzionali.

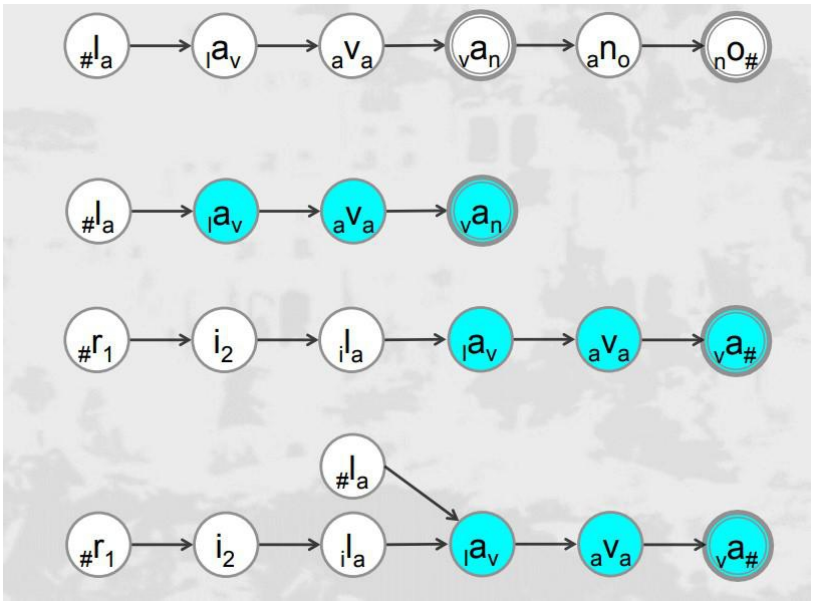


Figura 1.2 Esempio di chunking con "Wickel coding"
per superare le difficoltà di recupero in "lava", "lavano", e "rilava" da alcuni appunti di psicolinguistica computazionale (Pirrelli V., Marzi C.)

Nel dominio della musica, durante un compito di improvvisazione, i musicisti utilizzano dei pattern, delle figurazioni, degli schemi ritmici appresi. Questo risulta evidente da alcuni studi che hanno sfruttato la *neuroimaging* funzionale per osservare l'attività cerebrale durante

compiti di produzione musicale (Limb e Braun 2008)[11]. Durante l'improvvisazione è stata notata una diminuzione dell'attività nella corteccia prefrontale dorsolaterale, che è associata al pensiero critico e al controllo esecutivo. Questo potrebbe suggerire che i musicisti si affidino a schemi già appresi piuttosto che a un'elaborazione razionale dettagliata. Dagli studi sembra quasi che l'improvvisazione possa coinvolgere una stretta interazione tra aree motorie e uditive, in modo tale che i musicisti sembrino "sentire" mentalmente i blocchi prima di suonarli, integrando così la pianificazione motoria e il feedback sonoro in tempo reale. È interessante domandarsi se alcuni dei modelli linguistici che abbiamo elencato possano trovare un corrispettivo in musica che renda i processi sovrapponibili o perlomeno, condivisi.

11 Limb, C. J., & Braun, A. R. (2008). *Neural substrates of spontaneous musical performance: An fMRI study of jazz improvisation.* PLoS One, 3(2), e1679.

1.2 Il *chunking* in linguistica

Dobbiamo ora abbandonare la modellistica per fare luce sulle principali teorie che sono state avanzate sul *chunking* da un punto di vista prettamente linguistico. I nomi che maggiormente spiccano in questi studi sono quelli di Chomsky, Michael Tomasello, George A. Miller e William Marslen-Wilson, ma esistono moltissimi lavori più recenti che hanno messo in luce nuove prospettive teoriche. Nella ricerca di Stewart M. McCauley, Erin S. Isbilen e Morten H. Christiansen (2017)[11] si parla di *chunking* a livello fonologico e di *chunking* a livello di costrutti multi-parola. Questa visione risulta abbastanza in linea con le teorie sviluppate precedentemente, con la differenza dovuta alla introduzione del concetto di "*elaborazione delle frasi a più livelli di astrazione".* Ciò significa che gli stimoli complessi subirebbero una analisi dapprima a livello fonemico, poi a livello di parola, e poi a livello ancora più ampio (frasi). Secondo questo studio il *chunking* permetterebbe di superare persino il problema del collo di bottiglia definito nel già citato studio di Christiansen e Chater (1999), ossia il fatto che la capacità uditiva di elaborare suoni distinti sia limitata a circa 10 unità al secondo. Andando oltre questa soglia, con un numero maggiore di suoni al secondo, l'informazione verrebbe percepita come un ronzio o un rumore continuo, rendendo così difficile la distinzione di parole o suoni individuali e chiamando in causa una modalità si elaborazione più rapida del *chunk*, prima che esso venga inviato a un livello superiore di rappresentazione. Il tutto proprio a causa della incapacità della memoria nel trattenere troppo a lungo l'informazione. È utile tenere a mente che in questo momento stiamo parlando della sfera uditiva e del linguaggio parlato, non della visione, e nemmeno della scrittura. Il collo di bottiglia (*"Ora o Mai"*) descrive le difficoltà nel processare un flusso di stimoli linguistici continuo e veloce, imponendo la necessità di fare *chunking* per superare i limiti della memoria e dell'attenzione, e rendendo necessario il domandarsi se un meccanismo simile non possa esistere anche all'interno del contesto musicale. Sempre trattando dello studio di McCauley e colleghi, viene mostrato come una grande variazione nelle modalità di fare *chunking* dipenda dalle capacità personali di ciascun individuo. Una maggiore competenza nel fare *chunking* fonologico aiuterebbe infatti a gestire frasi complesse con sovrapposizioni fonologiche, mentre il *chunking* a livello di costrutti multi-parola influirebbe sulla comprensione di frasi con accordi numerici a lunga distanza e distrattori locali (per lunghe e discontinue dipendenze, come soggetto e verbo non immediatamente vicini). In pratica sarebbe

11 McCauley, S. M., Isbilen, E. S., & Christiansen, M. H. (2019). *Chunking ability shapes sentence processing at multiple levels of abstraction*. Cognition, 191, pp. 2681-2686

confermato che i parlanti più fluenti utilizzino tecniche di *chunking* fonologico e di parole multiple, poiché in qualche modo avrebbero la possibilità di "saltare" elementi superficiali del discorso per concentrarsi su quelli più essenziali. Un'altra osservazione importante è fornita da David Lorenz e David Tizón-Couto (2019)[13] i quali mostrano quanto sia importante il contesto di una frase e la frequenza di una certa espressione in una competizione attiva tra riconoscimento e *chunk.* Nel loro studio si trattano forme ridotte principalmente all'interno di un paradigma in forme verbali del tipo *V-to-Vinf* in lingua inglese. In una forma come "*I want to go"*, in cui *"want"* è il verbo principale (V) e "*to"* è parte della costruzione "*to go"* (Vinf), la previsione e il riconoscimento di "*to"* risulterebbero facilitati dalla presenza di "*want"* che creerebbe un contesto chiaro per l'ascoltatore. Se si usasse ad esempio "*wanna"* esso aiuterebbe a riconoscere il "*to"* anche se il *chunk* linguistico "*want to"* non risultasse presente. Per questo la frequenza aiuterebbe con la previsione e il riconoscimento, e il contesto aiuterebbe a interpretare il significato in modo corretto.

Un accenno particolare lo merita il parser linguistico *"chunk-it"* (Alessandro Lenci, Simonetta Montemagni, Vito Pirrelli 2003)[14] che è stato realizzato proprio a questo scopo, ossia per mettere in luce come il *chunking* non sia solo una tecnica superficiale per segmentare un testo, ma piuttosto un modo per rivelare le relazioni e le organizzazioni sintattiche più complesse all'interno del testo stesso (in questo caso per quanto riguarda l'italiano).

Storicamente quando si parla di linguaggio si pensa ai diversi domini quali la morfologia, la sintassi, la fonologia, la fonetica, e cosi via. Ma la dimensione ritmica del linguaggio per quanto studiata, non ha avuto un trattamento così approfondito. Parlare una lingua con fluenza richiede molto più che una buona padronanza dei fonemi, del lessico, e della grammatica, poiché si rivela necessario anche apprendere i pattern di temporizzazione e accentuazione che caratterizzano il flusso delle sillabe nelle frasi. Ogni lingua possiede un proprio ritmo che è parte della sua struttura sonora, e la conoscenza implicita di questo ritmo fa parte della competenza di un parlante della lingua stessa. Taylor (1981)[15] ad esempio, suggerisce che uno dei principali motivi per cui una persona non riesca a non far sentire un accento straniero, sia proprio la mancanza di un ritmo che corrisponda a quello della lingua che sta apprendendo. In pratica, il ritmo naturale di una lingua (dove e come si enfatizzano le parole e le pause) può in realtà risultare molto diverso da quello della lingua madre della persona, causando così un

13 Lorenz, D., & Tizón-Couto, D. (2019), *Chunking or predicting: A comparison of two approaches to natural language processing. "*Cognitive Linguistics" 2019; 30(4) pp. 751–784

14 Lenci, A., Montemagni, S., & Pirrelli, V. (2003) *Chunk-it: A computational tool for linguistic chunking* . Proceedings of the European Workshop on Natural Language Generation, pp. 147–154.

15 Taylor, A. (1981) *The representation of linguistic structure and the chunking of sentences.* Cognition, 9(3), pp. 323-344.

accento “straniero” nel parlato. Il ritmo è una componente del linguaggio che analizzeremo meglio in seguito poiché da un punto di vista del *chunking* musicale si è rivelato fondamentale, e dunque ci servirà per poter fare dei paragoni più precisi. Nel linguaggio un aspetto che si lega moltissimo al ritmo è la struttura prosodica.

Un'indicazione dell'esistenza di un livello specifico nella gerarchia prosodica del linguaggio è data dalle variazioni regolari nella pronuncia di un segmento fonemico, legate alla struttura prosodica di quello stesso livello. Hayes (1989) discute la riduzione della consonante /v/ nell'inglese americano come un fenomeno che si verifica in contesti di parlata veloce, legato al livello del gruppo clitico nella gerarchia prosodica. Ad esempio, nella frase “*Will you save me a seat?”*, la /v/ in “*save me”* può essere attenuata o addirittura omessa, facendola suonare come “*say me”*. Tuttavia, nonostante la riduzione, l'intenzione e la comprensione restano quelle di “*save me”*. Questo fenomeno si verifica perché “*save”* e “*me”* formano un unico gruppo verbo + clitico, con una connessione prosodica stretta che favorisce la riduzione. Al contrario, nella frase “*save mom”* , la /v/ in “*save”* tende a essere pronunciata più chiaramente. Questo accade perché “*save”* e “*mom”* sono parole piene (ovvero parole contenuto) che appartengono a due gruppi prosodici distinti, separati da un confine prosodico più marcato. In questo caso non si verifica la stessa riduzione, poiché non c'è una connessione prosodica abbastanza forte tra le due parole. Tali fenomeni riflettono la struttura prosodica, ma non rappresentano una regola fonologica sistematica; piuttosto sono il risultato delle dinamiche della parlata fluida e della modalità di organizzazione sia prosodica che sintattica. Questi esempi mostrano come il linguaggio parlato faccia uso di modalità di organizzazione fonologica che possono essere interpretate come un esempio di *chunking*, un processo in cui i pronomi clitici si legano fonologicamente ai verbi per formare unità coese. Altri elementi che supportano l'esistenza di alcuni meccanismi tra le unità prosodiche sono la tendenza a mettere le pause tra i vari costituenti piuttosto che all'interno di essi, e la maggiore velocità con cui vengono riconosciute le parole ai margini dei costituenti prosodici (Kim, 2003). Inoltre la gerarchia prosodica a più livelli si manifesta anche attraverso modifiche fonetiche che diventano più evidenti ai confini prosodici superiori (come quelli che separano le frasi). Questo significa che i confini prosodici di livello superiore possono coincidere con quelli di livello inferiore (ad esempio, quelli tra le parole), rendendo osservabili cambiamenti nei tratti fonetici come intonazione e durata, che aumentano progressivamente man mano che ci si avvicina ai confini più alti della gerarchia. Cho e Keating (2001)[18] hanno osservato che in

18 Cho, T., & Keating, P. A. (2001) *Articulatory and acoustic correlates of prosodic boundary strength in Korean*. Journal of Phonetics, 29(4), pp. 335-359.

coreano il tempo di inizio della voce nelle consonanti occlusive è maggiore ai confini prosodici più alti. In modo simile, studi condotti da Dilley, Shattuck-Hufnagel e Ostendorf (1996)[19] hanno dimostrato che la *"glottalizzazione"* (fenomeno linguistico in cui una consonante o una vocale viene prodotta con un'interruzione o un colpo di glottide) delle vocali iniziali di una parola è più intensa in corrispondenza di confini prosodici superiori.

Questi esempi suggeriscono che la gerarchia prosodica possa modulare sistematicamente le caratteristiche acustiche in base al livello prosodico di raggruppamento, formando una struttura stratificata che influisce sulla percezione del parlato. Sono considerazioni che in qualche modo possono risultare abbastanza sovrapponibili a quelle realizzate in musica da due autori di cui tratteremo spesso nel corso della nostra riflessione, ossia Jackendoff e Lerdahl. Un altro fenomeno che sostiene l'idea di una struttura gerarchica nel raggruppamento prosodico del parlato è la variazione nella percezione delle pause tra le parole: in un discorso fluente le parole si fondono acusticamente e i brevi silenzi (ad esempio quelli causati da consonanti occlusive) non coincidono necessariamente con i confini delle parole, anche se è dimostrato che gli ascoltatori possano percepire comunque la separazione tra le parole. Questa divisione, diversamente dalla scrittura, non risulta uniforme, poiché alcuni confini tra parole possono essere molto più evidenti di altri. Price et al. (1991)[20] hanno sviluppato un sistema per indicare il livello di separazione percepito, assegnando un "indice di pausa" con un numero compreso tra 0 a 6 per le parole di una frase. Un valore di 0 rappresenta il minimo livello di separazione, come tra le parole di un gruppo clitico, mentre un valore di 6 indica la fine della frase.

La durata degli elementi linguistici di base nel parlato come fonemi e sillabe varia a seconda di diversi fattori, ma un primo elemento di influenza deriva sicuramente dai vincoli articolatori:
alcuni suoni richiedono più tempo di altri per essere prodotti, determinando così durate minime diverse tra loro (Klatt, 1979)[21]. Anche i fattori fonologici giocano un ruolo significativo poiché, ad esempio in inglese, la stessa vocale tende a essere più lunga se precede una consonante occlusiva finale sonora, piuttosto che sorda (come il caso della */i/* in *"bead"* rispetto a *"beet"*). Questo effetto fonologico contribuisce di fatto alla percezione della consonante finale come sonora o sorda.

19 Dilley, L. C., Shattuck-Hufnagel, S., & Ostendorf, M. (1996) *Prosody and speech recognition: The effect of prosodic boundary markers on speech recognition*. In Proceedings of the International Conference on Spoken Language Processing (ICSLP). 2, pp. 1107-1110.
20 Price, P., Shattuck-Hufnagel, S., & Ostendorf, M. (1991) *The use of prosody in syntactic disambiguation*. Journal of the Acoustic Society of America, 90(6).
21 Klatt, D. H. (1979) *Speech synthesis: A review of the state of the art.* Journal of the Acoustic Society of America. 66(3), pp. 263-277.

Un altro fattore semplice che influisce sulla durata delle sillabe è dovuto al numero di fonemi che essa contiene: di fatto le sillabe con più fonemi tendono a durare di più rispetto a quelle che ne hanno di meno (ad esempio *"splash"* rispetto a *"sash"*; Williams & Hiller, 1994)[22]. Oltre a queste fonti di variabilità, ci sono influenze legate allo stile di parlato (come uno stile informale rispetto a uno più articolato) e alle modulazioni nel ritmo del discorso determinate da fattori comunicativi, come l'accelerazione del parlato verso la fine di una frase per mantenere la parola in una conversazione (Schegloff, 1982; Smiljanic & Bradlow, 2005)[23]. La componente ritmica del linguaggio è stata in generale analizzata dai ricercatori adottando principalmente tre approcci differenti:

1) *"Approccio tipologico"*: si concentra sulla comprensione delle somiglianze e delle differenze ritmiche tra le lingue umane, attraverso l'idea che i ritmi linguistici possano essere suddivisi in categorie distinte. Ad esempio, in uno schema tipologico diffuso, lingue come l'inglese, l'arabo, e il tailandese, appartengono tutte alla classe ritmica delle *"lingue a isocronia accentuale"*(*"stress-timed languages"*). Mentre lingue come il francese, l'hindi, e lo yoruba appartengono a una classe diversa, ossia a quella detta *"lingue a isocronia sillabica"* (*"syllable-timed languages"*). Questi esempi vogliono mostrare come l'appartenenza a una classe ritmica non sia determinata dalla relazione storica delle lingue, per via della capacità del ritmo di unire lingue che sarebbero altrimenti molto distanti sia storicamente che geograficamente.
2) *"Approccio teorico"*: cerca di scoprire i principi che regolano la forma ritmica delle parole e delle espressioni in una lingua, o in più lingue. Questa ricerca, che include un'area chiamata "*fonologia metrica"*, cerca di allineare lo studio del ritmo linguistico con il resto della linguistica moderna, utilizzando regole e rappresentazioni formalizzate per derivare i modelli ritmici osservati nelle espressioni.
3) *"Approccio percettivo"*: Questo approccio si concentra sul ruolo che il ritmo gioca nella percezione del linguaggio parlato. Una linea di ricerca prominente in quest'area riguarda la segmentazione percettiva delle parole nel linguaggio connesso, mentre un'altra, seppur di dimensioni minori, esplora gli effetti della prevedibilità ritmica nella percezione del linguaggio.

22 Williams, J., & Hiller, D. (1994) *The question of randomness in English foot timing: A control experiment.* Journal of Phonetics, 22, pp. 423-439

23 Schegloff, E. A. (1982) *Discourse as an interactional achievement: Some applications of conversation analysis.* In Structures of social action: Studies in conversation analysis. Cambridge University Press. pp. 219-248

Più avanti vedremo come Patel, studioso che sarà fondamentale in questa sede al pari di Jackendoff e Lerdahl, citi degli studi interessanti proprio a proposito delle ricerche sul ritmo in diversi contesti linguistici e culturali. Allo stesso modo, la ricerca di Ramus e Mehler (1999)[24] sulla discriminazione percettiva tra lingue basata su classi ritmiche, suggerisce che gli ascoltatori utilizzino modelli ritmici per identificare i confini, anche con informazioni fonetiche minime. Ciò indicherebbe che il *chunking* linguistico possa basarsi in gran parte su modelli ritmici, poiché essi sarebbero in grado di fornire agli ascoltatori spunti prevedibili per segmentare il discorso in unità comprensibili. Ad esempio le lingue con tempi di accento (come l'inglese), mostrano spesso intervalli chiari contrassegnati da sillabe accentate, che aiutano gli ascoltatori a percepire i vari *chunks* in base ai modelli di accento. Al contrario, le lingue con tempi di sillaba (come lo spagnolo, l'italiano o il francese) forniscono spunti di tempo più regolari a livello di sillaba, in modo che il *chunking* sia facilitato da un flusso ritmico "prevedibile". Sempre per quanto riguarda il ritmo, lo stesso Mehler (1996)[25] si è concentrato su neonati e bambini utilizzando un approccio basato sull'idea che essi siano particolarmente sensibili al ritmo linguistico e lo utilizzino per apprendere le caratteristiche fonologiche sottili delle lingue. Altri studi hanno evidenziato come i neonati siano in grado di distinguere gli stimoli acustici di lingue che appartengono a classi ritmiche diverse, fenomeno che è stato anche descritto come "*ipotesi del ritmo"* per l'acquisizione linguistica (Kuhl 2004)[26]. Tali ricerche sulla percezione del ritmo nei neonati sono estremamente rilevanti per comprendere meglio il concetto di *chunking.* Questo perché la loro capacità di discriminare l'input in base ai diversi ritmi, potrebbe suggerire che il ritmo stesso sia una delle prime modalità attraverso cui i bambini segmentano il flusso continuo del linguaggio per individuare un numero sempre maggiore di unità comprensibili. L'idea che i neonati possano fare distinzioni tra suoni di lingue in base alla loro struttura ritmica, implica la possibilità che il ritmo aiuti nell'organizzazione e nella memorizzazione delle informazioni linguistiche. Questo supporta l'idea che il *chunking* stesso potrebbe dipendere da pattern ritmici che segnano i confini tra le unità linguistiche (come sillabe o parole), ed avere un ruolo importantissimo nell'apprendimento del linguaggio e nello sviluppo della memoria. Kenneth Pike (1945)[27] propose una teoria del ritmo del linguaggio fondata su una dicotomia tra modelli di sillabe e accenti nelle diverse lingue. Proprio lui definì alcune lingue (come lo spagnolo)

24 Ramus, F., & Mehler, J. (1999) *Language identification with suprasegmental cues: A study based on speech in noise*. Journal of the Acoustical Society of America, , 105(6), pp. 512-521.

25 Mehler, J. (1996) *The psychology of language: An interdisciplinary approach to the study of speech and language*. MIT Press.

26 Kuhl, P. K. (2004) *Early language acquisition: Cracking the speech code.* Nature Reviews Neuroscience. 5(11), pp. 831-843.

27 Pike, K. L. (1945) *The intonation of American English.* University of Michigan Press.

come lingue "*a tempo sillabico"*, poiché in esse le sillabe separano intervalli temporali più o meno uguali. Questo contrastava con le già citate lingue "*a tempo di accento"* come l'inglese, dove gli intervalli non erano più tra sillabe, ma tra gli accenti principali (identici nelle distanze). Secondo Pike, nelle lingue a tempo di accento, gli intervalli tra le sillabe accentate (chiamati "piedi") risulterebbero approssimativamente uguali, indipendentemente dal numero di sillabe per piede. Per mantenere questi intervalli regolari i parlanti allungano o comprimono le sillabe per adattarsi alla durata tipica del piede ritmico. Abercrombie (1967)[28] ha ampliato questa teoria, proponendo una base fisiologica per la differenza tra il ritmo "ad accento" ed "a sillaba". Secondo lui ogni sillaba è associata alla contrazione di muscoli legati all'espirazione e, alcune contrazioni, ossia quelle più forti, produrrebbero delle sillabe accentate chiamate *"stress pulses"*. Ogni lingua seguirebbe uno di questi due tipi di impulsi ritmici, e il ritmo nel linguaggio deriverebbe quindi dalla periodicità di tali movimenti, il tutto sempre considerando che ogni lingua nel mondo possegga un tipo di ritmo specifico, basato o sugli impulsi di accento o su quelli sillabici. Bolinger (1989)[29] concentrandosi sull'inglese, suggerisce che esistano due tipi di vocali, ma anche due livelli di ritmo nel linguaggio. Il primo secondo lui, sarebbe costituito dal pattern ritmico basato sull'alternanza tra sillabe lunghe e brevi, e dalla regola di allungamento, un pattern definito solo dalla durata e non basato sull'intonazione. Ma la cosa più interessante è che Bolinger identifica un secondo schema ritmico basato sull'accento: questo pattern superiore riguarda le relazioni temporali tra gli accenti di tono, facendo emergere la tendenza a dover separare gli accenti tonali poiché spesso essi cadono in intervalli troppo ravvicinati nel tempo, causando un fenomeno noto come *"accent clash"*. Per evitare tale "conflitto" tra accenti si verifica uno spostamento degli accenti chiamato *"stress-shift"*, attraverso cui gli accenti vicini si allontanano temporalmente l'uno dall'altro. Un esempio è dato dal cambiamento nel modo di pronunciare */ θɜːˈtiːn /* in */ θɜːˈtiːn mɛn /* quando la parola è seguita da un nome. Questo cambio di accento viene trattato dagli stessi Jackendoff e Lerdahl per mostrare come la suddivisione gerarchica di parola possa cambiare per formare raggruppamenti differenti.

Non si può fare un paragone tra accento musicale e accento linguistico poiché non esistono evidenze scientifiche che sottolineano un collegamento netto tra i due ambiti. Possiamo però mostrare come i due fenomeni possano creare effetti simili da un punto di vista del *chunking*. Vedremo meglio nei prossimi capitoli come i due studiosi appena citati abbiano utilizzato questa suddivisione gerarchica per lo studio della musica. Riflessioni di questo tipo sono

28 Abercrombie, D. (1967)*The accent of English: An introduction to the phonetic analysis of English accent.* University of London Press.

29 Bolinger, D. (1989) *Intonation and its uses: Melody in grammar and discourse*. Stanford University Press.

essenziali per comprendere meglio come il parlante suddivida gli stimoli linguistici poiché il *chunking*, visto sotto questa luce, risulterebbe strettamente dipendente da fattori come l'accentazione o la sillabazione, anche se gli studi a riguardo non sono ancora completamente esaurienti.

1.3 Il *chunking* in musica

Secondo Jackendoff e Lerdahl nel loro *"A Generative Theory Of Tonal Music"*[30], la musica è vista come un processo in tutto e per tutto simile alla visione e al linguaggio, ascrivibile all'interno della psicologia cognitiva. Il manuale appena citato, insieme a *"Music, Language and the Brain"*[31] di A.Patel (2008), ci faranno da stella polare in tutte le riflessioni successive poiché racchiudono al loro interno alcuni spunti importanti sulle relazioni tra musica e linguaggio. Il fenomeno artistico secondo Jackendoff e Lerdahl può essere spiegato come un fenomeno psicologico, integrando però il concetto in un *framework* più ampio: nel lavoro si parla principalmente di *"intuizione musicale"* come di un fenomeno operato dall'ascoltatore esperto, ma anche come un processo per certi versi largamente inconscio, capace di dare coerenza a una superficie fatta di timbro, altezze, attacchi, durate, intensità e così via. Si parla quindi di un *idioma*, quello musicale, che è derivato all'ascoltatore o all'esecutore dalla esposizione all'idioma stesso (perlomeno in gran parte). Un ascoltatore che non sia stato esposto all'idioma per il giusto tempo non avrà quindi capacità eccellenti per organizzare il suono percepito. Si parla di una grammatica musicale formale che modella la connessione dell'ascoltatore con la superficie musicale appena citata e la struttura che lui stesso attribuisce al brano che sta ascoltando. Una grammatica con delle regole precise che permettono l'analisi di un brano o di una sua sezione specifica. Seguendo il ragionamento di Jackendoff e Lerdahl, esisterebbero quindi aspetti intrinseci alla musica che possono però essere spiegati attraverso principi universali di una certa grammatica musicale. I due autori propongono una visione della teoria musicale come qualcosa di estremamente scientifico e quindi soggetto a conferma o falsificazione. In pratica l'idea è quella di paragonare la grammatica musicale alla grammatica generativa teorizzata da Noam Chomsky (1957)[33]. Detto in poche parole, essa non sarebbe altro che un tentativo di caratterizzare ciò che l'essere umano conosce quando sa parlare un linguaggio specifico, consentendogli di creare e ideare un largo numero di frasi e nuove sequenze. Una conoscenza che non risulta essere del tutto conscia e non può neppure essere appresa con istruzione diretta. Questa conoscenza, nei modelli linguistici, forma un insieme di principi che sono proprio una grammatica e all'interno di questo tipo di grammatica linguistica, come anche per quella musicale di cui trattano i due autori, non si può fare a meno di fare i conti con una certa dose di *formalismo*, che però non deve essere reso

30 Jackendoff, R., & Lerdahl, F. (1983) *A Generative Theory Of Tonal Music.*Cambridge, MA: The MIT Press
31 Patel, A. D. (2008) *Music, language, and the brain: Discovering the emotional ear.* Oxford University Press.
33 Chomsky, N. (1957) *Syntactic structures*. Mouton.

troppo stringente. Secondo loro è infatti inutile cercare una somiglianza superficiale tra la musica e il linguaggio poiché tutti i tentativi che provano ad applicare la metodologia della linguistica alla musica risultano fallimentari a priori. Questo proprio a partire dall'idea sbagliata di voler tradurre alcuni aspetti linguistici in termini musicali, come la parte cantata o parlata, le strutture profonde, le trasformazioni, o la semantica. Viene però mostrato come, attraverso l'uso della grammatica generativa come guida analitica, si possano superare alcune di queste difficoltà: in primis la musica non è comparabile con il linguaggio in termini di significato, quindi un parallelo con la semantica sarebbe sbagliato a priori; inoltre non esistono neppure paralleli tra elementi della struttura musicale e categorie sintattiche come nomi, verbi, aggettivi e cosi via. Un importante aspetto che viene sottolineato è la necessità di prestare attenzione al fatto che, sia la musica che il linguaggio, possono condividere una certa struttura sonora. Anche qui va detto che non esistono controparti musicali per la fonologia, come il *lip rounding*, la nasalità, e il *vocing*. La struttura musicale coinvolge piuttosto l'organizzazione ritmica, le altezze, la dinamica, e la variazione timbrica, in una struttura sicuramente complessa ma diversa da quella linguistica.

Un parallelo più interessante è sicuramente quello con la poesia con la quale cercheremo di fare un parallelo più avanti. In definitiva, secondo i due teorici, l'emergere di parallelismi tra linguaggio e musica, non sarebbe una conseguenza naturale scaturita del loro essere messi a paragone, ma piuttosto una casualità, o comunque sia una cosa non necessariamente sempre evidente. Jackendoff e Lerdahl si ricollegano sicuramente a Neisser (1967)[34] ma la loro teoria si differenzia dalle altre poiché per loro il discrimine risiederebbe proprio nell'esistenza di queste regole di preferenza (in musica), del tutto assenti in linguistica, poiché vietate in una grammatica generativa e trasformativa. È quindi necessario ricordarsi di non accostare troppo rigidamente Chomsky e la sua teoria a quella musicale, poiché è da escludersi che da una frase musicale possano essere partorite infinite frasi. L'aspetto interessante risiede nel loro modo di pensare alla grammatica generativa in modo matematico, ossia formare frasi potenzialmente infinite da un insieme finito di forme. Questo perché, secondo lo stesso Chomsky, è interessante la struttura che viene assegnata alle frasi, non tanto quali stringhe di parole o frasi siano più o meno grammaticalmente corrette. Lo stesso può valere per la teoria musicale di Jackendoff e Lerdahl, poiché a loro non interessa enumerare quanti più brani o sezioni musicali possibile, quanto piuttosto specificare una (possibile) descrizione strutturale di ogni brano tonale: la struttura che un ascoltatore esperto inferisce nell'ascolto di un brano. I due teorici si prefiggono l'obiettivo di mostrare come la musica, al pari del linguaggio, sia da

34 Neisser, U. (1967) *Cognitive psychology,* Appleton-Century-Crofts.

considerare come una materia che studia la psiche, e non lo un fenomeno per produrre frasi, ma piuttosto un fenomeno psicologico cognitivo. Nello studio si mostra come la nozione di importanza strutturale dipenda da intuizioni elementari che riguardano la segmentazione e l'analisi ritmica della superficie musicale. In realtà si nota come una teoria generativa per la musica, a differenza di quella linguistica, non assegni solo una descrizione strutturale di un pezzo, ma lo differenzi lungo una scala di coerenza "pesando" i brani stessi, con una certa interpretazione più o meno preferibile (un ascoltatore esperto sarà più capace di un non esperto). Insomma, a differenza del linguaggio ci sarebbe una scala rappresentativa, dovuta proprio al diverso tipo di ascoltatore. Si avranno quindi due tipologie di regole:

- *"Regole ben formate"*: Regole che sono necessarie alla descrizione strutturale del brano.
- *"Regole preferenziali"*: Esse corrispondono a una descrizione strutturale interpretativa dell'ascoltatore più o meno esperto.

Fondamentale è sottolineare il fatto che queste regole preferenziali non posseggano assolutamente controparte in linguistica. Non esistono all'interno di essa, e questo sembra essere uno dei principali motivi di differenziazione con il linguaggio musicale. Sempre Jackendoff e Lerdahl evidenziano l'importanza di ricordare come la musica in un certo senso sia "pura forma", pura struttura, marcando cosi ancora più nettamente la distinzione con la semantica linguistica. Una domanda interessante che si pongono è la seguente:

"Esiste un modo più coerente o migliore di un altro per ascoltare un certo passaggio musicale?"[35]

Una grammatica musicale in effetti dovrebbe poter esprimere queste preferenze interpretative, funzione che è largamente assente nella grammatica generativa. Le elisioni musicali ad esempio, sono un fenomeno inesprimibile tramite le regole ben formate. Secondo i due studiosi si rende necessario quindi applicare un terzo tipo di regole, dette "*regole trasformazionali*" alla grammatica musicale. Queste consentirebbero una certa distorsione all'interno delle troppo strettamente gerarchiche regole ben formate. E a ben vedere in linguistica queste regole effettivamente esistono. La passivizzazione di una frase ad esempio può essere considerata una regola trasformazionale, in quanto il significato generale della

35 Jackendoff, R., & Lerdahl, F. (1983) *A Generative Theory Of Tonal Music.* p. 9

azione della frase non cambia, ma ne cambia la superficie strutturale. Nella loro analisi si mostrano diversi livelli di studio di un brano: un livello locale vedrebbe i componenti metrici marcare e dividere la musica in spazi temporalmente definiti, mentre un livello globale evidenzierebbe frasi, gruppi, periodi e così via. Attraverso una spiegazione dettagliata della grammatica della superficie musicale, i due autori cercano di mettere in parallelo la struttura prosodica della linguistica con questi spazi, definibili come elementi essenziali della *"time span reduction"*[36]. La riduzione musicale è cosa ben nota in musica poiché con essa ci si riferisce alla semplificazione di una composizione, concentrandosi sugli elementi essenziali come la struttura armonica e melodica. Ma la "*time span reduction"* invece sfrutta proprio gli spazi tra battute forti e deboli per formare un albero gerarchico di una parte di un brano o di una sezione specifica. Attenzione, questi spazi non coincidono necessariamente con l'accento forte o debole della musica, o meglio, possono farlo ma non è una condizione necessaria o vincolante. Va ricordato che stiamo parlando della superficie musicale, e comunque sia di musica scritta, per cui di una formalizzazione di un fenomeno artistico. L'ipotesi di Jackendoff e Lerdahl, seppure utile da un punto di vista formale, come già abbiamo detto, mostra degli spunti e delle riflessioni interessanti proprio da un punto di vista del *chunking*.

Il raggruppamento ("*grouping"*) di elementi musicali presenti in determinate misure o sezioni, si otterrebbe a loro avviso in modalità molto diverse tra loro. Per prima cosa, viene affermato che la suddivisione dei battiti forti e deboli della struttura musicale, non coincida necessariamente con il raggruppamento, parlando in questo senso del concetto di "*fase"* tra le due strutture. In questo senso, esisterebbe una distinzione netta tra struttura di raggruppamento e metro nella percezione musicale. Il raggruppamento riguarda il modo in cui percepiamo e organizziamo i suoni in gruppi o unità, mentre il metro si riferisce alla struttura ritmica sottostante, come un modello di accenti e tempi forti o deboli. L'interazione tra queste due dimensioni è fondamentale nel creare la sensazione ritmica di un pezzo musicale. Un esempio di questa interazione è dato dal fenomeno della *"anacrusi"*, ossia una situazione in cui una frase musicale inizia su un tempo debole, causando una leggera dissonanza tra gruppo e metro. Le figure metriche che Jackendoff e Lerdahl utilizzano si rifanno alle teorie sul ritmo già formulate da Cooper e Mayer (1960)[37], i quali, dando una definizione di ritmo, distinguono le cinque figure metriche tradizionalmente implicate nella prosodia:

"Il ritmo potrebbe essere definito come il modo in cui uno o più battiti non accentati sono

36 Jackendoff, R., & Lerdahl, F. (1983) *A Generative Theory Of Tonal Music.* pp. 124-146
37 Mayer, R. E., & Cooper, G. R. (1983) *The rhythmic structure of music*. University of Chicago Press. p. 6

raggruppati in relazione con uno accentato. I cinque raggruppamenti ritmici di base vanno differenziati dai termini tradizionalmente associati con la prosodia (detti anche andamenti):

a : Giambi

b : Anapesti

c : Trochei

d : Dattili

e : Anfibrachi"

Jackendoff e Lerdahl d'altro canto, sottolineano la necessità di non valutare solo e soltanto il ritmo come l'unica forza generatrice di raggruppamenti musicali. Secondo gli autori, un elemento fondamentale per definire *chunks* è infatti il *pitch* (altezza del suono). Esso sarebbe una fortissima forza organizzatrice in musica a livello globale, poiché il lancio di una sezione, il ritorno a una regione tonale, o le cadenze e la loro articolazione, possono avere grande effetto sulla struttura di raggruppamento. Gli eventi di altezza causano degli accenti strutturali perché sono pilastri della organizzazione tonale, ossia il suo punto di gravità. Anche qui viene sottolineata l'importanza di non fare confusione tra l'accento strutturale e quello metrico; discussione importante perché spesso si è tentato di porli sullo stesso livello commettendo un errore grossolano, poiché essi possono certo sovrapporsi ma non necessariamente. In pratica potrei avere una cadenza (accento strutturale) su una sezione della misura in cui non si ha il battito forte (accento metrico) e questo potrebbe creare uno strano effetto a livello uditivo, ma comunque essere attendibile da un punto di vista della struttura musicale. Da sottolineare che la stessa visione degli accenti viene sostenuta da Patel nel suo lavoro. Infatti secondo lui il concetto di *"griglia metrica"*[38] riflette una complessità che non è semplicemente una mappa fisica degli accenti, ma piuttosto un "modello mentale di periodicità" che esiste nella mente dell'ascoltatore. Ampliando il discorso di Jackendoff e Lerdahl, la griglia metrica rappresenterebbe come il cervello organizza e percepisce i modelli ricorrenti di accenti e battiti, in termini della loro collocazione nel tempo, ma anche nella risposta psicologica a questi modelli, aiutando a spiegare come gli ascoltatori percepiscano e comprendano il ritmo, specialmente di fronte a deviazioni strutturali come la sincope. Queste intuizioni operate sia da Patel che da Jackendoff e Lerdahl sull'interazione dei diversi tipi di accenti nella musica, sono importanti non solo per comprendere il ritmo musicale, ma anche per studiare i modi in cui il metro e l'accento funzionano in contesti culturali differenti. Le elisioni ad esempio, rappresentano chiusure armoniche su posizioni metricamente forti, prolungando la tensione

38 Patel, A. D. (2008) *Music, language, and the brain.* Oxford University Press. p. 105

musicale e ottenendo un rilascio istantaneo. Un altro importante esempio che mostra bene questa discrepanza è ciò che viene definito come "*downbeat strutturale"*(figura 1.3): la struttura metrica, quella di raggruppamento e la struttura armonica, convergerebbero in un momento preciso del brano o della sezione musicale, producendo proprio questo *downbeat.* Ma c'è asimmetria e differenza tra il livello di *downbeat strutturale* e quello di "*anacrusi strutturale"*: la seconda si "allunga" lungo un time span ampio, il primo invece coincide con un battito (*dot*).

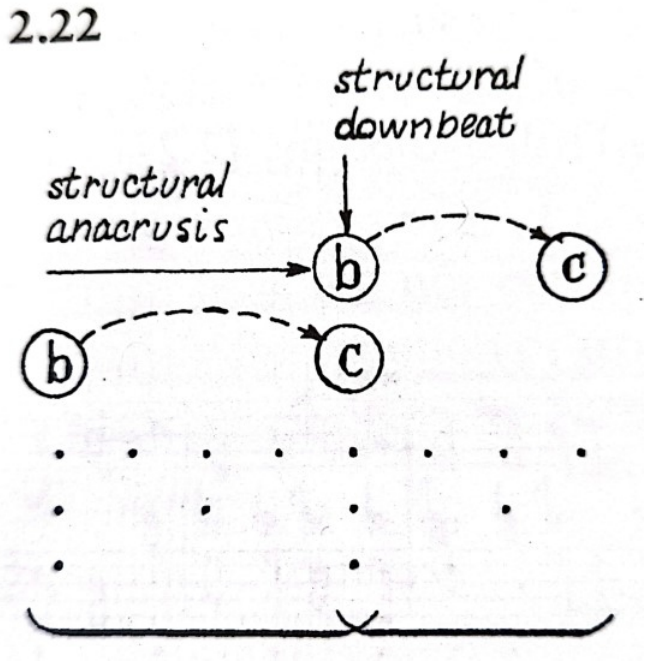


Figura 1.3 Differenza tra "anacrusi strutturale" e "downbeat strutturale"
in "A Generative Theory of Tonal Music" di Jackendoff e Lerdahl. p.34 (1983)

Visto puramente come un accento strutturale, un *downbeat strutturale* risulta essere quindi molto potente, perché combina il fatto che una anacrusi strutturale porti alla cadenza e simultaneamente inizi un nuovo impulso all'inizio della sezione successiva (sovrapponendo cosi due gruppi). Per poter fare raggruppamenti è necessario fare maggiore attenzione all'accento strutturale, in modo da individuare la parte più stabile della sezione. L'accento strutturale non è altro che un accento causato da un centro di gravità armonica o melodica, in una certa sezione o in una frase musicale. Da un punto di vista squisitamente percettivo del *"pitch"* invece, Patel, descrive la natura complessa della percezione di quest'ultimo grazie a un esperimento condotto con un collega sulla percezione dei toni con tre componenti di frequenza: 650, 950 e 1250 Hz. Ai partecipanti veniva chiesto di identificare il tono di un

suono percepito, regolando un tono puro fino a farlo corrispondere al tono del compositore. Con molta sorpresa, alcuni soggetti posizionavano il tono puro esattamente a 650 Hz, mentre altri lo ponevano molto più in basso, vicino ai 325 Hz. Entrambi i gruppi erano assolutamente certi del proprio giudizio e le misurazioni della loro attività cerebrale mostrarono differenze tra coloro che ritenevano il fondamentale mancante e quelli che non lo percepivano. Questo per dimostrare come la percezione del tono non sia determinata dalla composizione fisica di un suono, ma sia una costruzione percettiva (Patel & Balaban, 2001)[39] e che quindi, la percezione del tono sia un processo complesso che non dipende solo dalle proprietà fisiche del suono stesso, ma anche da come il cervello interpreta e costruisce questa percezione. Ciò dimostra che non solo la suddivisione metrica, ma anche la modalità attraverso cui noi riusciamo a percepire certe altezze sonore, risulta fondamentale per fare un certo tipo di *chunking* musicale.

Di nuovo, da un punto di vista ritmico della musica, si deve fare attenzione, (lo sottolineeremo meglio nelle nostre riflessioni finali), a vedere in maniera troppo "categorica" la scansione e l'analisi temporale utilizzata da Cooper e Meyer, poiché in realtà esisterebbero delle tradizioni musicali completamente estranee a queste suddivisioni ritmiche. Patel ad esempio cita il *"Ch'in"*[40], una cetra senza tasti a sette corde che viene suonata in Cina da oltre 2000 anni. La notazione musicale per questo strumento non include segni temporali per le note individuali, ma solo la corda e il tipo di gesto necessario per produrre la nota. La musica risulta così priva di senso di battito, caratterizzata dalla mancanza di uno schema temporale preciso. Nella musica balcanica folkloristica, i battiti sono presenti, ma non sono distanziati a intervalli temporali regolari. Gli intervalli tra i battiti sono lunghi o brevi, con l'intervallo lungo che è 3/2 della lunghezza di quello breve. Questo è dovuto al fatto che molta di questa musica è pensata per il ballo, con i passi che si sincronizzano ai battiti asimmetrici. Anche il tamburo ghanese dell'Africa occidentale da un riferimento ritmico di base non isocrono e ripetitivo (Locke, 1982)[41]. I membri di un gruppo di suonatori di tamburi mantengono la propria orientazione ritmica ascoltando le loro parti in relazione al suono delle campane, piuttosto che seguendo un battito isocrono. Ricollegandoci al "*downbeat"* di Jackendoff e Lerdahl, va detto che qui il primo battito di un ciclo ritmico non è percepito come un *downbeat*, perché spesso il battito più evidente si trova alla fine del ciclo (Temperley, 1999)[42]. La cosa più interessante è che queste tipologie musicali enfatizzano la diversità percettiva,

39 Patel, A. K., & Balaban, E. (2001) *Cognitive neuroscience of music and language: An overview*. In A. D. Patel (Ed.), Music, language, and the brain. MIT Press. pp. 3-16.
40 Patel, A. D. (2008) *Music, language, and the brain.* Oxford University Press. pp.97-99
41 Locke, J. L. (1982) *The child's path to spoken language*. Harvard University Press.
42 Temperley, D. (1999) *The cognition of basic musical structures.* MIT Pres

ossia la modalità di ascolto: i tamburi sovrapposti creano una tessitura poliritmica che offre varie possibilità percettive alternative, a seconda degli strati ritmici e delle relazioni a cui si sceglie di prestare attenzione (Locke, 1982; Pressing, 2002)[43]. Secondo Patel una possibile ragione di queste differenze potrebbe risiedere nel fatto che la musica occidentale si concentri maggiormente su altre dimensioni musicali (come l'armonia), e che inoltre in essa il tempo risulti spesso flessibile, con rallentamenti e accelerazioni del battito a fini espressivi. La sincronizzazione umana secondo il battito musicale merita un approfondimento psicologico, poiché le ricerche nell'ambito della cognizione musicale hanno rivelato alcuni aspetti interessanti da questo punto di vista. La questione del tempo si trova ad esempio nella ricerca di Gabrielsson (1993)[44], il quale ha rivelato la complessità psicologica del ritmo musicale mostrando che gli ascoltatori percepiscono una varietà di ritmi attraverso diverse dimensioni. Lo stesso Patel affronta questo argomento, dividendo la dimensione "ritmica" in tre aree principali:

1) *Struttura*: definita come metro, semplicità o complessità di un certo ritmo.
2) *Movimento*: riguarda le qualità del ritmo, principalmente quello "oscillante" o "agile".
3) *Emozione*: riguarda le emozioni evocate dal ritmo stesso, come la solennità ad esempio.

Oltre all'interesse strutturale infatti, Patel afferma che in musica si debba considerare anche il legame con il movimento e con l'emozione. Questi collegamenti sono ciò che distingue il ritmo musicale dal ritmo del parlato e quindi risultano discriminanti importanti ai fini di un ragionamento sul *chunking*, e di un parallelo con il linguaggio. Le ricerche di Parncutt (1994)[45] e quelle di Van Noorden e Moelants (1999)[46] hanno mostrato l'esistenza di una certa "gamma" di preferenza per la percezione del tempo. Secondo i loro studi si farebbe molta più fatica a seguire un ritmo più veloce di 200 ms o più lento di 1,2 secondi per ogni battito e, all'interno di questo intervallo, ci sarebbe una preferenza per battiti che cadono ogni 500–700 ms. Altri studi come quello di Lea (1974)[47] hanno mostrato che (nelle lingue con sillabe accentate e non accentate) la durata media tra le sillabe accentate tende ad essere prossima a questo intervallo, in modo da creare una somiglianza davvero singolare che potrebbe rilevare

43 Pressing, J. (2002) *Cognitive processes in improvisation*. In M. H. L. J. A. Sloboda (Ed.), *The musical mind: The cognitive psychology of music.* Oxford University Press. pp. 222-252
44 Gabrielsson, A. (1993) *Music and emotion: Theory and research*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
45 Parncutt, R. (1994) *A perceptual model of rhythmic tension in music.* Psychomusicology. 13(2), pp. 82-101.
46 Van Noorden, L., & Moelants, D. (1999)*Resonance in the perception of musical rhythm.* Journal of New Music Research. 28(1), pp. 43–66.
47 Lea, D. (1974) *The psychology of rhythm in music*. Psychological Bulletin. 81(11), pp. 620–632.

delle sovrapposizioni in merito all'analisi del *chunking* linguistico e musicale.

Un tema centrale nella ricerca sulla ritmica riguarda non solo la disposizione dei battiti e dei confini dei gruppi, ma anche la modellazione della durata degli eventi. In particolare sono stati analizzati gli intervalli temporali tra l'inizio di un evento e quello successivo, definiti come *"intervalli di inizio",* rivelando che le durate si raggruppano intorno a valori specifici (Fraisse 1982)[48], distinti tra intervalli brevi (200-300 ms) e lunghi (450-900 ms). Questa distinzione non è solo quantitativa, ma anche percettiva, poiché i lunghi intervalli sono percepiti come unità singole e distintive, mentre quelli brevi tendono ad essere percepiti nel loro schema di raggruppamento. Anche Clarke (1987)[49] ha fornito evidenze di questo effetto in un esperimento di percezione categoriale, facendo vedere come il passaggio da una percezione di durata all'altra fosse netto e in aumento nelle zone vicine ai confini prosodici. Sempre la medesima ricerca ha mostrato che la posizione di questo confine poteva variare in base al contesto metrico, dimostrando così un ulteriore esempio dell'influenza del metro sulla percezione. Tutto questo ci porta a pensare che sia il *chunking* musicale che quello linguistico debbano essere influenzati da queste variazioni temporali, anche se la percezione della durata delle note nella musica non è rigida né meccanica, persino quando le esecuzioni sono basate sulla notazione scritta. Mentre alcune performance moderne usano sequenze ritmiche perfettamente calcolate, nell'ambito della musica classica esecuzioni così rigide appaiono artificiali. Gli interpreti umani introducono variazioni intenzionali nelle durate, enfatizzando particolari strutture musicali. Ad esempio tendono a rallentare ai confini delle frasi musicali per segnalare momenti importanti o per trasmettere un senso di fluidità. Sembra esserci contraddittorietà, come vedremo, all'interno di queste ricerche, poiché alcune mostrano delle sovrapposizioni tra tempi musicali e linguistici, ma mancano comunque di una rigida base empirica a sostenerle. Patel riporta riflessioni che definiscono anche l'espressività come un mezzo potente per poter fare raggruppamenti. Essa in musica nasce da una combinazione di variazioni controllate di durata, attacco e intensità, che i musicisti utilizzano per comunicare con il pubblico a un certo livello emotivo. Il concetto è quello di *"timing espressivo"*[50], ed è interessante per il suo parallelo con la prosodia del parlato. Così come due interpreti musicali suonano lo stesso brano con variazioni nel ritmo e nelle dinamiche, diversi parlanti pronunciano la stessa frase con ritmi diversi nei suoni e nelle sillabe. Tradizionalmente si pensava che queste differenze individuali venissero "normalizzate" nella memoria,

48 Fraisse, p. (1982) *Rhytm and tempo.* In D. Deutsch (Ed.), The psychology of Music. New York, :Academic press, pp. 149-180.
49 Clarke, E. F. (1987) *"Music and perception: The psychology of music and the fine arts"* Lawrence Erlbaum Associates.
50 Patel, A. D. (2008) *"Music, language, and the brain"* Oxford University Press. pp.114-117

conservando un ricordo astratto e categoriale della sequenza musicale o verbale (Large et al., 1995; Pisoni, 1997)[51]. Altri studi recenti, come quelli di Palmer e colleghi (2001)[52], dimostrano che gli ascoltatori possono conservare dettagli temporali specifici di interpretazioni musicali nella memoria. Questo significa che non memorizzano solo una rappresentazione astratta o generica del brano, ma sono in grado di riconoscere sfumature e variazioni temporali uniche di una particolare esecuzione. Ad esempio, se una sequenza melodica è eseguita con un certo stile, con pause o accenti ritmici specifici, gli ascoltatori spesso riescono a distinguere quell'esecuzione da altre dello stesso brano che differiscono nei dettagli temporali. È quindi plausibile supporre che il *chunking* musicale possa essere influenzato anche da questi fattori espressivi ed emotivi.

Abbiamo parlato di ritmo e in effetti da un punto di vista del *chunking* esso è fondamentale, ma anche la melodia, come affermano Jackendoff e Lerdahl, ha un impatto sulla nostra modalità di raggruppamento:

"Una sequenza organizzata di toni che trasmette una ricca varietà di informazioni a chi ascolta"[53]

Questa è la definizione che Patel utilizza per collegare linguaggio e musica, evidenziando cosi come sia l'uno che l'altra possano veicolare informazioni. La percezione della melodia, secondo lui, è un processo attraverso il quale la mente converte una sequenza di toni in una rete di relazioni significative. Le melodie musicali si basano su intervalli tonali stabili e su un centro tonale, mentre le melodie linguistiche, come l'intonazione, non presentano tale organizzazione. L'intonazione, infatti, non ha una gerarchia di stabilità dei toni e viene utilizzata solo dove è linguisticamente necessaria. Le melodie musicali, essendo un oggetto estetico, creano una rete ricca di relazioni tonali, mentre quelle linguistiche sono funzionali alla comunicazione quotidiana e non suscitano la stessa reazione estetica:

"*I modelli di intonazione delle frasi parlate nella propria lingua madre influenzano il modo in cui si percepiscono i raggruppamenti musicali?*"[54]

51 Large, E. W., Palmer, C., & R. J. (1995) *"Perception of temporal regularity in music".* Perception & Psychophysics.
Pisoni, DB (1997) (*Alcune riflessioni sulla "normalizzazione" nella percezione del parlato: in memoria di Arthur S. Abramson.*Speranza
52 Palmer, C., & Krumhansl, C. L. (2001) *"Mental representations of musical meter"*. Cognition.
53 Patel, A. D. (2008) *"Music, language, and the brain"* Oxford University Press. p.182
54 Patel, A. D. (2008) *"Music, language, and the brain"* Oxford University Press.

Nel tentativo di rispondere alla domanda, l'autore afferma che la percezione della melodia musicale si basi anche sul riconoscimento di somiglianze tra motivi melodici differenti, che possono essere sia marcate che approssimative. Questo fenomeno risulterebbe influenzato da una gamma di fattori che vanno dalle caratteristiche acustiche (timbro) a quelle strutturali e astratte (armonia). Una domanda interessante che si pone riguarda la possibilità di sovrapposizione nei meccanismi che guidano il riconoscimento delle somiglianze motiviche della musica e del linguaggio, sempre considerando però come le lingue posseggano un numero limitato di contorni intonativi distintivi. Ci sono diverse modalità attraverso cui percepiamo la stabilità dei toni in una melodia tonale, cosi come ci sono compiti precisi svolti da alcuni gradi della scala, come la tonica. Essa è infatti un punto di riposo naturale nella melodia poiché appare nei momenti importanti (come alla fine delle frasi), è lunga e coincide con i battiti forti. Al contrario, il secondo grado risulta molto più instabile per sua natura, poiché compare spesso, ma non si presenta mai come un punto di riposo, dura poco ed è usato per condurre verso la tonica. Questa differenza tra toni stabili e instabili è un elemento fondamentale della musica tonale. Studi empirici (Krumhansl e Kessler 1982)[55] hanno confermato che gli ascoltatori, quando esposti a contesti musicali specifici, percepiscono certi toni come più “adatti” o “stabili” rispetto ad altri. Per esempio, in una tonalità maggiore o minore, gradi come la tonica risultano più naturali e appaganti rispetto a gradi fuori scala. Questo dimostra che i toni all'interno di una scala tonale non hanno tutti lo stesso peso psicologico e che la loro stabilità è influenzata sia dalla struttura musicale che dall’esperienza degli ascoltatori.

55 Krumhansl, C. L., & Kessler, E. J. (1982) *"Cognitive foundations of musical pitch perception"*. Psychological Review.

1.4 Musica e linguistica

Nel XXI secolo, la scienza sta approfondendo le connessioni tra musica e linguistica grazie alle neuroscienze cognitive, che offrono nuove prospettive alle nostre capacità uniche di comunicazione, suggerendo che la nostra predisposizione a formare categorie sonore condivise potrebbe essere radicata su una base neurocognitiva comune tra musica e linguaggio. Il *chunking* musicale risulta essere, almeno formalmente, molto più complesso di quello linguistico, perché può produrre effetti inaspettati e difficili da schematizzare in modo netto e definitivo. Una sequenza di sillabe, un proverbio oppure una frase, possono essere memorizzati come un unico elemento, ma il raggruppamento musicale mostra sovrapposizioni tra livelli che rendono più complessa una definizione netta di *chunk*. Dobbiamo sottolineare inoltre come in fonologia siano state proposte delle analisi della struttura dei suoni del linguaggio in termini gerarchici in modo del tutto simile alla *time-span reduction* presentata da Jackendoff e Lerdahl. Proprio loro sottolineano il fatto che una teoria generativa della musica difficilmente sarà in grado di approcciare la complessità delle regole ben formate della linguistica, e questo sarebbe dovuto alla grande importanza che la grammatica possiede all'interno della linguistica stessa. Si deve spostare allora l'attenzione su una domanda differente, ossia: la teoria linguistica contiene un sistema comparabile o sovrapponibile a quello delle regole preferenziali in musica? Le regole preferenziali permettono, come abbiamo visto, una certa elasticità del sistema, e questo potrebbe aiutarci a creare qualche collegamento tra musica e linguistica. Essenzialmente nella loro visione esistono tre fenomeni che possono mostrare questa associazione:

1. Le regole di preferenza nella assegnazione degli *scope* dei quantificatori, all'interno delle regole che relazionano la forma sintattica alla rappresentazione semantica.
   Questa si realizza esplorando un sottosistema che si accorda stabilendo la corrispondenza tra la posizione sintattica dei quantificatori (in inglese ad esempio : *many, every, all* etc..) e il loro scope (inteso come l'area della proposizione in cui il quantificatore ha effetto) e può estendersi a tutta la proposizione o solo a una parte di essa, a seconda della sua posizione sintattica. Ed è necessario chiedersi prima di tutto se queste relazioni siano guidate da regole di preferenza o meno.
   Secondo Ioup (1975)[56] le relazioni sono in parte mediate da ciò che nel contesto presente appaiono essere proprio regole di preferenza, dimostrando che queste

56 Ioup, G. (1975) *Some Universals for Quantifier Scope. In Sybtax and Semantics,* Vol 4, J. Kimball (Ed.), New York, Academic Press

preferenze siano applicabili a un'ampia gamma di lingue, rendendole così universali.

Sebbene Ioup non elabori in profondità l'interazione tra le due regole, il modello complessivo appare molto simile a quello che possiamo individuare nelle regole di preferenza, vale a dire: preferenza netta, ambiguità in caso di conflitto, sovrascrittura di una regola da parte di una più robusta.

2. La pragmatica è una branca della linguistica che tra i suoi ambiti di studio si occupa anche di capire quando una frase non significa ciò che letteralmente vuole affermare. Molti principi della pragmatica secondo Jackendoff e Lerdahl sembrerebbero annoverabili tra le regole preferenziali. Riferendosi agli studi di Grice (1975)[57] i due autori mostrano come alcune frasi o sequenze possano applicare ugualmente il processo di interpretazione da parte dell'ascoltatore, apparendo come preferenze dalle quali costruire il significato. Vengono quindi enunciate alcune massime che si aprono con la dichiarazione di *"preferire di assumere",* proprio per via della loro natura, che le rende preferenze interpretative piuttosto che principi necessari o sufficienti a una spiegazione netta e definitiva.

   Qui il problema risiederebbe proprio nella capacità dell'ascoltatore di decidere e interpretare cosa stia intendendo chi parla dato il contesto comunicativo specifico. Chi ascolta deve costruire un messaggio plausibile in qualche modo relazionato a ciò che viene detto, e Grice, definisce questa costruzione come una *"impalcatura conversazionale".*

   Attraverso l'interazione tra queste regole, e avvalendosi di una serie di esempi, i due teorici cercano di dimostrare una analogia con le regole di preferenza per la grammatica generativa in musica. La similarità della teoria di Grice (relativa alla pragmatica) con le regole di preferenza musicali, stabilisce una differenza qualitativa tra la pragmatica e la maggior parte della semantica, della sintassi e della fonologia.

   Secondo Jackendoff e Lerdahl un altro problema sarebbe quello legato alla categoria di parola, per via del fatto che molte teorie trattano questa categorizzazione come un procedimento per niente soggetto a dubbi o criticità. I due studiosi mostrano invece come molti giudizi siano incerti grazie all'uso di esempi concreti e sottolineano la necessità per una teoria del significato linguistico, di dover tener conto e saper gestire questa incertezza.

3. Un altro esempio utilizzato per cercare di rispondere alla domanda iniziale è il lavoro

57 Grice, H. P. (1975) *"Logic and conversation"* .In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), Syntax and Semantics, Vol. 3: Speech Acts.

di Wittgenstein (1953)[58] riguardante l'appartenenza di parole a determinate categorie semantiche (come avviene ad esempio con la categoria di parola *"game"*). Secondo lui si deve usare un sistema di sovrapposizione di *"somiglianze familiari"* caratteristiche che i membri della categoria possono condividere, ma che non necessariamente debbano essere presenti. Queste sue teorizzazioni suggeriscono che la corretta formalizzazione del significato di parole, sia una combinazione di regole ben formate e regole di preferenza, allo stesso modo di ciò che accade nella teoria generativa musicale.

Alla luce di queste considerazioni sembrerebbe che la semantica, l'analisi del significato di parole e la pragmatica, possano essere abbastanza sovrapponibili alle regole di preferenza musicali. Per quanto riguarda la superficie musicale non sembrano esserci condizioni "vincolanti" per poter fare *chunking* o raggruppamenti tra gli elementi. Risulta quindi complesso poter parlare di gruppi in modo netto e sicuro, poiché ci sono certo condizioni favorevoli alla loro creazione ma non sembrano essere mai sufficienti, quanto piuttosto solo possibili. Questo perché anche le regole di preferenza ben formate sono una condizione necessaria per poter fare *chunks*, ma mai sufficiente. Secondo Jackendoff e Lerdahl in linguistica ogni regola di preferenza può entrare in conflitto, creando frasi dubbie e quindi incerte, e rischiando così di far sorgere frasi stereotipate o ironiche. In un paragrafo successivo parleremo meglio del conflitto tra queste regole, trattando anche della loro possibilità di sovrapposizione. Una posizione più equilibrata, è quella che vedrebbe le regole ben formate come strumenti necessari a definire il campo semantico di una parola, mentre le regole di preferenza servirebbero a cogliere le "sfumature", ossia a mostrare i discriminanti su dimensioni di variazione continua. In questo modo sorgerebbe un bilancio tra regole ben formate e regole di preferenza, capace di chiarire la differenza da parola a parola, e rendendo la stessa cosa auspicabile per il linguaggio musicale.

Da un punto di vista differente a livello teorico e metodologico nell'affrontare queste problematiche di *chunking*, ossia di raggruppamento di fenomeni linguistici e musicali, può essere interessante il lavoro di Liberman e Studdert-Kennedy (1977)[59] sulla percezione fonetica. In esso si gettano delle basi per gli studi successivi, mostrando come ci siano rapporti tra segnali acustici di parole che hanno in comune delle determinate caratteristiche

58 Wittgenstein, L. (1953) *"Philosophical investigations"* (G. E. M. Anscombe, Trans.). Blackwell. (Original work published 1953).
59 Liberman, A. M., Cooper, F. S., Shankweiler, D. P., & Studdert-Kennedy, M. (1967). *Perception of the speech code.* Psychological Review, 74, pp. 431–461

fonetiche e fonologiche, come ad esempio tra le parole *"gray chip"* e *"gray ship"*. In particolare in questo caso sarebbe importante la durata del silenzio dopo la vocale della prima parola (tra 0 e 100 millisecondi) e la durata della fricativa *"sh"* (tra 60 e 180 millisecondi), poiché esse dovrebbero essere valutate in relazione l'una con l'altra per poter prevedere quale frase si sentirà. In pratica si ha una relazione tra fonemi per poter capire quale frase verrà pronunciata, facendo nascere la semantica proprio da questo rapporto fonemico. Questo aspetto è molto interessante perché mostra l'importanza del discorso temporale nella modalità di fare *chunking*, allo stesso modo di quello che avevamo già notato in alcuni studi nel primo paragrafo (cfr. Lea, Fraisse)[60].

I principi di marcatura sono stati definiti da Trubetzkoy nel 1939[61], ma successivamente sono stati trattati anche da Chomsky e Halle (1968)[62]. Anche in questo contesto sembrerebbe esistere una chiara sovrapposizione tra musica e linguistica. Sono ovviamente principi applicati specialmente alla fonologia, ma anche la teoria sintattica ha fatto uso della distinzione tra marcato e non marcato. In pratica la marcatura per Trubetzkoy aiuta a distinguere due fonemi andando a individuare una relazione fonologica tra di essi, contribuendo così al sistema di opposizioni distintive. La sua teoria è più che altro concentrata su come i tratti marcati influenzino la percezione e la distinzione dei suoni nella mente dell'ascoltatore. Per quanto riguarda Chomsky la marcatura viene invece considerata come un principio che può influenzare in qualche modo la struttura profonda e superficiale della frase, determinando quali strutture sono più naturali o comuni nelle lingue del mondo. Nella grammatica generativa, la marcatura viene utilizzata per analizzare e prevedere delle strutture linguistiche che possono essere più semplici oppure più difficili da processare per l'essere umano. Oltre a queste esistono moltissime teorie sulle varie strategie di parsing che fanno parte dello studio della performance linguistica. Esse sono basate sull'uso di strategie che ricercano l'ipotesi migliore sulla struttura di una frase processata, e quindi sono probabilistiche.

Andando a stringere, secondo Jackendoff e Lerdahl ci si è concentrati troppo sulle evidenze computazionali della grammatica generativa, dando cosi spazio solo alle regole ben formate. Secondo loro alcune regole di preferenza sono osservabili chiaramente anche nel modo in cui le evidenze sintattiche e semantiche interagiscono tra loro per determinare quali delle potenziali strutture possano essere selezionate. Come vedremo molte ricerche, soprattutto

60 Lea, D. (1974) *"The psychology of rhythm in music"*. Psychological Bulletin.
61 Trubetzkoy, NS (1939). *Grundzüge der* Phonologie (*Principi di fonologia*). Praga: Travaux du Cercle Linguistique de Prague.
62 Chomsky, N., & Halle, M. (1968) *The sound pattern of English.* Harper & Row.

quelle legate alla visione, hanno mostrato l'importanza delle regole di preferenza e del loro contributo nella realizzazione di raggruppamenti e *chunks*. Analizzando in maniera più profonda il lavoro di Jackendoff e Lerdahl viene mostrata una sovrapposizione tra quello che potremmo definire come il rapporto tra struttura prosodica e *time-span reduction*. La riduzione musicale è da intendersi come una variazione nella notazione del formalismo linguistico, che sarebbe proprio la struttura prosodica. Relazione che, oltre ad essere dimostrata, deve poter essere governata da principi saldi, in modo che la struttura prosodica e quella della *time-span reduction* possano essere cosi messe a confronto; mostrando che sono relazionate nella forma ma non nella sostanza (superficialmente). Un analisi simile, ma più mirata alla superficie linguistica, la mostra Patel citando anche il lavoro sul *chunking* fonetico di Liberman e Prince (1977)[63] in cui si vuole dimostrare che alcuni aspetti linguistici non siano il principale fattore di raggruppamento (figura 1.4)[64]. In una stringa fonetica si avrebbero due tipologie di organizzazioni simultanee e indipendenti, ossia quella morfologica e quella sillabica, e le due sarebbero differenziate poiché non dividerebbero la stringa fonetica nello stesso modo. Ad esempio se si dice *"originality"* si divide morfologicamente come *"origin + al + i + ty"* ma a livello sillabico si ottiene invece *"o+ri+gi+na+li+ty",* e viene fatto notare come le sillabe *"na"* e *"ty"* contengono al loro interno un confine morfemico[65]. Le regole che determinano la posizione dell'accento delle parole in diversi linguaggi, fanno alle volte uso di alcune distinzioni tra tipologie sillabiche. Questo ci suggerisce che le regole di accentazione non sfruttino la semplice stringa fonologica o la struttura morfologica, ma quella sillabica. In moltissimi linguaggi infatti l'accento viene piazzato su ogni seconda o terza sillaba di una parola mostrando come, in quel preciso linguaggio, le sillabe siano esse stesse organizzate in strutture più grandi che sono proprio i piedi. Quindi la completa organizzazione prosodica delle parole avverrebbe proprio aggregando i vari piedi insieme, creando una notazione ad albero che esprime prima un *chunking* di sillabe in piedi, e poi uno di piedi in parole. In essa ogni nodo dell'albero domina sia una sillaba di superficie che due altri bracci, uno forte e uno debole (nell'esempio di Jackendoff e Lerdahl vengono utilizzate le parole *reconciliation* e *contractual*)[66]. La notazione ottenuta tramite l'uso delle lettere "*s"* e "*w"* (*strong* e *weak*) esprime il relativo livello di stress o accentazione. Tutto questo si differenzia dalle teorie di Chomsky e Halle, poiché qui l'accento viene invece marcato numericamente sulle vocali: il primo accento è più forte del secondo, i quali di volta in volta

63 Liberman, A. M., & Prince, A. (1977) *On stress and linguistic rhythm. Linguistic Inquiry.* 8(2), pp. 249–336.
64 Liberman, A. M., & Prince, A. (1977) *On stress and linguistic rhythm. Linguistic Inquiry.* 8(2), p 256
65 Jackendoff, R., & Lerdahl, F. (1983) *A Generative Theory Of Tonal Music,* p. 315
66 Jackendoff, R., & Lerdahl, F. (1983) *A Generative Theory Of Tonal Music* p 315

sono più forti del terzo e cosi via.

Negli alberi prosodici gli accenti principali sono molto importanti: nell'esempio di Jackendoff e Lerdahl ("*re-con-ci-li-a-tion"*) si può vedere la struttura ad albero espressa con la "*time-span notation"*, avente la sillaba *"a"* come accento principale. La sillaba *"tract"* in *"contractual"* è invece l'unica forte presente in parola, perciò lo stress principale. Si nota quindi la differenza con *"reconciliation"*, in cui si avevano più sillabe forti. La notazione ad albero, in tal modo, rappresenta gli accenti come una relazionalità in termini di opposizione gerarchica di accenti forti e deboli. Secondo Jackendoff e Lerdahl tutto questo è sicuramente più importante a livello di evidenze, rispetto alla teoria che assegnerebbe lo stress in termini di valori numerici a livello gerarchico (teoria di Chomsky & Halle)[67] Secondo loro è possibile una comparazione tra i due sistemi di analisi che riassume ciò che abbiamo detto fino a qui: la notazione prosodica ha *"s"* per strong e *"w"* per *weak*, come abbiamo già detto, e al primo corrisponderebbe il braccio forte (o principale) nella notazione ad albero della *time-span reduction,* mentre al secondo la diramazione debole (*weak*). Proprio grazie a questo, è possibile convertire un albero prosodico in una *time-span reduction,* sostituendo sistematicamente la configurazione del *time-span* nella corrispondente struttura prosodica per ogni nodo dell'albero. Una diramazione a destra nel caso di *s-w* e a sinistra nel caso contrario.

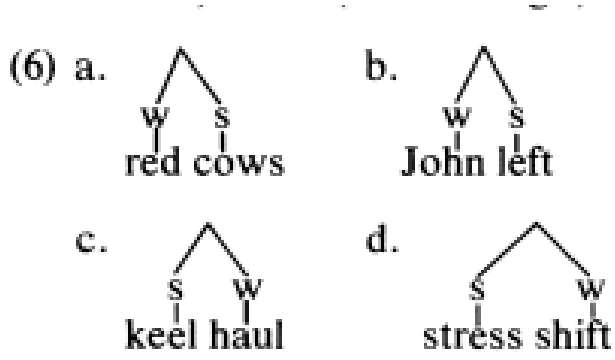


Figura 1.4 Alberi sintattici di Libermann & Prince (1977),
basati sull'accentazione di parola p. 256

Ed è ovviamente possibile convertire le *time-span reduction* in notazione prosodica invertendo il processo. Altri elementi di sovrapposizione della *time-span reduction* con la struttura prosodica, sarebbero da ricercare nella suddivisione in livelli della stessa. Le

67 Chomsky, N., & Halle, M. (1968) *The sound pattern of English.* Harper & Row.

interazioni tra questi livelli, la loro impossibilità di sovrapposizione, la loro gerarchia, mostrerebbero infatti una vicinanza con la struttura prosodica. Per fare *chunking*, in questo caso, le regole ben formate e quelle di preferenza, sia del sistema musicale che di quello linguistico, si integrerebbero quindi alla perfezione. Ogni *time-span* può essere paragonabile a una testa determinata dalle regole di preferenza che sono, come abbiamo detto in precedenza, sensibili alla metrica, alla armonia, alla voce e alle proprietà di cadenza degli eventi nei vari *time-span*. Questa visione della fonologia gerarchica (simile alla grammatica della *time-span reduction*) è già stata teorizzata da Selkirk (1980)[68], di cui tratta lo stesso Patel.

Selkirk elabora quella che è la teoria della *"fonologia metrica",* una teoria linguistica che studia il ritmo del linguaggio parlato attraverso una struttura gerarchica di prominenza. A ogni livello della gerarchia le sillabe ricevono enfasi o "battiti" in base a regole sistematiche che ora vedremo meglio.

Le sillabe inizialmente presentano tutte un livello base di prominenza, al quale vengono poi attribuite accentuazioni ulteriori: un accento per la sillaba principale di ogni parola, un altro per l'accento dominante della frase e così via. Questo approccio crea una struttura simile alla metrica musicale, in cui i suoni forti e deboli si alternano per formare un ritmo coerente. Le regole della fonologia metrica possono modificare la struttura frasale per ottenere un'alternanza ritmica fluida, evitando sequenze troppo lunghe di sillabe senza accento o accenti troppo ravvicinati. L'obiettivo è quello di ottenere una struttura in cui ogni "battito" forte sia separato da un massimo di due deboli, rendendo il ritmo linguistico più simile a quello musicale. La studiosa mostra chiaramente la distinzione tra "*regole di segmentazione"*, ossia regole che costruiscono strutture ad albero sulla base di una segmentazione, e regole che invece determinano una relativa prominenza di diramazioni negli alberi. C'è una evidente vicinanza tra la teoria di Libermann e Prince con quella Selkirk: quest'ultima afferma infatti che le sillabe e i piedi debbano essere marcati esplicitamente come categorie prosodiche, e che queste categorie giochino poi un ruolo fondamentale nello stato formale di vari processi fonologici. Il risultato conseguente è una segmentazione della stringa fonologica in una gerarchia complessa che corrisponde solo in parte alla struttura sintattica. Una modalità importante in cui queste categorie si mostrano diverse dalle strutture sintattiche, e più simili alla *time-span segmentation,* si individua nel fatto che, mentre nelle strutture sintattiche una certa categoria sintattica può ricorrere dentro un suo costituente (NP dentro PP, a sua volta dentro NP), la cosa si rivela impossibile nella segmentazione fonologica. Questo perché le

68 Selkirk, E. O. (1980) *"On the nature of phonological representation*. In: J. Anderson, J. Laver, & T. Myers (Eds.) The Cognitive Representation of Speech. Amsterdam: North Holland.

parole ad esempio, possono contenere piedi ma non possono ovviamente essere contenute all'interno di essi. Per cui quello che Jackendoff e Lerdahl vogliono sottolineare è che la segmentazione fonologica si dimostra esattamente sovrapponibile a una gerarchia essendo livellata in modo molto simile alla *time-span segmentation* (figura 1.5)[69]. Selkirk parte dalla osservazione che ogni lingua presenta una specifica classe di sillabe. In inglese, per esempio, si possono avere sillabe senza consonanti, con una consonante singola o con *chunk* di consonanti come "*st"*o "*tr"*, mentre sequenze come "*zd"* o "*pk"* non sono accettate.

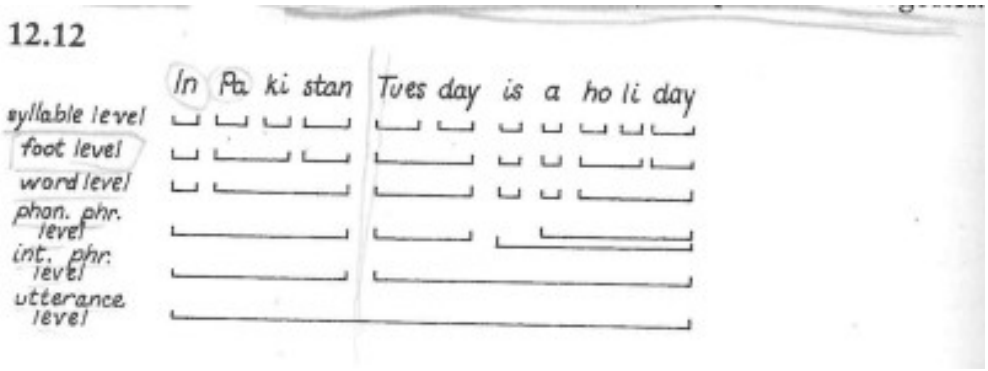


Figura 1.5 Livelli gerarchici da "A Generative Theory Of Tonal Music" di Jackendoff e Lerdahl p.318

Questo approccio è legato alla massimizzazione della lunghezza delle sillabe secondo i principi di composizione sillabica. Un esempio chiave è dato dalla parola *"Pakistan"*[70], che ha un confine di sillaba prima di *"st"*, essendo questa una combinazione accettabile. In contrasto a questo, *"Tuesday"* presenta un cluster intermedio *"sd"* (foneticamente *"zd"*), che non è considerato valido, costringendo quindi il confine sillabico a collocarsi tra le consonanti. Selkirk, seguendo l'analisi di Vergnaud e Halle[71], esplora come la struttura dei piedi in inglese possa essere monosillabica, bisillabica o trisillabica, a seconda del raggruppamento delle sillabe. Il fattore cruciale in questa segmentazione è la tensione della vocale sillabica e la natura delle consonanti finali. Inoltre, viene evidenziato il comportamento delle sillabe non accentate all'inizio delle parole, come in "*attire"* o "*vanilla"*, che precedono piedi di diverse dimensioni. Selkirk propone che la segmentazione prosodica in livelli, che include la sillabazione, la formazione di piedi e la strutturazione delle parole, possa essere rappresentata in una gerarchia a livelli. Ad esempio, la parola

69 Jackendoff, R., & Lerdahl, F. (1983) *A Generative Theory Of Tonal Music,* p. 318
70 Jackendoff, R., & Lerdahl, F. (1983) *A Generative Theory Of Tonal Music* p. 319
71 Halle, M., & Vergnaud, J.-R. (1987). *Un saggio sullo stress.* Cambridge, MA: MIT Press.

"*reconciliation"* può essere scomposta in sillabe e piedi, mostrando cosi la sua struttura prosodica. In breve, Jackendoff e Lerdahl vogliono dire che il ritmo nel linguaggio e nella musica, può funzionare con regole molto simili: una struttura a livelli gerarchici che alterna accenti forti e deboli, aiutando a creare un ritmo naturale e organizzato. I due si riallacciano a Selkirk riflettendo anche su un particolare idioma musicale, quello della musica gamelana[72], che presenta similitudini con le strutture linguistiche, suggerendo una relazione tra la formazione dei piedi e i sottogruppi musicali. Analizzando questa musica, si arriva a sottolineare l'importanza che ha la segmentazione a livelli più alti, sia per le frasi fonologiche che per il ruolo delle regole di prominenza, che determinano quali segmenti siano da considerare "forti" o "deboli". Queste regole di prominenza definite dai due studiosi stabilirebbero che in un piede con due sillabe la prima risulterebbe forte, mentre in una parola composta la seconda potrebbe risultare forte solo in caso di diramazione. Nonostante alcune discrepanze tra le regole, esisterebbe un parallelo significativo tra le teorie di riduzione del tempo in musica e la struttura prosodica del linguaggio, suggerendo che i principi che governano entrambi gli ambiti di studio possano seguire schemi simili. Le sillabe, in queste teorie, diventano l'elemento fondamentale per poter fare un paragone con il *chunking* musicale, ma esse non sono l'unico elemento attraverso cui esso è stato realizzato.

In uno studio recente di Jennifer Segawa et al.(2019)[73]si ipotizza che i gruppi consonantici possano fungere da unità fondamentali nella memoria di lavoro fonologica, mentre le vocali rappresenterebbero le unità chiave nella programmazione motoria. È stato possibile effettuare simili speculazioni anche grazie alla osservazione degli errori di sostituzione sillabica fatti in lingue come l'inglese (*"toff shelp"* per *"top shelf"* ad esempio). I gruppi consonantici sarebbero quindi dei veri e propri chunk tenuti in memoria, usati e manipolati a seconda della necessità dai parlanti, mentre le vocali sarebbero usate più propriamente a livello "motorio" per combinare i *chunks* consonantici. È importante individuare l'unità minima che sottende al meccanismo che stiamo analizzando perché non è ancora stata dimostrata l'esistenza, o almeno un limite massimo preciso, nella dimensione di un *chunk* (ad esempio di un proverbio). In pratica non esiste ancora un consenso sulla dimensione dei *chunks*, e questo è un dato importantissimo da tenere sempre a mente durante l'analisi del linguaggio e della musica. Da un punto di vista linguistico è da citare anche lo studio di Remez et al. (1994)[74] che mostra il funzionamento della *"sine-wave speech",* ossia una tecnica che riproduce il

72 Jackendoff, R., & Lerdahl, F. (1983) *A Generative Theory Of Tonal Music.* p 150

73 Segawa, J., et al. (2019) *The temporal dynamics of music and language processing: A cross-domain comparison*. Journal of Cognitive Neuroscience. 31(7), pp. 1023-1040.

74 Remez, R. E., Rubin, P. E., Pisoni, D. B., & Carrell, T. D. (1994) *Speech perception without traditional speech cues.* Science, 263(5147)

tracciato delle formanti del linguaggio (le frequenze centrali della voce) utilizzando onde sinusoidali. Dagli studi appare come la percezione della *sine-wave speech* infranga i principi gestaltici di organizzazione uditiva, suggerendo una certa indipendenza tra l'organizzazione fonetica e quella uditiva tradizionale. Questo mette in crisi l'evidenza che vorrebbe vedere musica e linguaggio come collegate a principi in parte anche Gestaltici. Senza un contesto interpretativo, il cervello dovrebbe percepire queste onde sinusoidali come singole variazioni acustiche separate, non collegate al linguaggio. Tuttavia, quando si aggiunge un "contesto linguistico" o un'aspettativa interpretativa, il cervello sembra *bypassare* i normali processi di raggruppamento percettivo andando a ricostruire un significato linguistico e violando i principi gestaltici di percezione naturale. Questo dimostra che l'elaborazione linguistica potrebbe avere modalità di organizzazione propria, non vincolate alle regole della Gestalt, suggerendo un circuito speciale o un meccanismo distinto per la percezione del linguaggio. Ma sopratutto è da chiedersi se la stessa considerazione potremmo farla per quanto riguarda la percezione musicale. La cosa interessante è che questo segnale (*sine-wave speech*)[75], viene interpretato come linguaggio solo quando l'ascoltatore è preparato a farlo. Questo significa, o potrebbe significare, che la categorizzazione sia influenzata dalle aspettative percettive, ossia che le categorie fonemiche del linguaggio siano già presenti ma che l'attivazione dipenda dall'aspettativa dell'ascoltatore. E in effetti, e lo vedremo meglio più avanti, "l'aspettativa" è un fattore fondamentale per l'aggregazione di elementi in *chunks*, e non solo a livello uditivo.

Tornando per un momento al lavoro di Patel, è importante chiedersi se ci siano stati meccanismi che hanno portato alla formazione delle categorie fonemiche nel linguaggio. Lui afferma che se così fosse, potrebbero esistere meccanismi simili che hanno portato alla formazione degli intervalli in musica tramite un "segnale grezzo", da interpretare in base alle aspettative. Un equivalente musicale del citato *"sine-wave speech"* (figura 1.5)[76], un segnale apparentemente disorganizzato che diventa percepito come musica quando l'ascoltatore è pronto a sentirlo in quel modo. In pratica si avrebbero, sia per il linguaggio che per la musica, dei meccanismi condivisi o analoghi di formazione delle categorie sonore, con delle attivazioni specifiche per ciascun dominio, che permettano al cervello una attivazione diversa a seconda dell'aspettativa. A ben vedere questa ipotesi risulta alquanto sensata, poiché il cervello deve riconoscere dei segnali acustici sia nel parlato che nella musica, e questi segnali, che siano intervalli o fonemi, non sono mai esattamente precisi. È vero che nella musica occidentale, il sistema temperato lascia ben poco spazio all'immaginazione, ma questo

75 Patel, A. D. (2008) *Music, language, and the brain,* Oxford University Press. pp.76-77
76 Immagine da Remez (1994) *Perceptual Organization of Speech.* Psychological Review. p. 34

vale solo ed esclusivamente per la musica occidentale, e non si può ridurre il fenomeno musicale ad essa. Il cervello deve così distinguere, riconoscere e categorizzare dei segnali che possono variare nella loro configurazione acustica, seppure in modo minimale. Le ricerche di Anvari et al. (2002)[77] e Slevc e Miyake (2006)[78] supportano in modo del tutto simile l'idea che esistano meccanismi condivisi tra musica e linguaggio per l'apprendimento delle categorie sonore. In questo senso le capacità musicali sembrano poter predire abilità linguistiche in modo significativo sia nei bambini che negli adulti, attraverso test empirici compiuti su entrambe le categorie. Emerge quindi l'idea che la variazione individuale nella capacità di apprendere categorie sonore in un dominio (musicale o linguistico) possa prevedere l'efficacia dell'apprendimento nell'altro, come suggerito anche da studi sulla plasticità neurale (Chang & Merzenich, 2003)[79].

Da un punto di vista del *chunking*, va citato anche lo studio di Repp (1992)[80] e Schulkind (2003)[81], i quali hanno evidenziato come il raggruppamento musicale possa distorcere la percezione degli utenti: gli ascoltatori utilizzano segnali specifici per percepire il raggruppamento all'interno di un brano musicale e tra questi vi sono soprattutto l'allungamento di durata e l'abbassamento di tono alla fine delle frasi. Cooper & Sorensen (1977)[82] invece fanno notare come segnali simili siano fondamentali anche per marcare le pause prosodiche tra le clausole nel linguaggio parlato. Allo stesso modo anche nei bambini è stata riscontrata una sensibilità particolare ai confini musicali e linguistici, come evidenziano alcuni studi in cui si vede la preferenza nell'ascolto di sequenze musicali con pause dopo suoni prolungati e bassi, poiché queste pause sembrano coincidere con confini percettivi (Hirsh-Pasek et al., 1987)[83]. Tuttavia, il raggruppamento musicale si basa su segnali multipli, in modo simile a come già affermavano Jackendoff e Lerdahl, seppure la loro teoria sia di tipo "gerarchico". Deliège (1987)[84] ad esempio, attraverso i suoi studi, dimostrò che cambiamenti di intensità, durata, altezza, e timbro, sono tutti elementi che possono contribuire alla percezione dei confini tra i gruppi.

77 Anvari, S. H., Trainor, L. J., Woodside, J., & Levy, B. A. (2002) *Relations among musical skill, phonological ability, and early reading development*. Journal of Experimental Child Psychology, 83(2), pp. 111-130.
78 Slevc, L. R., & Miyake, A. (2006) *Individual differences in second-language proficiency: The role of musical ability. Personality and Individual Differences.* 40(1), pp. 115-126.
79 Chang, E. F., & Merzenich, M. M. (2003) *Temporal information in speech processing: A critical period for perceptual learning.* Journal of Neuroscience, 23(11), pp. 4978-4986.
80 Repp, B. H. (1992) *Dynamical aspects of musical timing: Some implications for theories of rhythm perception*. Psychological Research. 54(2), pp. 138-147.
81 Schulkind, M. D. (2003) *Memory for music and its relation to verbal memory*. Memory & Cognition. 31(3), pp. 372-381.
82 Cooper, WE, & Sorensen, JM (1981). *Fundamental frequency contours at syntactic boundaries*. Journal of the Acoustical Society of America, Coppola, M., 62, pp. 683–692.
83 Hirsh-Pasek, K., & al. (1987) *From perception to production: The development of language in infancy.* Journal of Child Language, 14(1), pp. 1-22.
84 Deliège, I. (1987) *The role of attention in the perception of musical structure.* Psychological Research. 49(4), pp. 291-297.

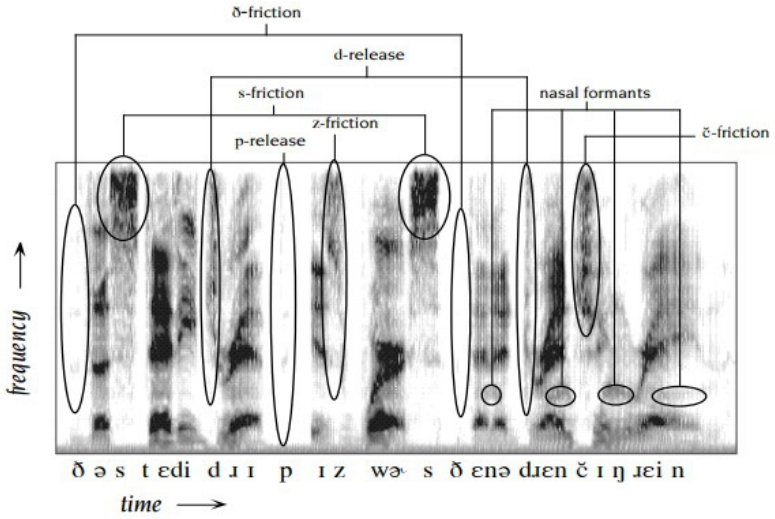


Figura 1.5 Esempio di sine-wave speech in Remez (1994) della frase ""The steady drip is worse than a drenching rain." p.34

Uno studio di Wightman et al. (1992)[85] ha dimostrato che i confini di parola percepiti come più forti tendono a presentare un allungamento della sillaba precedente, e questo rispecchia risultati simili in musica, come quelli osservati da Todd (1985)[86]. Anche in musica, infatti, l'allungamento delle durate si integra con segnali di altezza e intensità per definire la forza dei confini prosodici, come evidenziato da studi di Streeter (1978)[87] e di Pijper & Sanderman (1994)[88].

Una riflessione a parte va fatta in merito alle sovrapposizioni tra testo poetico (o di canzone) e musica, poiché sempre di linguaggio si parla, ma qui la musicalità è volutamente ricercata.

Poesia e canzone sono stati oggetto di ampi studi in termini di ritmo, specialmente nella loro struttura prosodica. In generale il "metro" si riferisce alla struttura astratta del tempo in una poesia, mentre il "ritmo" riguarda il pattern effettivo delle durate e degli accenti. Sia Jackendoff e Lerdahl che Cooper e Mayer fanno riferimento per le loro teorie ad alcuni schemi metrici tipici della poesia che abbiamo già elencato. Ad esempio la poesia inglese utilizza frequentemente il pentametro giambico, composto da cinque piedi giambici (con le sillabe deboli più numerose). Il concetto principale è che gli ascoltatori interiorizzano le

85 Wightman, C. W., Shattuck-Hufnagel, S., Ostendorf, M., & Price, P. J. (1992) *Segmenting speech into grammatical and prosodic units*. Journal of the Acoustical Society of America, *91*(3), pp. 1707-1717.
86 Todd, N. P. (1985) *A model of expressive timing in music.* Music perception, 3, pp.33-58.
87 Streeter, L. A. (1978) *Perceptual centers (P-centers)*. Journal of the Acoustical Society of America. 64(1), pp. 207-213.
88 Pijper, J. R., & Sanderman, R. (1994) *The prosody of speech: An analysis of tonal and temporal patterns in utterances.* Journal of Phonetics. 22(1), pp. 59-73.

regolarità del metro e percepiscano le deviazioni come variazioni da uno schema stabile, legato all'aspettativa. Questo differisce dal metro musicale, che si basa invece sulla periodicità temporale. Nella poesia, il metro si concentra sulla ripetizione di unità prosodiche piuttosto che su intervalli temporali uguali tra loro. Ad esempio, nelle lingue come il francese e il cinese, il numero di sillabe per riga è regolato, ma le sillabe non sono necessariamente periodiche nella durata. Poesia e canzone coinvolgono sia un ritmo strutturato che aspettative modulate, offrendo un campo interessante per studi comparativi tra linguaggio parlato e musica. Per quanto riguarda la poesia va detto che è la lingua ad influenzare i suoi modelli ritmici poiché è ovvio che esistano delle tradizioni metriche differenti in ogni linguaggio. Come abbiamo detto l'inglese tende a concentrarsi sugli accenti metrici, mentre il francese regola maggiormente il numero di sillabe per verso. Il giapponese, per esempio, regola il numero di unità fonologiche in base alla struttura degli haiku (5-7-5)[89], una tipica forma poetica basata sulle "more", delle unità fonologiche diverse dalle sillabe. Importantissimo in poesia è però anche l'accento: ad esempio la lingua inglese dà molta importanza allo stress, mentre in altre lingue la preoccupazione principale è più focalizzata sul numero di sillabe per verso. Questo rifletterebbe il già citato fatto che l'inglese sia caratterizzato da un ritmo fortemente basato sullo *stress*, mentre altre lingue seguano schemi diversi. È anche importante segnare le differenze tra piedi metrici giambici e trocaici, poiché essi non sono simmetrici in termini di durata temporale. In particolare, nei piedi giambici, la sillaba debole dura circa la metà della durata della sillaba forte, mentre nei piedi trocaici la sillaba debole dura quasi l'80% della sillaba forte precedente, e questo crea un'asimmetria temporale che influisce sull'effetto estetico del verso poetico. Sono stati condotti studi per misurare i modelli temporali della poesia, come quelli di Gunnar Fant (1960)[90] che ha esaminato l'acustica dei versi giambici e trocaici in svedese. Alcuni studiosi, come Ilse Lehiste (1970)[91], hanno studiato come i poeti regolano il ritmo tra le diverse parti dei versi (chiamate "piedi") per mantenere una durata complessiva stabile dei versi stessi. Questo significa che essi sono usati dai poeti come unità di tempo, in cui il ritmo viene regolato per seguire una cadenza precisa, proprio come succede con la musica. Sembra che le diverse lingue regolino il ritmo poetico in modo diverso, influenzando la struttura delle poesie e il loro effetto estetico. Si può dire che il modo in cui scegliamo di fare *chunking* dipenda proprio da fattori linguistici intrinseci, in modo più o meno conscio, ma comunque seguendo degli schemi che, per quanto riguarda la poesia, possono essere decisi a priori per finalità artistiche precise. È comunque estremamente

89 Gli "haiku" sono tipiche poesie giapponesi brevi originate dall'influenza letteraria cinese
90 Fant, G. (1960) *Acoustic theory of speech production.* Mouton & Co.
91 Lehiste, I. (1970) *Suprasegmentals*. MIT Press.

affascinante pensare che le nostre modalità di suddivisione del ritmo possano derivare dalle radici e dalle caratteristiche della nostra lingua madre. Gli studi di Jakobson, Fant e Halle (1952)[92] proposero una teoria basata su questa considerazione, ma purtroppo non trovarono delle conferme empiriche solide. In un modo piuttosto analogo Stobart e Cross (2000)[93] hanno osservato che, nel popolo Viacha delle Ande boliviane, il modo di segnare il ritmo musicale risulta diverso da quello dei parlanti di lingua inglese. Questo per la tendenza a enfatizzare il primo evento di ogni gruppo di due note (trocheo) piuttosto che il secondo (schema giambico), particolarità che potrebbe riflettere i modelli di accentazione della lingua locale (ossia il quechua). Anche Kusumoto e Moreton (1997)[94] hanno mostrato che le differenze culturali potrebbero avere una grande influenza nella modalità di raggruppamento ritmico, attraverso dei test compiuti su parlanti di lingua inglese e giapponese. Tutti questi esempi indicano che pur non essendo legati a una periodicità del discorso, i modelli di accentazione nelle lingue possono influenzare la percezione ritmica. Patel afferma che per poter valutare se la lingua madre abbia realmente un'influenza sulla percezione del ritmo non linguistico, si rende prima necessario dimostrare le differenze culturali nella percezione del ritmo stesso. La tendenza scientifica vira notevolmente verso una visione decisamente più tecnica, ritenendo che le operazioni di raggruppamento ritmico siano influenzate da bias uditivi generali, indipendenti dal contesto culturale: Bolton (1894)[95] e Woodrow (1909)[96], hanno notato che un suono più forte tende a segnare l'inizio di un gruppo, mentre un suono lungo tende a segnarne la fine. Questa osservazione tra l'altro ha una disarmante vicinanza con il concetto di attacco, rilascio e decadimento nel contesto musicale. Ma la realtà è che su questa tematica esistono evidenze e controevidenze che rendono necessaria una ricerca empirica più approfondita.

Abbiamo accennato alla poesia, ma è importante in questa sede concentrarsi essenzialmente sugli aspetti linguistici della canzone. Come ho precedentemente scritto, in inglese, a causa della sua accentazione, ogni frase o espressione presenta una combinazione chiara di sillabe più forti e più deboli; e quando queste frasi sono inserite in un contesto musicale metrico, si instaura un legame tra gli accenti sillabici e quelli musicali. Questo aspetto è centrale nella creazione di musica con testi, e studi empirici suggeriscono che i compositori possano sfruttare tale connessione per scopi artistici esattamente come avveniva

92 Jakobson, R., Fant, G., & Halle, M. (1952) *Preliminaries to speech analysis: The distinctive features and their correlates.* MIT Press.
93 Stobart, H., & Cross, I. (2000) *Music and the brain: From cognition to therapy. Psychology of Music.* 28(1), pp. 28-48.
94 Kusumoto, K., & Moreton, E. (1997) *The phonology of Japanese pitch accent: A survey* Phonology 14(2), pp.155-188.
95 Bolton, T. (1894) *Rhythm: A Psychophysical Study.* Psychological Review, 1(1), pp. 45-68.
96 Woodrow, H. (1909) *A qauntitative study of rhythm: The effect of variations in intensity, rate and duration.* Archivi di Psicologia 14, pp. 1-66

per la poesia. Palmer e Kelly (1992)[97] hanno esaminato le linee vocali nei temi delle operette di Gilbert e Sullivan, focalizzandosi su sostantivi composti (come *"blackbird"* - merlo) e sulle coppie aggettivo-sostantivo (come *"black bird"* - uccello nero). In inglese, i sostantivi composti ricevono l'accento sulla prima sillaba, mentre le coppie aggettivo-sostantivo lo ricevono sulla seconda. Lo studio ha evidenziato che le sillabe accentate tendevano a allinearsi con un tempo forte nella musica, contribuendo a creare una sensazione di precisione e equilibrio nei testi. Questo è un effetto decisamente voluto, per cui il *chunking* a livello testuale sembra influenzato in maniera forte dalle intenzioni di chi arrangia o compone il brano. Temperley (1999)[98] ha analizzato le canzoni rock scoprendo che lo stress verbale spesso anticipava di una frazione di battuta l'accento metrico, come avviene nel brano *"Here Comes the Sun"* dei Beatles. Questa anticipazione sistematica produce una sensazione di sincope e dinamicità, dimostrando come l'uso intenzionale di un disallineamento tra stress verbale e musicale possa aggiungere energia alla musica.

Patel afferma che il rapporto tra ritmo nel parlato e nel canto sia un campo ancora poco esplorato, e quindi meritevole di ulteriori indagini empiriche, e ipotizza ad esempio, che le differenze culturali potrebbero influenzare la familiarità con specifici ritmi musicali. Nella musica rap, ad esempio, gli accenti verbali e musicali interagiscono nel tempo tra di loro, e gli artisti sono in grado di manipolare questi allineamenti o disallineamenti con più flessibilità in base al loro livello di expertise. Ancora Patel, analizza le differenze esistenti tra accentazione sillabica in tedesco e in francese arrivando a dire che il primo si allineerebbe con il ritmo musicale in modo più "rigido" rispetto al secondo. Questa rigidità nel tedesco si riflette anche nella declamazione musicale, mentre in francese l'allineamento tra accento e ritmo si mostra più tollerante, pur richiedendo maggiore precisione a fine frase. Dell e Halle (2009)[99] hanno osservato che nelle canzoni in lingua francese, i disallineamenti tra l'accento verbale (cioè l'accento naturale che mettiamo sulle parole quando parliamo) e l'accento musicale, risultano più facilmente accettati rispetto a quanto avvenga nelle canzoni in inglese. In altre parole, nelle canzoni francesi è più comune che l'accento naturale delle parole non coincida perfettamente con il ritmo della musica, ma ciò non crea problemi. Inoltre questo disallineamento accade più facilmente nelle posizioni non finali della canzone, cioè nei punti che non si trovano alla fine di una frase musicale. Ad esempio, l'accento della parola potrebbe essere spostato rispetto al battito della musica, ma il ritmo complessivo della canzone non viene disturbato.

97 Palmer, C., & Kelly, M. H. (1992) *Mental representations of musical time.* Cognition, 43(1), pp. 63-93.
98 Temperley, D. (1999) *The cognition of basic musical structures.* MIT Press. 17(1), 65–100.
99 Dell, F., & Halle, M. (2009) *The phonology of the mental lexicon.* Oxford University Press.

Risulta evidente come il rapporto tra parole e musica vari a seconda della lingua specifica, influenzando la percezione e la creazione musicale, nonché la nostra modalità di fare *chunking*, almeno da un punto di vista prettamente percettivo. Come avevamo già accennato, Patel, nei suoi studi e esperimenti, arriva a sospettare che l'apprendimento della forma ritmica tipica delle frasi e delle parole nella lingua madre abbia un effetto profondo sulla percezione del ritmo in generale. Analizzando meglio le sue ricerche sulla lingua inglese e giapponese[100], ad esempio, si notano delle differenze nei modelli di durata delle sillabe tra i due linguaggi: un pattern linguistico *"breve-lungo"* si riferisce a una sequenza in cui il primo elemento è breve e il secondo lungo, mentre un pattern *"lungo-breve"* indica una sequenza opposta. In inglese, le parole disillabiche tendono ad avere un ritmo *"breve-lungo"*, con la prima sillaba breve e la seconda più lunga, come nelle parole *"money"* o *"maybe"*. In giapponese invece, le parole più comuni seguono un pattern *"lungo-breve"*, con la prima sillaba più lunga (figura 1.6). Patel nel suo studio afferma anche come il contorno melodico e gli intervalli in musica, possano contribuire alla percezione delle melodie, sia nella musica che nel linguaggio.

Negli adulti, la percezione delle melodie si baserebbe su rappresentazioni precise degli intervalli tonali, mentre nei bambini il contorno melodico più "grossolano" sarebbe una rappresentazione iniziale utilizzata prima di sviluppare schemi tonali basati sugli intervalli musicali della propria cultura. È interessante notare infatti come i neonati distinguano precocemente i contorni melodici, senza aver ancora acquisito schemi complessi basati sugli intervalli. Anche a 5 anni i bambini fanno affidamento sul contorno per percepire le melodie, ma con meno precisione rispetto agli adulti. Questo non significa che negli adulti il contorno non sia importante, poiché da essi viene usato per percepire la semplicità di una melodia o riconoscere melodie familiari anche con variazioni negli intervalli. Gli studi di *neuroimaging* indicano che la percezione della melodia possa integrare sia il contorno che gli intervalli, consentendoci di dire che il contorno melodico sia una modalità iniziale e universale di percezione delle melodie e dell'intonazione, che necessita anche dell'esperienza culturale oltre che di quella linguistica per essere compresa. Vediamo adesso di capire come sia la musica che il linguaggio siano capaci di condividere il processo di raggruppamento visivo.

100 Patel, A. D. (2008) *Music, language, and the brain.* Oxford University Press. pp 171-174

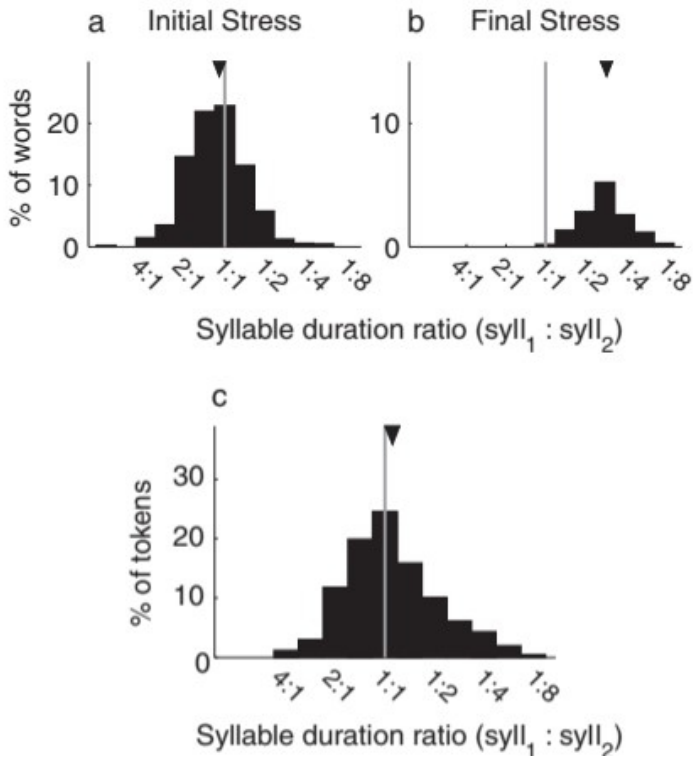


Figura 1.6 Distribuzione dei rapporti di durata delle sillabe per parole comuni disillabiche nel linguaggio spontaneo dell'inglese americano da "Music, language and the brain" Patel (2008) p.172

1.5 *Gestalt*, musica, linguistica e visione

Studiosi come Wertheimer, Köhler (1929)[101] e Lashley (1951)[102] mostrano nei loro studi, dei parallelismi tra udito e visione, oltre che delle modalità di raggruppamento di input sensoriali diversi. Lashley, ad esempio, sostiene che sequenze comportamentali complesse non possono essere spiegate semplicemente come una serie lineare di stimoli e risposte, ma come sequenze complesse governate sia da meccanismi cerebrali centrali sia da organizzazioni gerarchiche. Riconosce, infatti, che il cervello umano deve essere in grado di elaborare in parallelo molte informazioni per controllare sequenze complesse, quali quelle relative al nostro comportamento motorio e alla comprensione del linguaggio. Wertheimer (1923)[103] presenta esempi analoghi a quelli di Jackendoff e Lerdahl: innanzitutto maggiore prossimità e maggiore similarità tra elementi migliorerebbe la capacità di raggruppamento tra essi, e i giudizi diventerebbero meno certi quando si avrebbero conflitti tra i vari principi che sottendono al raggruppamento. Nel paragrafo riguardante la linguistica avevamo accennato alla possibilità di sovrascrittura di alcuni principi di raggruppamento che avevano sollevato proprio i due studiosi appena citati, ma riflessioni simili occorrono anche in Koffka (1935)[104], studioso della scuola Gestaltica che formulò teorie sulle forme, sull'opposizione tra figure, nonché sulla tridimensionalità. Sia Wertheimer che Koffka, infatti, dimostrano l'influenza sul raggruppamento visivo, a opera di fattori come la simmetria, la continuazione delle linee lungo curve regolari, la capacità di un pattern di racchiudere un certo spazio. In questo modo si crea una certa sovrapposizione con la teoria di Jackendoff e Lerdahl anche se a livello formale non compaiono certi principi. Koffka e Wertheimer dimostrano così l'obiettivo principale della teoria gestaltica:

"La percezione, come le altre attività mentali, è un processo dinamico di organizzazione, in cui tutti gli elementi del campo percettivo possono essere implicati nell'organizzazione di ogni elemento."[105]

Viene sottolineata però la difficoltà insita in una simile affermazione, poiché la percezione in prima analisi non è un semplice prodotto di ciò che abbiamo intorno o dell'ambiente circostante: chi osserva gioca una parte attiva, e anche inconscia per certi versi, nel

101 Köhler, W. (1929) *Gestalt psychology.* Harcourt, Brace and Company
102 Lashley, K. S. (1951) *The problem of serial order in behavior*. In L. A. Jeffress (Ed.), Cerebral mechanisms in behavior: The view from the laboratory.
103 Wertheimer, M. (1923) *Laws of organization in perceptual forms*. Psychological Research, 4(1), pp. 301–350.
104 Koffka, K. (1935) *Principles of Gestalt psychology*. Harcourt, Brace and Company.
105 Jackendoff, R., & Lerdahl, F. (1983) *A Generative Theory Of Tonal Music.* p. 303

determinare ciò che percepisce. E inoltre, la totalità del campo visivo non è solo una mera accumulazione delle cose percepite prese in isolamento tra loro. Risulta almeno importante in questo senso citare la "*legge di pregnanza"* di Wertheimer:

"L'organizzazione psicologica è sempre buona in base a ciò che permette il contesto. Il termine "buona" è indefinito in questa definizione. Abbraccia però proprietà come la regolarità, la simmetria e la semplicità."[106]

In pratica le regole di preferenza della teoria generativa del raggruppamento musicale, proposta dai due teorici Jackendoff e Lerdahl, ricalcherebbe Wertheimer e Koffka nel modo in cui le regole individuali vengono applicate e in virtù di come esse interagiscono tra loro. La visione che hanno viene definita *"mentalistica"* in riferimento al fatto che i gruppi percepiti non siano effettivamente presenti in modo diretto sulla superficie musicale. Infatti gli eventi della struttura di raggruppamento non sono in esatta corrispondenza uno a uno con la superficie, poiché nella sovrapposizione di gruppi, un evento di superficie appare doppiamente nella struttura sottostante di raggruppamento, mentre nella elisione un evento appare nella struttura di raggruppamento ma è assente nella superficie musicale. Viene mostrato come quindi ci sarebbe una non corrispondenza, resa possibile dalla affermazione che la struttura di raggruppamento sia una cosa prettamente mentale, associata alla superficie musicale tramite regole inconsce. Jakendoff e Lerdahl cercano poi di mostrare la realtà opposta, affermando che la teoria di raggruppamento non sarebbe una cosa mentale e mostrando così una vicinanza alla scuola Gestaltica, proprio in virtù del fatto che le strutture di raggruppamento non sarebbero costituite rigorosamente dalle sue parti costituenti. La regola di parallelismo, ad esempio, afferma che ci sia una influenza reciproca tra regioni distanziate arbitrariamente, la regola di intensificazione invece implica un confronto tra potenziali confini di *chunks* diversi. Viene evidenziato come sarebbe importante tenere invece conto della visione globale, nelle stesse modalità teorizzate dalla scuola Gestaltica. Ad esempio nel fenomeno della sincopazione musicale, le regole di preferenza a livello di dettaglio metrico sono sovrascritte da considerazioni di parallelismo più ampie e globali delle regole metriche ben formate. La funzione complessiva delle regole di preferenza è quella di selezionare una struttura che sia il più possibile stabile, per ottenere una superficie musicale che sia "buona" nel senso gestaltico del termine. Così le regole di preferenza costituirebbero uno stato esplicito della legge di pregnanza applicata alla percezione musicale.

106 Koffka, K. (1935) *Principles of Gestalt psychology.* Harcourt, Brace and Company. p. 110

Secondo Jackendoff e Lerdhal una grande difficoltà risiederebbe nella (fallimentare) ricerca di alcune proprietà fisiologiche capaci di dare fondamento alle teorie gestaltiche, nonché sostegno scientifico alle teorie realizzate da Koffka e Köhler. Proprietà che però sono sempre risultate blande, come la improbabile teoria di stabilizzazione dei campi elettrici nel cervello paragonata alla stabilizzazione del campo percettivo.

Come avevamo già postulato, secondo gli autori la linguistica generativa fornirebbe soluzioni a queste tipologie di problematiche, rendendo la Gestalt una teoria di conoscenza o di processamento, liberandola così dallo stigma che la relegava all'interno della sua incapacità di spiegazione fisiologica. Oltre a questo viene sottolineata la necessità di ricercare una trattazione fisica, essendo essa l'unica strada percorribile per andare oltre la scarsa formalità che caratterizza la stessa Gestalt. Questa necessità viene individuata creando un parallelo tra le teorie sulla visione e del campo visivo, con la teoria generativa in musica. La visione, a livello teorico, deve presentare una certa struttura visiva, ossia una organizzazione astratta che al pari della struttura musicale sia generata dalla mente ma attribuita o proiettata nel campo presentato. Una simile struttura rappresenterebbe il mondo visibile come percepito, nei termini in cui l'esperienza visiva presenta se stessa alla coscienza. Ed è proprio per concepire questa struttura visuale che si possono utilizzare gli stessi principi usati in musica per le regole ben formate, aggiungendo alla teoria la descrizione del mapping tra campo visuale presentato e struttura visuale. Questa evidenza sottodetermina la scelta di una struttura visuale, ma questo perché il campo visuale in generale può risultare piuttosto ambiguo per sua natura. In questo senso serviranno delle regole di preferenza, e la legge della organizzazione della Gestalt potrà essere costruita come uno stato informale di vari aspetti di questo sistema di preferenze. Shiman (1975)[107] è un autore a cui fanno riferimento gli stessi Jackendoff e Lerdahl proprio per trattare di questa idea sulla visione. La sua teoria mostra come si possa destrutturare un campo visivo in regioni più piccole piazzando delle condizioni globali sulla rete di confini che stabiliscono la scomposizione. Lavorando sulle conseguenze matematiche della intuizione visiva in cui un confine è orientato, Shiman, riconosce l'esistenza di certe ambiguità tra figure e l'impossibilità di una interpretazione tridimensionale per certe figure "ben note".

Allo stesso modo Shepard (1980)[108]parla chiaramente di un sistema analogo, e afferma l'esistenza di una teoria di rappresentazione mentale interna del campo visivo nel quale si possono formulare delle computazioni. I suoi studi esploravano come il cervello potesse

107 Shiman L.(1975) *Grammar for Vision,* Ph.D diss. MIT
108 Shepard, R. N. (1980) *Multidimensional scaling, the classical approach*. In S. R. GASSER & M.

percepire e strutturare le relazioni musicali, sia melodiche che armoniche, secondo una varietà topologica. In questa rappresentazione, le distanze geometriche tra note o accordi sono collegate alla percezione di stabilità o coerenza armonica, quindi le note più vicine sono percepite come più stabili o correlate. La relazione tra armonia e melodia sarebbe così modellata come una sorta di "spazio musicale" in cui il prolungamento delle connessioni armoniche corrisponderebbe ad una continuità preferenziale a livello melodico. Da citare lo studio di David Marr (1982)[109] come lavoro fondamentale per comprendere i processi di percezione visiva e il modo in cui traduciamo le informazioni del campo visivo in rappresentazioni mentali strutturate. Qui si propone il processo percettivo della visione come suddiviso in tre livelli di rappresentazione:

- *Livello percettivo primordiale*: livello in cui si estraggono le caratteristiche fondamentali delle immagini (bordi e contorni).
- *Livello della rappresentazione 2½D*: livello in cui si integrerebbero le informazioni di profondità e di posizione degli oggetti. Questa rappresentazione non è ancora un modello completo di oggetti, ma fornisce un'interpretazione della scena visiva in relazione alla nostra posizione.
- *Livello della rappresentazione 3D*: livello finale, in cui si ha una rappresentazione più astratta e completa degli oggetti, e in cui le caratteristiche riconoscibili e le relazioni spaziali sono definite. Qui gli oggetti sono identificabili e possono essere riconosciuti in modo indipendente dal loro orientamento o posizione.

In sostanza Marr sottolinea che la transizione da un livello all'altro non sarebbe casuale, ma seguirebbe passi di mappatura espliciti. Ogni passo è progettato per trasformare le informazioni da un livello di rappresentazione a un altro, consentendo una chiara definizione dei processi coinvolti. Questa suddivisione permette la simulazione e la modellizzazione della percezione visiva in modo computazionale. Nella sua forma base la teoria di Marr è simile a quella di Jackendoff e Lerdahl sulla grammatica generativa in musica: ogni livello di struttura visuale è infatti caratterizzato da una serie di principi analoghi alle regole ben formate; inoltre la mappatura tra livelli di struttura visuale si affida a principi che operano esattamente come le regole di preferenza. I principi possono rinforzare gli uni gli altri o andare in conflitto e, quando questo conflitto esiste, il risultato può risultare ambiguo oppure un principio può

109 Marr, D. (1982)*Vision: A computational investigation into the human representation and processing of visual information.* San Francisco, Freeman.

addirittura sovrascrivere l'altro. Così tra tutte le teorie di processamento della informazione visuale, sono rimaste delle proprietà della scuola gestaltica che fanno emergere dei paralleli con la teoria musicale presentata dai due studiosi. Vista sotto un'ottica di principi computazionali la teoria gestaltica di organizzazione sembra inevitabilmente giocare un ruolo importante anche in una teoria generativa della musica, e va usata unitamente a una teoria della visione. Uno studio interessante e piuttosto recente sulla tematica della visione in musica, ci deriva da Joris Perra, Thierry Baccino e colleghi (2021)[110]. Qui si cerca di mostrare come in un compito di lettura a prima vista, la posizione degli occhi di un musicista sullo spartito sia generalmente più avanti rispetto alla nota suonata dallo strumento. Questa anticipazione consente ai musicisti di individuare le note successive e le eventuali difficoltà, pianificando di conseguenza i movimenti. Gli studiosi definiscono *l'eye-hand span* (EHS) come lo scarto tra occhio e mano, misurando la distanza o il ritardo tra una fissazione dello sguardo sullo spartito e la produzione della nota sullo strumento. L'EHS è generalmente breve, e aumenta con l'aumentare del livello di esperienza del musicista, riducendosi in funzione della complessità del brano e variando in base al contesto in cui viene eseguito. Il *sight-reading* richiede, infatti, ai musicisti di leggere e suonare uno spartito immediatamente, integrando simultaneamente informazioni visive, uditive e motorie necessarie a convertire una notazione visiva in movimenti strumentali. Questa abilità complessa richiede strategie che ottimizzano la raccolta delle informazioni e l'esecuzione. La posizione degli occhi e i movimenti oculari (pause intese come fissazioni, e movimenti come saccadi) riflettono l'attenzione e il processo cognitivo impegnato, variando secondo il ritmo e la complessità dello spartito per mantenere precisione e coordinazione durante l'esecuzione musicale. Per poter fare questo i musicisti devono bilanciare risorse percettive e mnemoniche in modo da preparare le risposte motorie che rispettano le caratteristiche dello spartito. Gli studi effettuati sull'EHS evidenziano che la sua natura è influenzata dal livello di abilità del musicista, dalla complessità dello spartito e dal contesto performativo, per valutare le strategie di lettura musicale. L'ampiezza della finestra visiva è stata definita invece *"perceptual span"*, cruciale per la lettura fluente, poiché indica il numero minimo di caratteri necessari per evitare interruzioni. Riporto in figura 1.7[111] sia l'EHS che il *perceptual span,* che in letteratura musicale si sono mostrati complementari. Tuttavia, alcuni studi sui pianisti hanno mostrato che il secondo non varia significativamente con l'*expertise* o la complessità del materiale, a

110 Perra, J., Thierry, G., Baccino, T., et al. (2021) *Review on Eye-Hand Span in Sight-Reading of Music.* Journal of Eye Movement Research 14(4):4

111 Perra, J., Thierry, G., Baccino, T., et al. (2021) *Review on Eye-Hand Span in Sight-Reading of Music.* Journal of Eye Movement Research 14(4):4. p 6

differenza del primo, che può distinguere le abilità musicali. La combinazione di EHS e portata percettiva permette di valutare le capacità di lettura a prima vista, suggerendo quindi che i musicisti esperti siano in grado di elaborare più *chunks* di informazioni musicali, facilitando cosi l'esecuzione. Questo va a integrarsi con le riflessioni di Jackendoff e Lerdahl, i quali sostenevano che la capacità di raggruppamento non fosse dovuta a una maggiore o minore competenza musicale. Così è dimostrato che invece l'*expertise* ha un ruolo nella formazione di raggruppamenti. Ma va anche riconosciuto il ruolo della complessità dello spartito che il musicista legge, tenendo sempre in considerazione il fatto che ci stiamo riferendo alla musica "letta", quindi a gruppi di *chunks* realizzati visivamente, e non a livello uditivo. Gli sessi Jackendoff e Lerdahl affermano che un ascoltatore qualsiasi può essere in grado battere le mani a tempo di musica, e sottolineano come già questa sia una modalità di raggruppamento metrico, anche se prettamente uditiva.

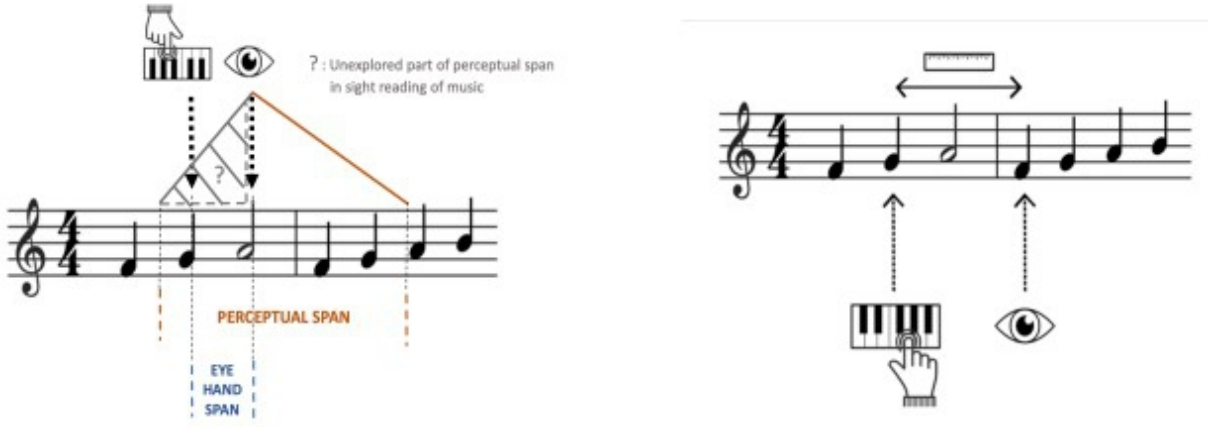


Figura 1.7 "Perceptual span" e "EHS" da Perra, J., Thierry, G., Baccino, T., et al. (2021) p.6

La capacità di *chunking* e di raggruppamento appare in questo modo come una cosa naturale, ma che può sicuramente essere sviluppata da un punto di vista musicale, cosa che si può dire anche da un punto di vista linguistico. È interessante in questo senso, un parallelismo con l'EVS (*"eye-voice span"*) collegato ai processi cognitivi coinvolti nella lettura ad alta voce. Esso si riferisce alla distanza temporale o spaziale tra ciò che gli occhi stanno leggendo (percependo visivamente) e ciò che la voce sta effettivamente pronunciando. Come l'EHS, anche l'EVS varia a seconda delle abilità di lettura del soggetto, con i lettori più esperti che tendono ad avere un EVS più lungo, poiché sono in grado di anticipare meglio e gestire in modo più fluido l'elaborazione visiva e vocale. E' stato suggerito che l'EVS possa riflettere

l'interazione tra diversi sistemi cognitivi, quali il sistema visivo, la memoria di lavoro, il sistema motorio e la capacità anticipatoria[112].

Appare chiaro come il chunking sia funzionale allo sviluppo di tali span (sia EHS che EVS) con la sola differenza che la musica utilizza il "tono" (*pitch*) come elemento principale, mentre il linguaggio fa ampio uso del "timbro" per differenziare i suoni delle parole, anche se abbiamo già visto alcuni interessanti studi come la "*sine-wave-speech"*, per quanto riguarda le componenti acustiche del linguaggio. Entrambi i sistemi trasformano gli input acustici continui in categorie percettive discrete, un processo non automatico ma frutto di sofisticati meccanismi cognitivi che permettono di ignorare variazioni minori all'interno della stessa categoria sonora, identificando solo i cambiamenti che segnalano una nuova categoria.

Vorrei citare una riflessione che trovo abbastanza sovrapponibile, seppure da un punto di vista uditivo, a quello che abbiamo appena detto per la Gestalt e per la visione. Patel mostra come gli ascoltatori sviluppino delle aspettative riguardo a quale nota seguirà un'altra in una certa melodia anche se sconosciuta, evidenziando così l'influenza di alcuni principi universali di percezione uditiva e conoscenze culturali specifiche. Una delle principali teorie riguardo a queste aspettative è la *"teoria dell'implicazione-realizzazione"* di Narmour (1990)[113], la quale suggerirebbe l'esistenza di principi innati capaci di regolare le aspettative musicali sulla base degli intervalli tra le note. In particolare, il suo modello propone due fattori principali che influenzano le aspettative: la "prossimità tonale", per cui si tende ad aspettarsi una nota successiva vicina in altezza alla precedente, e la "inversione tonale", che descrive la tendenza a percepire una direzione opposta dopo un ampio intervallo. Studi condotti su bambini e adulti hanno mostrato che la prossimità tonale è un buon predittore di aspettativa per entrambi i gruppi, mentre l'inversione tonale appare come un fattore significativo solo negli adulti. Questo suggerisce che la capacità di prevedere l'inversione non sia innata, ma che si sviluppi attraverso l'esperienza. In particolare, Schellenberg e colleghi[114] ipotizzano che i bambini non sviluppino questa aspettativa a causa dell'influenza del linguaggio che a loro è diretto. Un linguaggio che spesso presenta ampi movimenti tonali seguiti da un movimento ulteriore nella stessa direzione, piuttosto che da inversioni. In altre parole, l'esposizione al linguaggio potrebbe alterare lo sviluppo delle aspettative musicali per quanto riguarda l'inversione tonale.

112 Tinker, M. A. (1958) *Recent studies of eye movements in reading. Psychological Bulletin*, 55(4), 215–231. Rayner, K. (1998). *Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. Psychological Bulletin* 124(3), 372–422.

113 Narmour, E. (1990) *The analysis and cognition of basic melodic structures: The implication-realization model.* University of Chicago Press.

114 Trehub, S. E., Schellenberg, E. G., & Hill, D. (1997). *The origins of music perception and cognition: A developmental perspective*. In: I. Deliège & J. A. Sloboda (Eds.), Perception and Cognition of Music (pp. 103–128). Hove, UK: Psychology Press.

Questo propone l'idea che le aspettative sui pattern tonali nelle melodie musicali non siano modellate solo dall'esperienza musicale, ma anche dall'esposizione ai pattern tonali del linguaggio.

2. Prospettive neuroanatomiche

È importantissimo avere una visione chiara di quali siano le aree cerebrali che si occupano del *chunking*, perché un processo cosi complesso e sfaccettato non può essere visto semplicemente come un meccanismo operato da diverse reti neurali distribuite e interconnesse. Il *chunking* e le sue funzioni coinvolgono il canale uditivo e quello quello visivo (lettura e ascolto) sia nell'ambito della linguistica che in quello musicale, ed abbiamo visto come Lerdahl e Jackendoff abbiano colto questa vicinanza sensoriale attraverso un parallelo con la Gestalt e con la visione.

Alcuni studi più datati, come quello di Bever e Chiarello (1974)[115], hanno mostrato come l'emisfero destro nei soggetti inesperti sembri essere dominante per alcuni compiti della percezione melodica, mentre nei soggetti esperti in musica sarebbe l'emisfero sinistro ad essere dominante. Essere musicalmente preparati secondo loro avrebbe quindi una forte connotazione neurale, tale da suggerire l'utilizzo di strategie differenti per la comprensione della musica attraverso delle funzioni specifiche dell'emisfero sinistro; in una visione decisamente più analitica che olistica (o gestaltica). Oggi grazie alla neuroimaging funzionale, alla fMRI, alla PET, e cosi via, la situazione si è dimostrata molto più complessa e sfaccettata. Se ci limitassimo a basarci su studi come quello di Bever e Chiarello, si potrebbe riassumere il parallelo tra *time-span reduction* e fonologia come segue:

"La time-span reduction è una funzione analitica nella percezione della musica riservata agli ascoltatori preparati ed è localizzata nell'emisfero sinistro, per cui nello stesso luogo in cui hanno origine le funzioni fonologiche."[116]

Ma questa considerazione risulta ovviamente troppo semplicistica e non tiene conto degli studi e delle scoperte fatte successivamente. Gli stessi Jackendoff e Lerdahl dichiarano che in questo modo si rischia di incorrere nell'errore dicotomico tra ciò che è olistico e ciò che è analitico, quando in realtà è dimostrato come la musica implichi tutta una serie di evidenze globali e locali. La percezione di proprietà gestaltiche richiede una concordanza di processi analitici (e viceversa), e l'evidenza in musica suggerisce quanto sia difficile fare una divisione tra le funzioni emisferiche in modo netto. Oggi questa evidenza è invece molto più chiara grazie anche ai progressi tecnologici che abbiamo citato, anche se il lavoro di Jackendoff e

115 Schellenberg, E. G., Bever, T. G., & Chiarello, R. J. (1974) *Lexical access and the phonological structure of the mental lexicon.* Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 13(4), pp. 510-522.
116 Jackendoff, R., & Lerdahl, F. (1983) *A Generative Theory Of Tonal Music* cit. p.331

Lerdahl coglie lucidamente certi aspetti basandosi sul fatto che non ci si aspetterebbe di certo una localizzazione maggiore di certe funzioni fisiologiche rispetto a quelle psicologiche. Piuttosto un'osservazione importante dei due studiosi risiede nella considerazione che la struttura analitica non debba essere confinata agli ascoltatori esperti. Anche un soggetto inesperto può infatti raggruppare la musica ed essere capace di assegnare una qualche struttura metrica a ciò che sente. Inoltre alcune impressioni sugli errori dei bambini nel canto delle varianti di alcune canzoni regionali hanno mostrato che si hanno effettivamente delle intuizioni sulla struttura di riduzione. Tipicamente sembra che i *pitch* non importanti o omissibili siano tralasciati o modificati lasciando però intatto lo scheletro o l'impalcatura di base. Jackendoff e Lerdahl sottolineano la possibilità che tutte le funzioni che coinvolgono la struttura di riduzione siano localizzate nello stesso posto, e che un parallelo tra *time-span reduction*, struttura prosodica, e le loro relative grammatiche, sia una sfida importante per ogni teoria generale di processamento mentale e neurologico. I due studiosi sono consapevoli di come la scienza cognitiva odierna faccia emergere un contatto sempre maggiore tra linguistica, neuropsicologia, filosofia, e informatica, che potrebbe aiutare a capire la natura della rappresentazione mentale. Il loro approccio però non studia i rapporti diretti che il *chunking* ha con il cervello, e non tiene nemmeno conto dell'importanza della capacità di memoria, che abbiamo visto essere fondamentale nel processo di *chunking* stesso.

Proprio riferendoci alla memoria e ricollegandoci ai due studiosi di cui sopra, diversi dati hanno dimostrato come il raggruppamento musicale incida fortemente su di essa; e in parte lo abbiamo già visto. In alcuni esperimenti, ad esempio, i partecipanti si sono dimostrati più capaci di ricordare meglio una breve sequenza di suoni, se essa terminava alla fine di un gruppo rispetto a quando attraversava un confine di gruppo (Peretz, 1989)[117]. È stato anche notato come il *chunking* possa influenzare la nostra percezione temporale: uno studio di Sloboda e Gregory (1980)[118] ci mostra come i "clic" inseriti vicino ai confini di una frase musicale tendano ad essere percepiti come coincidenti con questi punti di separazione, evidenziando come le modalità di raggruppamento possano in qualche modo contribuire alla costruzione mentale del ritmo e alla nostra percezione di confini e unità all'interno della musica.

Spostandoci quindi oltre Jackendoff e Lerdahl verso evidenze più recenti, lo studio di Mikhail Rabinovich e colleghi (2014)[119] mostra come il cervello gestisca l'elaborazione

117 Peretz, I. (1989) *Clapping in time and perception of rhythmic groups.* Perception & Psychophysics 45(6), 563-571.

118 Sloboda, J. A., & Gregory, A. H. (1980). *The psychological reality of musical segments.* Canadian Journal of Psychology/Revue Canadienne de Psychologie, 34:274–280.

119 Rabinovich, M. I., Varona, P., Tristan, I., Afraimovich, V., S., (2014) *Chunking dynamics: Heteroclinics in mind,* Frontiers in Computational Neuroscience, 8(22), pp 1-10

cognitiva tramite un modello matematico chiamato *canale eteroclinico stabile* (figura 2.1). Secondo questo modello il cervello transiterebbe tra diversi stati neurali temporanei coordinati per completare compiti cognitivi specifici. Lo scopo dello studio è spiegare come il cervello riesca a mantenere un equilibrio ottimale tra integrazione, ossia una collaborazione tra diverse aree cerebrali, e la specializzazione, ossia l'attivazione selettiva di regioni specifiche durante l'esecuzione di compiti complessi. Questi stati che vengono attraversati non risultano essere fissi, ma il cervello passerebbe da uno stato all'altro in modo appunto eteroclinico: si tratta di percorsi specifici che collegano stati di attività neuronale a bassa stabilità, detti "*stati metastabili"*. Questo tipo di transizione permette al cervello di attivare rapidamente diverse aree per brevi periodi per poi spostarsi in altre configurazioni, mantenendo così un'organizzazione temporanea ottimale per il compito in corso. I processi di *chunking,* secondo lo studio in questione, sarebbero supportati da questa struttura metastabile, dove diverse aree cerebrali collaborano temporaneamente per integrare informazioni e risolvere compiti. Questo equilibrio tra la collaborazione temporanea e specializzazione delle aree cerebrali sembra essere la chiave per l'efficienza cognitiva, rendendo il cervello adattabile e capace di elaborare informazioni in modo coordinato e flessibile. Liberman (1996)[120] nei suoi studi ha sostenuto l'esistenza di una modalità percettiva specifica per il linguaggio e quindi separata da quella prettamente musicale, e molti altri studi hanno usato delle evidenze cliniche per poter dare una migliore risposta a queste domande. Poeppel (2001)[121], ad esempio, scoprì che alcuni danni focali alla corteccia cerebrale potevano causare dissociazioni significative in cui la capacità di comprendere il linguaggio parlato veniva gravemente compromessa, mentre la percezione dei suoni musicali rimaneva intatta, o viceversa. Questo suggeriva che il cervello potesse trattare la musica e il linguaggio in modo separato e che le due abilità dipendessero da aree cerebrali diverse. La neuropsicologia e le tecniche di *neuroimaging* mostrano che i due emisferi cerebrali hanno specializzazioni diverse nella gestione dei suoni poiché le attività legate alla percezione musicale, come ad esempio quelle che riguardano l'intonazione, si sono rivelate più vincolate ai circuiti dell'emisfero destro; mentre le attività linguistiche, in particolare quelle legate alla percezione fonemica, sono state descritte come più connesse ai circuiti dell'emisfero sinistro (Stewart et al., 2006)[122]. Questo non significa che ci sia una netta separazione nelle funzioni, infatti ci sono dei meccanismi che possono mostrare sovrapposizione a livello anatomico. Patel sostiene che

120 Liberman, A. S. (1996) *Speech: A special code*. Harvard University Press.
121 Poeppel, D. (2001) *Neurobiological models of speech perception*. Trends in Cognitive Sciences. 5(8), pp. 306-311.
122 Stewart, L., Walsh, V., & Frith, U. (2006) *Tuning the brain: Neurological approaches to music perception and performance.* Trends in Cognitive Sciences. 10(2), pp. 69-74.

a causa della tendenza del sistema uditivo a suddividere i suoni nelle sue componenti acustiche, e a mappare queste componenti in modi ordinati, risulta probabile che le rappresentazioni a lungo termine dei suoni parlati e musicali non occupino esattamente le stesse aree della corteccia. Alcuni studi (Tervaniemi 2006)[123] con risonanza magnetica funzionale (fMRI) hanno rivelato che l'udito e la musica producevano entrambi forti attivazioni nella corteccia uditiva bilaterale nel giro temporale superiore (STG).

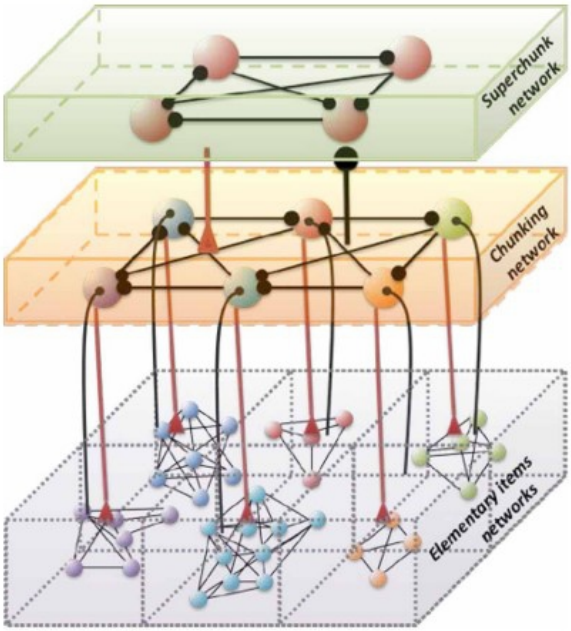


Figura 2.1 Architettura della rete cognitiva a 3 livelli, da "Chunking dynamics: heteroclinics in mind" (2014) di M.Rabinovich et al. p.3

Però i suoni parlati producevano un'attivazione maggiore nelle aree inferiori e laterali dello STG rispetto ai suoni musicali, i quali producevano invece un'attivazione maggiore nella superficie superiore/mediale dello STG e del giro di Heschl (sede della corteccia uditiva primaria). Questo risultato supporta benissimo l'idea che lesioni in posizioni leggermente diverse sarebbero in grado di compromettere selettivamente la percezione del linguaggio rispetto a quella musicale. Ciò risulta evidente anche in soggetti che soffrono di amusia, ma che sono in grado di parlare tranquillamente e di produrre frasi corrette senza commettere errori fonologici. L'amusia congenita o acquisita può essere collegata a lesioni nella corteccia temporale destra, spesso associata alla percezione musicale e alla discriminazione dei toni. Come già abbiamo detto, questo lato del cervello tende sicuramente a svolgere un ruolo

123 Tervaniemi, M. (2006) *Musical sound processing in the human brain: A review.* Current Opinion in Neurobiology. 16(4), pp. 485-495

primario nella percezione melodica e armonica della musica (Marini 2018)[124]. I danni alla corteccia temporale sinistra invece sono più frequentemente, e storicamente (Broca 1861, Wernicke 1874)[125] associati a diversi deficit linguistici. Anche lo studio del 2003 condotto da Isabelle Peretz e Max Coltheart[126] si concentra sulla relazione tra musica e linguaggio e sulle basi neurocognitive che differenziano questi due ambiti. L'obiettivo principale della ricerca era comprendere come il cervello umano potesse processare separatamente gli stimoli per la musica e per il linguaggio, esplorando se queste abilità fossero governate da sistemi cognitivi indipendenti o integrati. La loro teoria si fonda su quella dei moduli mentali, ossia domini separati per funzioni, che presentano diverse proprietà caratteristiche tra cui: rapidità di operazione, automaticità, specificità di dominio, incapsulamento informativo, specificità neurale e innatezza. Però un sistema può essere modulare anche se non innato, come nel caso del modulo per la lettura, che chiaramente non è una capacità innata. La loro conclusione è che la mente possa usare due moduli distinti per la lingua e per la musica, grazie a delle evidenze cliniche. I danni cerebrali su non musicisti mostrano che essi possano comunque riconoscere la musica in caso di incapacità nel riconoscimento del parlato, così come pazienti affetti da agnosia verbale siano in grado di riconoscere suoni musicali.

Patel, d'altro canto, non vuole affermare che non esistano aree sovrapposte o meccanismi condivisi tra musica e linguaggio, ma solo che in linea generale le due funzioni utilizzino circuiti neurali che possono essere distinti e specificamente specializzati. Questo consentirebbe al cervello di “compensare" e preservare il linguaggio anche quando la percezione musicale possa risultare compromessa, e viceversa (figura 2.2). Nonostante queste evidenze, gli studi di Patel stesso, mostrano come sia il linguaggio che la musica rappresentino le loro categorie sonore in modo bilaterale all'interno della corteccia uditiva.

Zatorre et al. (2002)[127] arrivano alle stesse considerazioni, osservando l'attivazione dell'emisfero sinistro soprattutto nella elaborazione di fonemi, ma non di suoni musicali, proprio come affermava lo stesso Poeppel. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che il linguaggio, a causa dei suoi cambiamenti timbrici rapidi e meno dettagliati dal punto di vista spettrale, risulterebbe gestito maggiormente a sinistra, mentre la musica per via dei contrasti di tonalità più lenti e spettralmente ricchi, risulterebbe maggiormente elaborata nell'emisfero

124 A. Marini (2018) Manuale di Neurolinguistica.

125 Wernicke, C. (1874) *Der aphasische Symptomencomplex: Eine psychologische Studie auf anatomischer Basis.* Breslava, Cohn & Weigert;

Broca, P. (1861) *Perte de la parole, suivie de troubles de l’articulation, provenant de lésions de la portion antérieure des deux lobes frontaux*. Bulletins de la Société Anatomique de Paris, 6, pp. 330–357.

126 Peretz, I., & Coltheart, M. (2003). *Modularity of music processing. Nature Neuroscience,* 6, pp.688–691.

127 Zatorre, R. J., Belin, P., & Penhune, V. B. (2002) *Structure and function of auditory cortex: Music and speech,* Trends in Cognitive Sciences 6(1), pp. 37-46.

destro. Ma c'è uno studio interessante che sembra lasciare spazio a qualche riflessione differente: Best e Avery (1999)[128] affermano che le asimmetrie non dipenderebbero solo dalla struttura fisica del suono. In uno studio sui contrasti tra "clic" della lingua Zulu (suoni consonantici prodotti tramite un meccanismo di suzione nella cavità orale, seguito da un improvviso rilascio della lingua che genera un suono di "scatto" o "clic"), i parlanti mostravano una tendenza maggiore all'elaborazione nell'emisfero sinistro, mentre gli inglesi sottoposti alla medesima lingua, non avendo familiarità con questi suoni, non li percepivano affatto come linguistici.

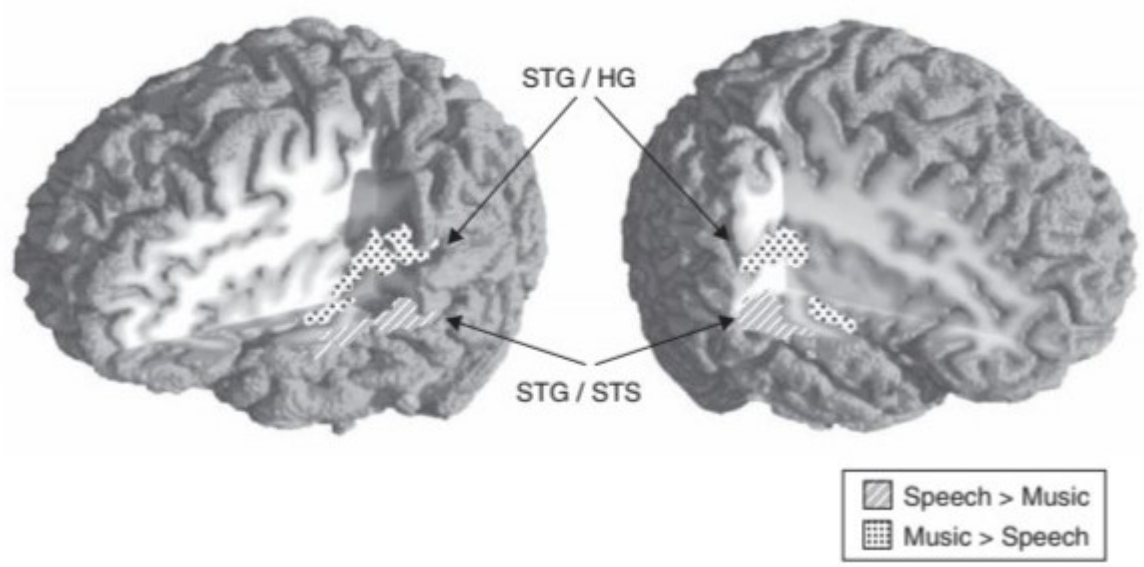


Figura 2.2 Aree cerebrali dedicate alla musica, e al linguaggio
da Patel, "Music, Language, and the Brain" p.74

In modo analogo Gandour et al. (2000)[129] hanno osservato che i parlanti di lingua Thai, mostravano una attivazione della corteccia frontale sinistra quando distinguevano sillabe tonali (che sono molto importanti in Thai), mentre gli anglofoni non mostravano questa attivazione. Questo suggerirebbe che il cervello utilizzi l'emisfero sinistro quando il suono è percepito come parte di una categoria linguistica appresa, più che in base a sue caratteristiche fisiche intrinseche, e questo è importantissimo per la nostra riflessione riguardo a un parallelo tra musica e linguaggio.

128 Best e Avery (1999) *Adaptation-level theory and social comparison: A new look at some familiar findings.* personality and Social Psychology Bulletin, 25(1), pp. 88-97.
129 Gandour, J., Hsieh, L., & Wong, D., Weinzapfel, B., Van Lancker, D., Hutchins, G. (2000) *A crosslinguistic PET study of tone perception,* Journal of Cognitive Neuroscience. pp. 207-222.

Hickok e Poeppel (2004)[130] spiegano come la lateralizzazione sinistra per i suoni linguistici sia legata all'interazione tra un sistema uditivo posteriore bilaterale, che mappa i suoni fonetici sulle categorie linguistiche, e la regione frontale sinistra che si occuperebbe invece delle rappresentazioni articolatorie del linguaggio. La percezione del linguaggio sarebbe quindi bilaterale, e solo la segmentazione esplicita in fonemi porterebbe a una maggiore attivazione a sinistra. Questa complessità si esprime attraverso la capacità del cervello umano di anticipare eventi temporali periodici, aspetto che risulta cruciale per comprendere come noi ci sincronizziamo con un battito musicale. I ricercatori della cognizione musicale si concentrano proprio su come gli ascoltatori estraggano il battito dalla musica utilizzando vari segnali, rendendo necessario lo studio e la creazione di modelli computazionali, studi comportamentali e indagini neurali (Desain, 1992; Desain & Honing, 1999; Large, 2000)[131]. Patel stesso afferma che questo approccio interdisciplinare possa contribuire alla comprensione di come i sistemi cerebrali, specificamente quelli uditivi e motori, si coordinino per produrre ritmo e sincronizzare i movimenti con un battito.

Sempre da un punto di vista neurologico, Iversen, Repp e Patel (2009)[132], in un esperimento, fecero ascoltare ai partecipanti musicisti una sequenza metricalmente ambigua composta da due note ripetute e li invitarono a decidere la posizione di un *downbeat* (mentalmente) in un punto specifico. In particolare in metà delle sequenze i partecipanti immaginavano che la prima nota fosse il *downbeat*, mentre nell'altra metà immaginavano che fosse la seconda nota (figura 2.3). Ai partecipanti fu chiesto di non muoversi e di non impegnarsi in immagini motorie. La misurazione dei segnali cerebrali dalle regioni uditive tramite magnetoencefalografia (MEG) rivelò che quando una nota veniva interpretata come *downbeat,* evocava un aumento dell'attività neurale in una particolare banda di frequenza (beta, 20-30 Hz) rispetto a quando non era *downbeat* (anche se i toni erano fisicamente identici nelle due condizioni). L'esperimento di controllo mostrò che il pattern di attività aumentata somigliava strettamente al pattern osservato quando la nota in questione era fisicamente accentuata, suggerendo che la percezione del metro comporti la modellazione attiva dei segnali in ingresso grazie a uno schema mentale periodico-accentuale temporale. In parole semplici, questi risultati suggeriscono che la nostra capacità di percepire il ritmo in musica non sarebbe solo una reazione passiva ai suoni che sentiamo, ma anche una

130 Poeppel, D., & Hickock, M. (2004) *Towards a new functional anatomy of language.* Cognition, 92(1-2), pp. 1-12.

131 Desain, P. e Honing, H. (1999*) The Cognitive Representation of Musical Time: The Role of Chunking in Rhythm Perception.*Psychological Research, 62(1), pp.17-24;
Large, E. W., (2000) *Chunking, Context, and Human Language Processing.* Psychological Science, 11(2), pp. 80–84.

132 Iversen, J. R., Repp, B. R., & Patel, A. D. (2009) *Top-down control of rhythm perception modulates early auditory responses*. Annals of the New York Academy of Sciences. 1169(1), pp. 58-73.

modellazione attiva dei suoni stessi, seguendo uno schema mentale che rifletta la ripetizione e gli accenti temporali. Questo significa che quando ascoltiamo una canzone il nostro cervello non si limiti alla registrazione dei suoni, ma che anche organizzi attivamente il flusso musicale in base a schemi ritmici ricorrenti, come i battiti forti (*downbeats*) che danno struttura al tempo musicale. Quindi la percezione del metro musicale (cioè il ritmo e la suddivisione in battiti) non dipende solo da quello che sentiamo, ma anche da come il nostro cervello interpreta e "struttura" questi suoni in base a modelli regolari e ricorrenti: questo ci porta a confermare che il *chunking* sia un'attività dovuta a una nostra interpretazione, non solo a una struttura presente a priori nella musica.

Qualche riferimento va fatto anche in merito a quelli che sono alcuni disturbi prettamente linguistici o musicali, poiché essi possono mostrare delle riflessioni interessanti da un punto di vista del *chunking*. Basti pensare alle dissociazioni neuropsicologiche tra la melodia nel parlato e nella musica. La sordità musicale ad esempio è associata a gravi problemi nella produzione e nella percezione melodica. Gli studi mostrano che le persone musicalmente stonate commettono spesso errori di contorno quando cantano (ad esempio, salendo di tono quando la melodia originale scende), errore che persino le persone senza formazione musicale fanno raramente (Dalla Bella et al., 2007)[133]. Per quanto riguarda la percezione in effetti, di solito non si accorgono quando la musica è stonata (incluso il loro canto) e hanno difficoltà a discriminare e riconoscere le melodie. Nonostante questi gravi problemi con la melodia musicale, queste persone non soffrono di evidenti difficoltà nella produzione o percezione dell'intonazione del parlato (Ayotte et al., 2002)[134]. Da questa prospettiva sembrerebbe che non esistano relazioni strutturali o cognitive condivise tra musica e linguaggio. Un modo per analizzare meglio questa relazione ci arriva dall'intonazione linguistica basata sul tono fondamentale (F0, o frequenza fondamentale)[135], che è determinata dalla velocità di vibrazione delle corde vocali e dalla pressione subglottica. Le variazioni della F0 servono a trasmettere informazioni sintattiche, pragmatiche e enfatiche. In inglese ad esempio l'intonazione aiuta a risolvere ambiguità sintattiche e a marcare domande o enfasi, mentre in francese segna i confini delle frasi brevi. Contrariamente alla struttura musicale, l'intonazione del parlato non ha toni stabili, e crea un andamento piuttosto fluido. I sistemi di analisi intonativa mappano i contorni F0 in sequenze discrete di toni, permettendo il confronto tra parlato e melodia musicale e, in particolare, nello studio di Patel vengono mostrati due metodi

133 Dalla Bella, S., Peretz, I., & Trehub, S. E. (2007) *The ability to perceive and synchronize with music in Parkinson's disease*. Annals of the New York Academy of Sciences. 1103, pp. 130-134.

134 Ayotte, J., Peretz, I., & Hyde, K. L. (2002) *The control of rhythm in the auditory cortex: evidence from musically impaired individuals.* Journal of Cognitive Neuroscience, 14(6), pp. 805-814.

135 Patel, A. D. (2007) *"Music, language, and the brain"* Oxford University Press. pp. 40-64

di analisi della F0:

1) Il modello AM si focalizza sui toni essenziali che hanno rilevanza linguistica.
2) Il modello detto a *"prosogramma"* cerca di rappresentare tutti i toni percepiti nell'intonazione.

Viene evidenziato come, nonostante le differenze, questi due approcci non si escludano a vicenda. Questo perché il modello AM risulta più orientato alla fonologia, e si concentra sui toni essenziali per l'interpretazione linguistica (*hig* e *low*), mentre il prosogramma si incentra sull'aspetto fonetico, rappresentando come l'orecchio umano sia capace di percepire l'intero contorno del tono. Per dirlo in modo più specifico: nel modello AM, il c*hunking* si basa sui toni cruciali per l'interpretazione linguistica, concentrandosi sui punti chiave della struttura sintattica e pragmatica del discorso. Nel modello prosogramma invece, il c*hunking* si riflette nella percezione di tutte le variazioni della F0, che l'orecchio umano interpreta come parte continua della struttura tonale del discorso. Potremmo dire quindi che sia AM che prosogramma siano fondamentali per aiutarci a comprendere come l'intonazione linguistica organizzi l'input in c*hunks* uditivi.

Vorrei concludere il capitolo con alcune riflessioni riguardanti alcuni aspetti della musica da un punto di vista neuroanatomico. Alcuni studi, come quello di Marina Korsakova (2015)[136], mostrano chiaramente che la percezione musicale, quella emotiva, e quella linguistica, siano legate in maniera intrinseca alla nostra percezione corporea e alla attività della corteccia senso-motoria. La cognizione incarnata (*embodied cognition*) collega l'attività motoria e sensoriale con la comprensione di musica e linguaggio, spesso attraverso la percezione di tensioni tonali e risposte corporee intuitive. È stato dimostrato che gli ascoltatori abbiano delle risposte fisiche e psichiche ai cambiamenti tonali attraverso azioni muscolari involontarie, dimostrando l'interconnessione tra percezione musicale e corpo. Ma la cosa interessante è che queste manifestazioni e cambiamenti si possono osservare anche nel linguaggio, poiché esso veicola contenuti emotivamente rilevanti, andando a realizzare cambiamenti nella corteccia motoria come la musica. Questo suggerisce che alcuni percorsi siano in gran parte sovrapponibili e condivisi tra musica e linguaggio. La ricerca di Korsakova mostra che anche i non musicisti sono in grado di mappare le relazioni tonali in modo simile alla teoria dell'armonia funzionale.

136Korsakova, M. (2015) *Embodied Cognition in Music,* Psychomusicology: Music, Mind, and Brain, Vol 28(4)

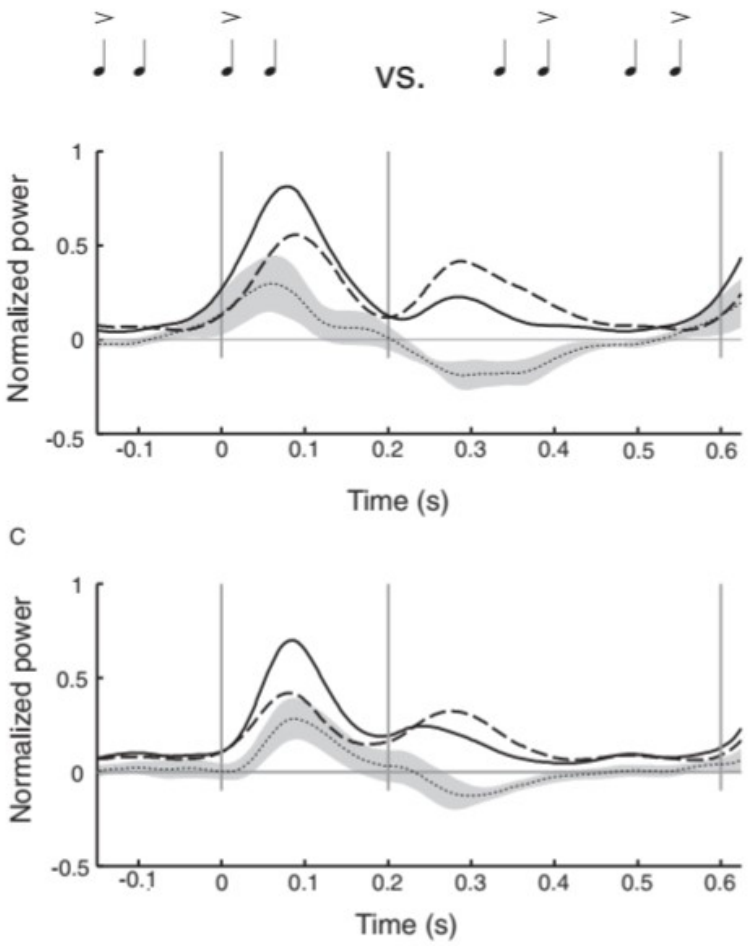


Figura 2.3 Motivo ritmico ripetuto a due note, in cui l'ascoltatore immagina il battere (battito principale) sulla prima nota (a sinistra) o sulla seconda nota (a destra) da "Music, Language and the brain" di A. Patel p.107

La percezione della distanza tonale, ossia quanto una tonalità è lontana dal centro (la tonica) è associata a emozioni come calore, luminosità e felicità per una vicinanza tonale, e freddezza oscurità e tristezza per una relazione tonale distante. Il canale emotivo è un ponte che collega la musica e il linguaggio e ha una influenza sulla percezione di entrambi. È cosa ben nota che i gangli della base siano una struttura condivisa tra musica, linguaggio e emozioni: essi sono fondamentali per la coordinazione motoria, per l'elaborazione di abitudini, elementi cruciali sia per il linguaggio che per l'esecuzione musicale. Inoltre l'ippocampo gioca un ruolo fondamentale nella elaborazione delle emozioni, nel lavoro della memoria, e nell'apprendimento di nuove sequenze (*chunks*). È condiviso tra queste funzioni, poiché è coinvolto nel consolidamento e nel recupero delle informazioni emotive e cognitive.

Se queste evidenze esistono e sono ben note, è bene citare anche delle controevidenze: uno studio di Anja-Xiaoxing Cu et al.(2024)[137] mostra come il fascicolo arcuato possa subire delle modifiche a seguito dell'esperienza musicale. Lo studio suggerisce che l'esperienza musicale sia associata a cambiamenti nelle caratteristiche strutturali dell'AF, come il volume e l'asimmetria, ma che la stessa cosa non si verifichi con l'esperienza linguistica.

137 Cu, A. et al. (2024) *Musical Sophistication and Multilingualism: Effects on Arcuate Fasciculus Characteristics,* Hum Brain Mapp. 2024 Oct;45(14):e70035.

3. *"Your Song"*: il c*hunking* come effetto volontario nella musica "pop"

In questo capitolo propongo l'analisi di un brano musicale tenendo a mente tutto quello che abbiamo considerato fino a questo punto. Questo perché voglio assumere una prospettiva sul *chunking* che sì, tenga conto delle teorie di Jackendoff e Lerdahl e di Patel, ma che anche in qualche modo se ne discosti. Innanzitutto devo specificare che a me interessa analizzare un brano della tradizione popolare ("pop" da ora in avanti per semplificare) piuttosto che un pezzo della tradizione classica. Certo, Cooper e Mayer nella loro analisi sul ritmo prendono come esempi alcuni brani dei Beatles, e anche Patel considera alcuni brani popolari, ma a mio avviso si deve sottolineare un piccolo dettaglio: la musica pop storicamente ha ricevuto una analisi diversa per via della sua semplicità e rapidità di fruizione, nonché per la sua struttura superficiale. Inoltre la musica "pura" secondo alcuni studi, non dovrebbe veicolare contenuti semantici, e questo ha sempre reso la musica popolare meno soggetta a studi specifici da un punto di vista formale e strutturale. La costruzione tipica della "canzone" ormai sembra essere in effetti soggetta a poche e piccole variazioni interne (ABABCB per citare una struttura ricorrente), e già questo a mio avviso è un segnale forte da un punto di vista del *chunking*. Abbiamo spesso sottolineato il fatto che le nostre modalità di raggruppamento possano facilitare in modo netto le capacità mnemoniche (memoria a breve termine e memoria a lungo termine). La struttura semplice della musica pop a mio avviso è già parte integrante del meccanismo di *chunking,* ed è da tenere seriamente in considerazione che l'ascolto di musica del genere possa aiutare il lavoro della memoria. Molte ricerche e studi hanno esplorato l'impatto della musica, inclusa la musica pop, sulla memoria e sulle funzioni cognitive, e ne vorrei qui elencare soltanto alcuni.

Uno studio su un fenomeno detto *"effetto Mozart"* (Rauscher et al., 1993)[138] suggerisce che ascoltare musica classica come quella di Mozart potrebbe migliorare temporaneamente le abilità di ragionamento spaziale-temporale. Sebbene questo effetto sia stato oggetto di dibattito, e tratti comunque della musica classica, esso dimostra come la musica possa influenzare le funzioni cognitive, tra cui proprio la memoria. Anche il neurologo Oliver Sacks (2007)[139] ha esplorato come i generi popolari e classici possono attivare ricordi in pazienti affetti da Alzheimer. Questo suggerisce che la musica abbia il potere di risvegliare memorie, anche in pazienti con gravi problemi degenerativi, dimostrando che gli aspetti emotivi della

138 Rauscher, F. H., Shaw, G. L., & Ky, K. N. (1993) *Music and spatial task performance.* Nature, 365(6447), pp. 611-611.
139 Sacks, O. (2007) *Musicophilia: Tales of Music and the Brain.* Alfred A. Knopf.

musica siano in grado di rafforzare il richiamo dei ricordi. *L'engagement* emotivo attraverso la musica, come l'appello emotivo delle canzoni pop, può migliorare l'elaborazione della memoria, rendendo più facile il richiamo di determinati eventi. Questo effetto è stato esplorato in articoli e libri su musicoterapia e neuroscienze cognitive. Una ricerca sul fenomeno dell' "*entrainement dei battiti cerebrali"* (ad esempio, Thaut et al., 2001)[140] ha mostrato come la musica pop sia capace di sincronizzare le onde cerebrali con i suoi battiti ritmici, migliorando così la concentrazione e la memoria durante alcune attività specifiche. Come ultimo esempio vorrei citare il lavoro di Meyer (2009)[141] il quale ha rilevato che il ritmo e il tempo della musica pop possono coinvolgere funzioni cognitive come l'attenzione e la memoria: la familiarità e le strutture ripetitive della musica pop la rendono uno strumento potente per il richiamo emotivo e per mantenere alta la concentrazione durante alcuni compiti.

Con questi esempi intendevo solo rendere evidente la quantità di studi esistenti cercando, come già avevo accennato all'inizio della discussione, di fornire una prospettiva capace di aprire nuovi spazi di riflessione. Dunque il *chunking* è già individuabile nella "forma" della canzone, poiché una struttura più facilmente "riconoscibile" aiuterà nella suddivisone di ciò che contiene. In un certo senso si può parlare di livelli come Jackendoff e Lerdahl ma in un modo diverso, ossia non dei livelli legati esclusivamente alla superficie musicale, ma anche di un livello più ampio, legato intrinsecamente alla forma "canzone". Il brano che ho selezionato per la mia analisi è un famoso pezzo della tradizione popolare, ossia "*Your Song*" scritta da Elton John, e arrangiata da Paul Buckmaster. Le soluzioni armoniche e melodiche del brano sono estremamente semplici, ma anche ingegnose da un punto di vista del *chunking,* rendendo il brano un ottimo esempio per poter fare dei paralleli con la teoria gestaltica e della visione.

Da un punto di vista strutturale il brano presenta la classica struttura della canzone pop, composta da strofe e ritornelli alternati in successione. Una formula che qualsiasi ascoltatore di musica occidentale ha ben chiara nella propria memoria, e che non necessita di particolari competenze musicali per essere riconosciuta. La prevedibilità della sua struttura e delle sue progressioni non la rendono però banale. Se per definire il chunking ci rifacessimo solo a alcuni esempi della musica classica o a brani più complessi a livello strutturale, melodico, e armonico, rischieremmo, a mio avviso, di non tenere in considerazione il fatto che sia il linguaggio che la musica sono innanzitutto delle modalità per veicolare messaggi (non solo semantici).

140 Thaut, M. H., Hoemberg, V., & Schauer, M. (2001) *The effects of rhythmic auditory stimulation on motor function in Parkinson's disease*. Journal of Neural Transmission, *, 108*(10), pp. 1121–1131.

141 Meyer, L. (2009) *Chunking up speech in real-time: linguistic predictors and cognitive constraints.* Language and Cognition. 1(2), pp. 67-94

3.1 Analisi armonica

Per l'analisi ho selezionato solo alcune misure, che riportiamo in tabella 2.0 elencate dal numero 14 al 21, insieme ad alcune notazioni che ho effettuato analizzando il brano da un punto di vista prettamente armonico. L'ultima colonna riporta le indicazioni testuali del brano che mi serviranno per trattare della accentazione:

Misura	Accordo	Cadenza	Lyrics
14	Si♭ / basso Re, Do minore	Quinto - Sesto (Cadenza a inganno: V → VI)	"*And you can tell everybody*"
15	Fa minore, La♭ maggiore	Secondo - Quarto (Cadenza plagale: II → IV)	"*This is your song*"
16	Si♭ / basso Re, Do minore	Quinto - Sesto (Cadenza a inganno: V → VI)	"*It may be quite simple but*"
17	Fa minore, La♭ maggiore	Secondo - Quarto (Cadenza plagale: II → IV)	"*Now that its' done*"
18	Do minore, Do minore / basso Si♭	Quinto - Quinto basso Si♭ (Cadenza sospesa: IV → I)	"*I hope you don't mind, i hope you don't mind*"
19	La minore 7 (♭5)	Fuori tonalità, tensione cromatica	"*That i put down in*"
20	La♭ sesta maggiore	Quarto	"*Words, how*"
21	Mi♭ / basso Sol, La♭ sesta maggiore	Primo-Quarto (Cadenza plagale: I → IV)	"*Wonderfull life is now*"

Tabella 2.0 Analisi armonica delle misure del ritornello di "Your Song"

Il centro tonale del brano è il Mi bemolle (Mib)[142], avente tre alterazioni in chiave (Mib, Sib, Lab), il brano è impostato a 64 bpm, e in tabella ho riportato le cadenze armoniche e gli

142 Ciò indica che Mib è la nota che funge da punto di riferimento centrale per l'intera composizione (la tonica).

accordi presenti nelle misure.

Se il *chunking* è influenzato da fattori come il *pitch*, il timbro, l'accento, e la tensione armonica, mi sembra importante cominciare proprio da questi elementi, relazionando la parte linguistica con quella musicale. Ritengo infatti che le due si influenzino reciprocamente e insieme concorrano a creare i *chunks* di cui ci stiamo interessando. La partitura a cui ho fatto riferimento riporta la linea della voce e l'accompagnamento del piano, ed è stata reperita online dal sito *"Musescore"*[143](figura 3.1). Analizzando le battute iniziali del ritornello, si può vedere che armonicamente tutto risulta piuttosto lineare, la tensione armonica è regolare, senza eccessivi sbilanciamenti almeno fino alla misura 18. L'accordo di sesta minore (Cm) si sposta sul terzo battito forte, creando una tensione discendente grazie all'uso del Sib al basso, dopodiché, a misura 19, viene inserito un accordo di Lam7 con quinta diminuita (Mib). Questo accordo genera una tensione notevole e non è contenuto nella tonalità di Mib maggiore, nonostante l'accordo contenga la nota al suo interno. Inoltre va sottolineato il fatto che proprio questo accordo è inserito in una battuta caratterizzata da un valore ritmico diverso dal resto della composizione, ossia 2/4. Quindi esso non può essere considerato pienamente come un *downbeat* strutturale come quello mostrato in "A Generative Theory of Tonal Music", ma è indubbio che la voce mantenga una sorta di "collegamento" con la tonalità di Mib ("*mind*") andando a legarsi con la quinta diminuita. La battuta 19 è un momento di grande tensione armonica che poi viene rilasciata sulle battute successive in modo graduale passando sulla sesta maggiore e poi sulla quinta. Se si eliminasse la battuta di Lam7 la transizione dal Do minore al Lab sesta sarebbe morbida e dolce, e poi si chiuderebbe sul primo grado creando una cadenza perfetta.

Non mi interessa tanto realizzare una riduzione della partitura, o creare un albero (*time span reduction*) al pari di Jackendoff e Lerdahl, quanto piuttosto fare alcune piccole considerazioni più semplici. Anche un ascoltatore impreparato potrebbe riconoscere degli schemi nei pattern melodici del brano che stiamo analizzando. Le successioni armoniche delle prime 4 battute sono identiche e la cosa interessante risiede nel modo in cui il testo è posizionato sui battiti musicali. "*Quite*" e "*everybody*" sono posizionate in battere sul terzo colpo "forte" delle misure (14 e 16) e le note alla voce si ripetono in modo quasi identico seppur con piccolissime variazioni creando proprio dei *chunks* (figura 3.2). Li potremmo semplificare e fare una piccolissima riduzione che metta in luce graficamente in che modo il *chunking* possa avvenire, e da cosa possa essere facilitato. Se osserviamo con attenzione, ci accorgiamo che spesso la nota alla voce spesso si trova sul levare dei battiti forti. In questo modo possiamo

143 https://musescore.com/nootstudio/elton-john-your-song

individuare almeno due momenti di fondamentale importanza attorno a cui si costruiscono a livello acustico due *chunks* composti da due note fondamentali e poi da tutte le altre che comunque fanno riferimento a intervalli simili seppur con qualche piccola variazione.
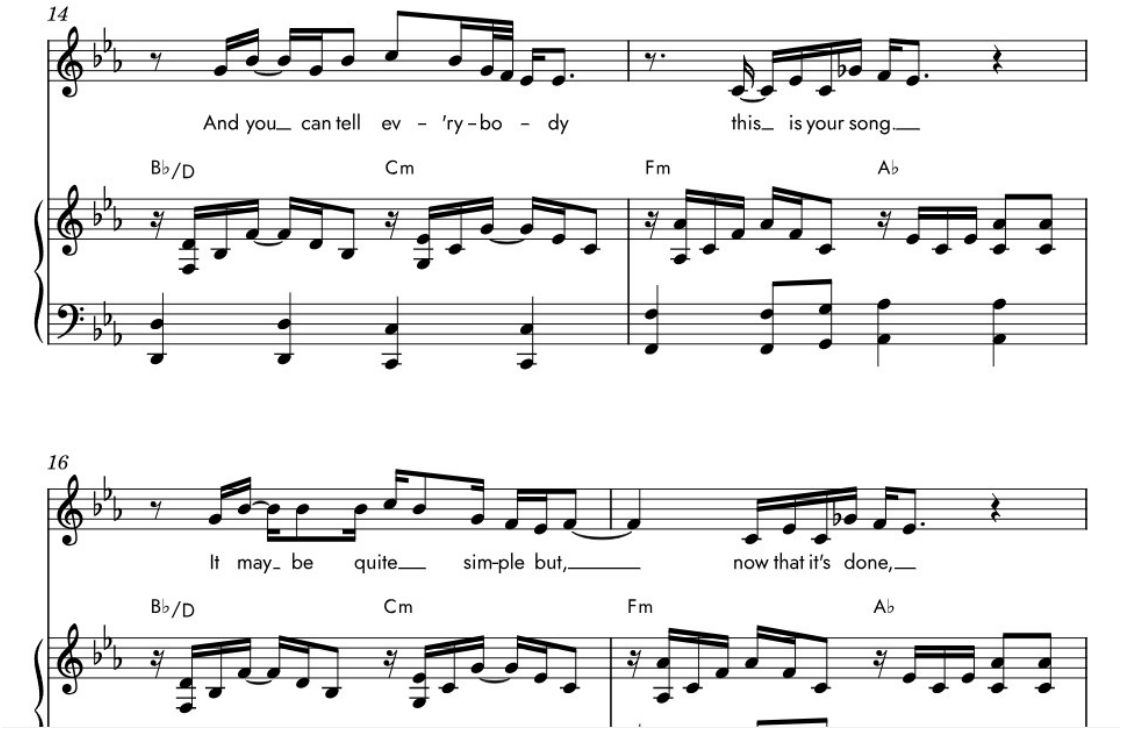


Figura 3.1 Trascrizione per voce e accompagnamento del ritornello di "Your Song" di Elton John dal sito "Musescore"

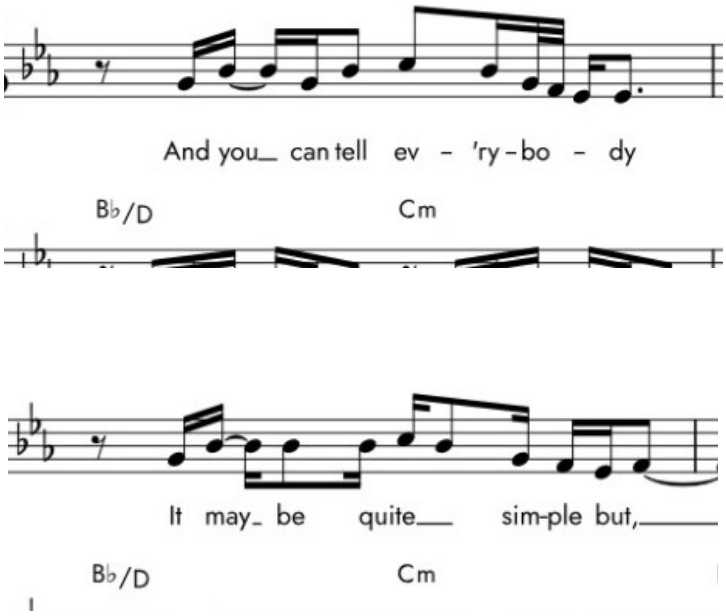


Figura 3.2 Dettaglio della trascrizione del ritornello di "Your Song" dal sito "Musescore"

Il Sol sul levare del primo battito forte forma il primo *chunk*, mentre il Do sul terzo battito forte delle battute il secondo *chunk*. Attorno ad essi gli intervalli variano leggermente ma non in modo così significativo, rendendo la melodia della voce facilmente immagazzinabile in memoria anche per un ascoltatore inesperto. Questa può sembrare una banalità, ma a ben vedere non lo è affatto. Se pensiamo a brani come il *"Boléro"* di Maurice Ravel, esso non è altro che una successione continua di *chunks* musicali, con variazioni di timbro, di dinamica e di accentazione.

Un musicista specializzato in musica "pop" può immagazzinare una grande quantità di informazioni, semplicemente grazie all'ascolto di queste strutture ricorrenti in musica, e senza ausilio di lettura. D'altra parte il famosissimo metodo Suzuki[144] non è certo una novità: attraverso esso si insegna ai bambini a conoscere la musica attraverso l'ascolto, piuttosto che con la lettura, sfruttando la plasticità neurale e le capacità dei neuroni specchio[145]. I neuroni specchio sono un tipo di neuroni scoperti inizialmente nel cervello dei macachi (area F5 della corteccia premotoria) da Giacomo Rizzolatti e colleghi. In seguito è stato proposto che questi neuroni si attivano sia quando un individuo compie un'azione, sia quando osserva un'altra persona compiere la stessa azione. Così un musicista riconoscerà un pattern di ottave in una misura senza l'ausilio dello spartito associandolo alla musica rock, oppure riconoscerà un pezzo reggae per via delle cadenze delle basse sui battiti forti (1 e 3) in contrasto con il levare degli altri strumenti di accompagnamento.

Insomma il *chunking* sembra già insito nella musica occidentale per sua natura, perché è un meccanismo culturale, e la musica non può non contenere questo carattere, seppure vi siano nella tradizione molti generi che sconvolgono la struttura della canzone e cercano più o meno volutamente di trasgredire a dei principi che in fin dei conti sembrano molto vicini a quelli gestaltici. La musica *progressive*, o alcuni generi ricercati cercano volutamente l'asimmetria, ma è da chiedersi se questi abbiano lo stesso impatto dei brani pop sulla memoria.

144 Il metodo Suzuki, noto anche come *"metodo della lingua madre"*, si basa sull'apprendimento musicale ottenuto attraverso l'ascolto, l'imitazione, e la ripetizione, senza necessità di lettura dello spartito. Gli studenti sviluppano l'orecchio musicale e la tecnica strumentale in modo naturale, seguendo un percorso simile a quello attraverso cui imparano a padroneggiare la lingua.

145 Rizzolatti, G., Fadiga, L., Gallese, V., & Fogassi, L. (1996). *Premotor cortex and the recognition of motor actions.* Cognitive Brain Research, 3(2), 131–141

3.2 Analisi Informatica

Vorrei ora proporre un'analisi del brano da un punto di vista fisico, realizzando alcuni grafici che possano aiutarci a capire se anche le qualità del suono, possano in qualche modo concorrere alla formazione o evidenziare i vari *chunks*. Nei capitoli precedenti, abbiamo analizzato numerosi lavori che lasciavano intravvedere qualche spunto interessante.

Per prima cosa ho estratto la voce dal brano originale, utilizzando "*Moises*" [146] una piattaforma online che permette di estrapolare le frequenze della voce dal resto della esecuzione. Una volta estratta ho utilizzato Google Colab per creare i grafici e per la parte di programmazione, perché la piattaforma consente di installare online le librerie necessarie all'analisi di un brano musicale, e inoltre permette di caricare il codice direttamente sul drive rendendolo facilmente condivisibile. Le librerie Python che ho utilizzato per l'analisi sono "*Librosa*" (analisi musicale), "*Matplotlib*" (creazione dei grafici), e "*Numpy*" per i calcoli numerici. Per prima cosa ho stampato a video la forma d'onda della linea vocale del ritornello che mostra chiaramente come ci sia un progressivo aumento della dinamica nelle parti conclusive di quest'ultimo (figura 3.3). Si deve tenere in considerazione che nella musica moderna le compressioni audio in fase di registrazione sono davvero molto "spietate", ma in questo caso stiamo parlando di un brano del 1970, e questo si apprezza molto bene dalla "dinamica" della forma d'onda. Il *chunking* nei ritornelli potrebbe essere agevolato anche da questo aspetto prosodico, oltre che da quello melodico e ritmico, e questa non è una banalità poiché un cambiamento dinamico, unito a pattern melodici riconoscibili, potrebbe in qualche modo rendere più riconoscibili i *chunk*. Inoltre, se suddividiamo il brano in base alle pause (figura 3.4), i blocchi informativi risultano ancora più evidenti, mostrando come la linea vocale si interrompa creando delle sezioni simili tra loro, cosa che era già emersa dalla analisi della partitura. In effetti la linea vocale si interrompe esattamente alla fine delle misure almeno fino alla misura 19, che abbiamo visto essere fondamentale. La composizione e la linea vocale sembrano realizzate per favorire il *chunking*, grazie a un collegamento cogente tra ritmica, arrangiamento, cadenze e accentazioni. Se analizziamo l'energia per segmento della stessa sezione di cui abbiamo controllato la partitura, ci rendiamo conto che le suddivisioni in *chunks* oltre ad essere ben visibili, mostrano un andamento crescente a livello energetico; come se i raggruppamenti fossero collegati con il crescendo dinamico del brano, come già avevamo sottolineato. È molto interessante notare come il picco dinamico si abbia proprio in corrispondenza della misura 18 e 19, proprio quelle misure in cui si realizzava la

146 https://studio.moises.ai/login/?redirect_to_studio_from=website

tensione massima con il La minore con quinta diminuita. Ricordiamo che l'unità di misura dell'intensità del suono è valutata in RMS (Root Mean Square, o radice quadrata della media dei quadrati), ossia una misura statistica utilizzata per quantificare l'energia di un segnale audio. In termini musicali, l'RMS rappresenta una misura dell'intensità o dell'energia sonora di un brano o di un segmento di suono nel dominio del tempo (figura 3.6). Di seguito riporto anche il prosogramma della F0 e lo spettrogramma, che rende ben visibili i *chunks*, soprattutto sulla parte iniziale del ritornello (figura 3.5). Il secondo in particolare mostra come ci siano moltissimi armonici nella voce fino a oltre 8.000 HZ, ma che in generale la linea si muova intorno alle 200 HZ, frequenza tipica nelle voci maschili. Ogni grafico in definitiva, mostra come l'aspetto più strettamente fisico del suono assomigli "visivamente" a quello relativo alla musica scritta, quindi alla sua rappresentazione formale. Questo a mio avviso è un segnale importante che indica che nella musica (soprattutto quella popolare) il formalismo stesso ha un'importantissima influenza sulle modalità di raggruppamento delle informazioni musicali. Suggerirei per questo motivo di non trascurare la scuola e le teorie gestaltiche, poiché in esse possono celarsi alcune importanti risorse per analizzare il *chunking* musicale, e probabilmente anche per quello linguistico.

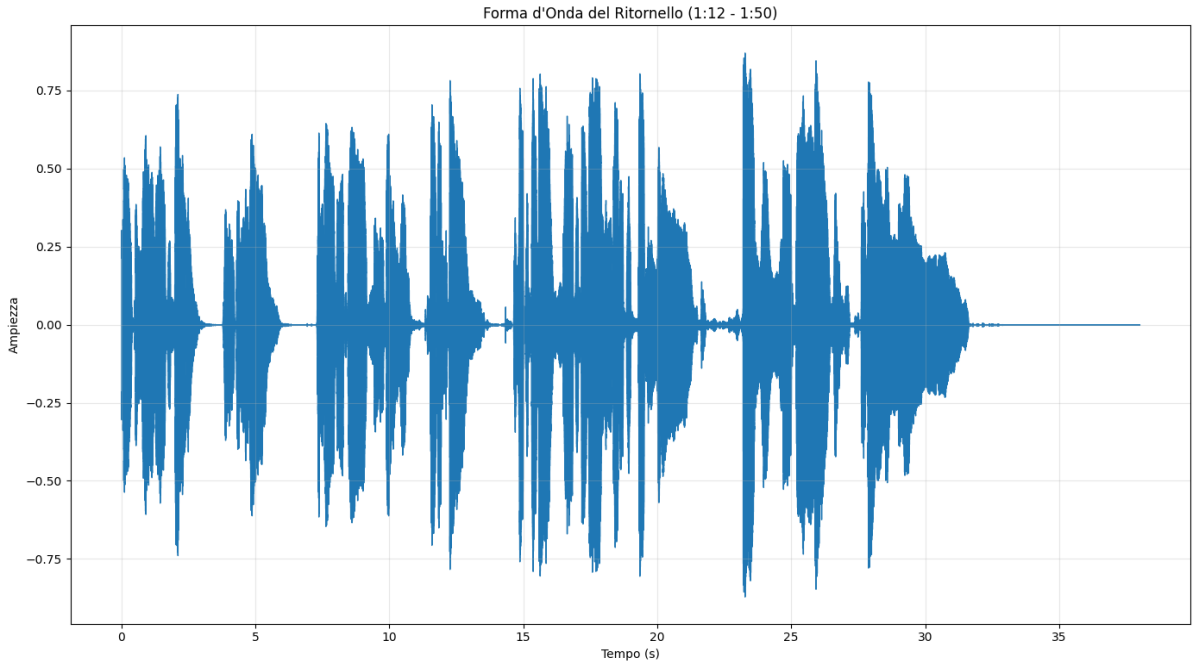


Figura 3.3 Forma d'onda (linea vocale del ritornello di "Your Song")

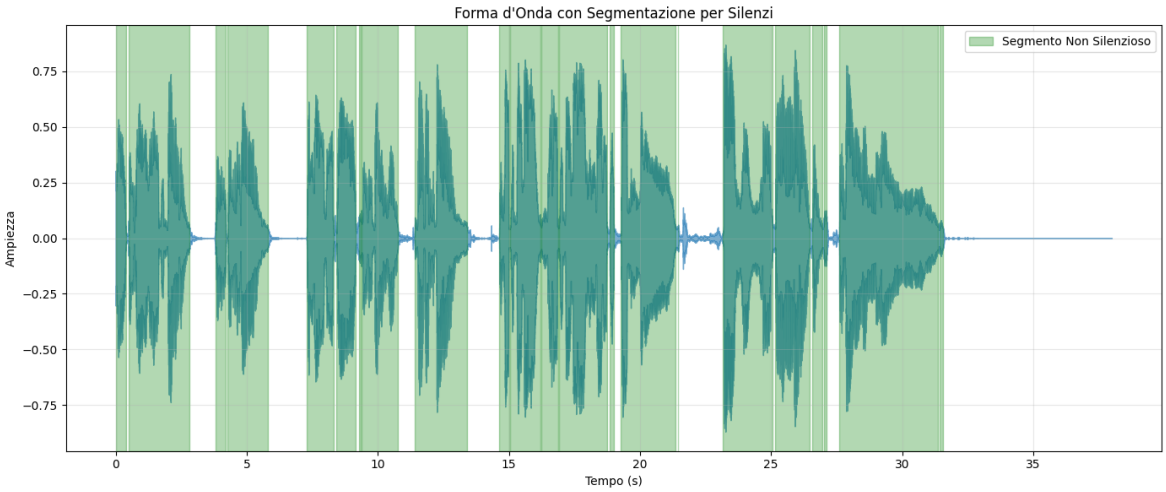


Figura 3.4 Segmentazione in base ai silenzi (pause) (linea vocale del ritornello di "Your Song")

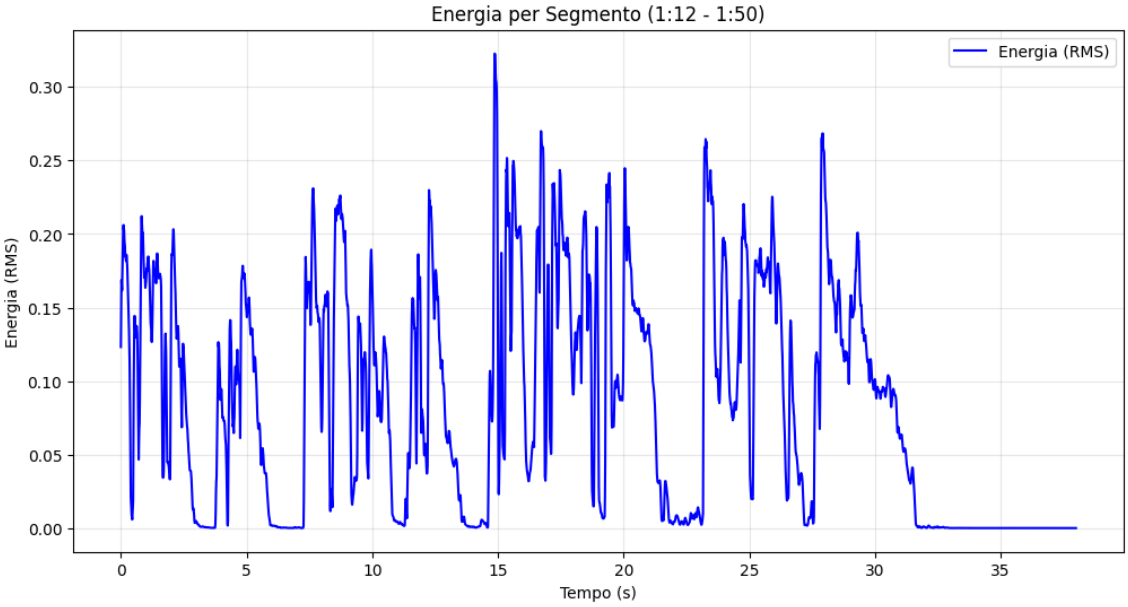


Figura 3.5 Energia per segmento (linea vocale del ritornello di "Your Song")

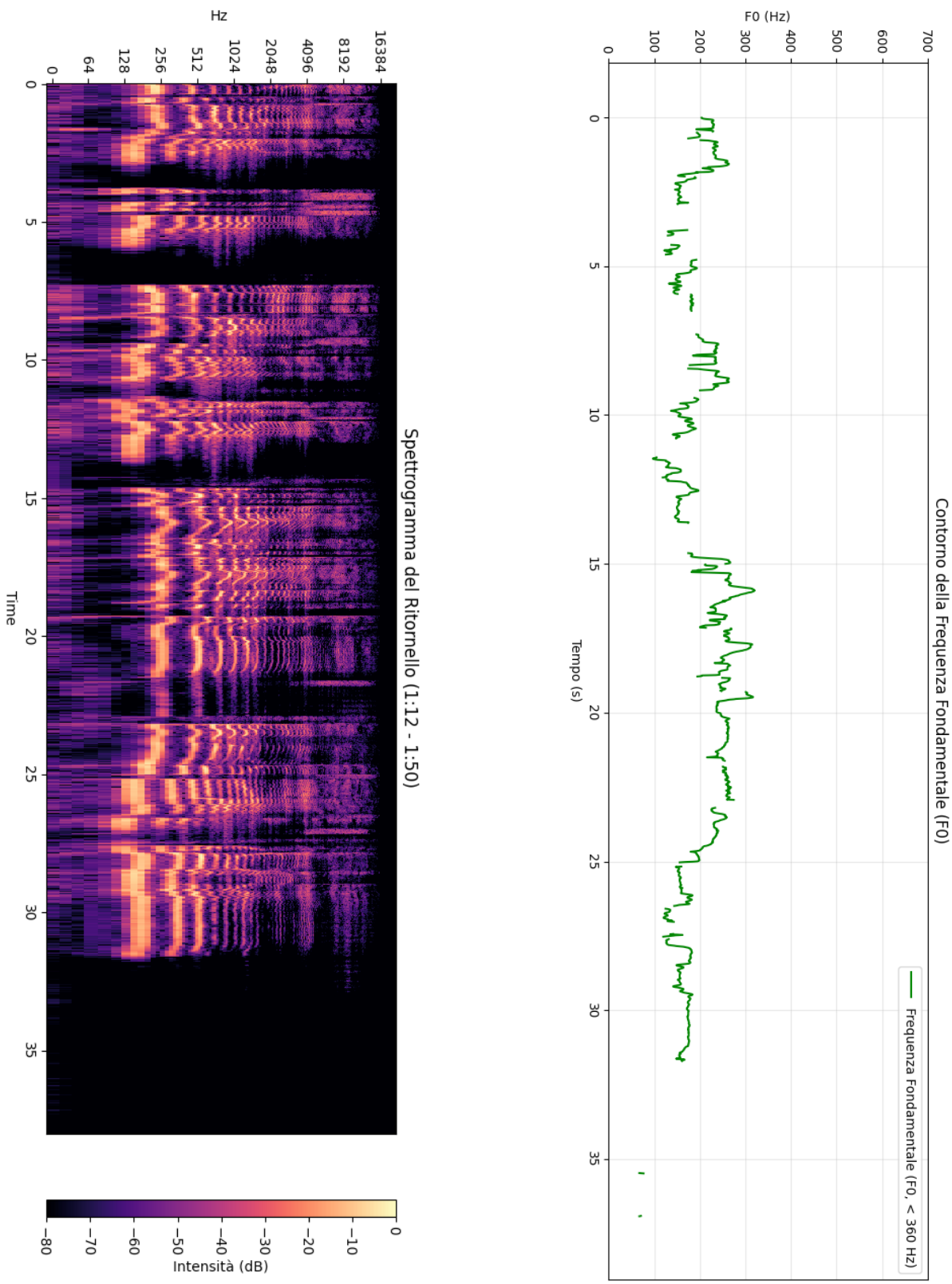


Figura 3.6 spettrogramma e prosogramma della F0 (linea vocale del ritornello di "Your Song")

Proprio da un punto di vista linguistico, ossia del testo del brano, le accentazioni mostrano un allineamento perfetto con la ritmica musicale. Alcune sillabe (es. *"sim"* in "*simple but now"*) cadono su tempi deboli creando un movimento ritmico interessante e non completamente prevedibile:

1. *"And you can tell everybody"*
   (accenti: *you, everybody*)
2. *"This is your song"*
   (accenti: *song*)
3. *"It may be quite simple but"*
   (accenti: *quite, simple*)
4. *"Now that it's done"*
   (accento: *done*)
5. *"I hope you don't mind, i hope you don't mind"*
   (accenti: *hope, mind*)
6. *"That i put down in words"*
   (accenti: put *down, words*)
7. *"How wonderful life is while you're in the world"*
   (accenti: *wonderful, life, you're, world*)

Gli accenti principali cadono sui relativi tempi:

1. *"And you can tell everybody"*
   - *"you"* sul levare del primo tempo forte.
   - *"everybody"* cade sul terzo tempo forte.
2. *"This is your song"*
   - *"song"* chiude sul 3° tempo: c'è perfetta coincidenza tra accenti verbali e ritmici.
3. *"It may be quite sim-ple but"*
   - *"quite"* inizia sul levare allo stesso modo di *"you"* .
   - *"simple"* su un tempo debole.
4. *"Now that it's done"*
   - *"now"* torna su un tempo debole, creando un incastro tra accordi e cadenze vocali che creano dinamismo
   - *"done"* cade perfettamente sul 3° tempo (forte), conferendo enfasi al completamento della frase.
5. *"I hope you don't mind, i hope you don't mind"*

- *"hope"* comincia sul levare *"dont"* sul tempo debole e *"mind"* sul levare del 2° tempo: l'alternanza di accenti è regolare e marcata, enfatizzando il significato emotivo.

6. *"That i put down in words"*
    - *"put down"* incomincia sul levare del primo tempo.
    - *"words"* sul 1° tempo perfettamente, mantenendo il senso di equilibrio ritmico, dopo la battuta da 2/4
7. *"How wonderful life is while you're in the world"*
    - *"won"* sul 1° tempo, *"life"* sul 3° tempo.

C'è uno schema metrico che si ripete, un collegamento profondo tra struttura dello stress linguistico e accenti in battere e levare dei *beats*, ma è un effetto voluto e ricercato per creare soluzioni melodiche semplici da memorizzare. Gli stessi intervalli *"And you can tell"* e *"It may be"*, sono praticamente tutti intervalli di terza minore ripetuti, e questo gli conferisce proprio le caratteristiche di un *chunk*.

La canzone che abbiamo preso in esame non è che un campione nel grande oceano della musica popolare occidentale, ma è pur sempre un esempio azzeccato poiché rende evidente come il *chunking* possa essere un effetto volutamente ricercato per conferire riconoscibilità e forza a delle successioni melodiche, armoniche, e ritmiche. Non tutti i brani presentano le stesse caratteristiche ma potremmo individuare dei *chunks* persino in brani musicalmente molto più complessi. Sembra che il concetto di *"ripetizione"* sovraintenda in qualche modo al *chunking*, all'interno delle strutture della musica popolare. Nel primo paragrafo avevamo visto delle modalità di codifica linguistica e di recupero dell'informazione correlata. È lecito supporre che una volta depositate certe figurazioni ritmico/melodiche, possano essere ripresentate alla memoria di lavoro, nello stesso modo in cui noi riusciamo a riprodurre il ritornello di una canzone, ad esempio "fischiettando"? Detto in modo differente: possono esistere dei modelli non linguistici per cercare di comprendere le modalità di memorizzazione/immagazzinamento di pattern musicali all'interno della nostra memoria a lungo termine?

Lascio la domanda aperta, e concludo con l'ultimo capitolo.

4. Riflessioni e considerazioni finali

Vorrei utilizzare questo spazio finale per riflettere su ciò che abbiamo analizzato fin'ora, offrendo qualche nuova possibile prospettiva. In primis, dobbiamo sottolineare che, allineandoci a Patel, qualsiasi definizione di ritmo, sia in linguistica che nel parlato, dovrebbe lasciare aperta la questione della periodicità. Purtroppo non esiste una definizione universalmente accettata di ritmo, perché convenzionalmente esso viene definito come una modellazione sistematica del suono in termini di temporizzazione, accento, e raggruppamento, ma essa è pur sempre una convenzione. Sebbene la periodicità sia un aspetto importante è cruciale differenziarla dal concetto di ritmo perché tutti i pattern periodici in realtà sono anche ritmici, ma non tutti i pattern ritmici sono periodici. La stessa cosa viene sottolineata da Jackendoff e Lerdahl, che definiscono la necessità di usare un sistema convenzionale di *"time-span"* che non necessariamente, corrisponde a "punti" periodicamente tutti uguali. Un'altra evidenza importante risiede nel fatto che ci si è rivolti principalmente alla tradizione musicale dell'Europa occidentale, in cui i battiti sono organizzati secondo gerarchie di intensità, con alternanza tra battiti più forti e più deboli, i quali sono molto più facilmente comparabili con il linguaggio, in modo esplicito o implicito (Liberman, 1975; Selkirk, 1984). La struttura proposta dalla *"fonologia metrica"* di Selkirk sembra essere invece essere una teoria piuttosto valida, ma purtroppo non è universalmente accettata tra i ricercatori. Questo perché le gerarchie di prominenza di cui si occupa si basano spesso sull'intuizione dei linguisti piuttosto che su dati acustici e percettivi raccolti in laboratorio. Grazie a molti studi però si stanno facendo progressi per rendere questo ambito empiricamente più solido: vi sono prove fonetiche che distinguono quattro gradi di prominenza nel parlato (riduzione delle vocali, vocali piene, sillabe accentate, e sillabe con accento prominente), almeno nelle lingue a ritmo "a tempo di stress". Questa ad esempio è una differenza significativa tra i parametri linguistici, musicali e la loro periodicità: mentre la musica si basa su una periodicità regolare, la lingua non segue questo schema in modo altrettanto rigido. Di conseguenza nel linguaggio non esistono strutture ritmiche astratte come la sincope nella musica. La "griglia metrica" della lingua non sarebbe quindi una struttura mentale periodica, quanto piuttosto una mappa irregolare di prominenze percepite. Per esempio gli intervalli medi tra gli accenti nel parlato variano con una deviazione standard significativa rispetto alla media, una variabilità molto più ampia rispetto a quella musicale, dove il ritmo risulta molto più costante e prevedibile. La differenza che esiste tra le teorie di

Selkirk e di Patel si può individuare nell'approccio stesso poiché, proprio il secondo, lavora chiedendosi dove si trovino effettivamente le sovrapposizioni temporali tra ritmicità linguistica e temporale, a differenza di Selkirk. Nel suo lavoro Patel cita anche un interessante intuizione di Lehiste (1977)[147]in cui la studiosa propone una teoria che potrebbe rivelarsi interessante per lo studio del *chunking*: sebbene le misurazioni fisiche del parlato non mostrino una regolarità temporale tra le sillabe accentate (o intervalli tra stress), gli ascoltatori potrebbero percepire un ritmo più regolare di quanto effettivamente sia presente. Secondo questa ipotesi, l'orecchio umano tenderebbe a "compensare" le irregolarità, portando una sensazione di isocronia o regolarità ritmica nel parlato. Per supportare questa idea, Lehiste, ha condotto esperimenti dove gli ascoltatori dovevano identificare la durata degli intervalli tra sillabe accentate, sia in alcune frasi, sia in sequenze di rumori o suoni. I risultati hanno mostrato che gli ascoltatori avevano difficoltà a percepire con precisione queste differenze nel parlato, il che potrebbe suggerire che nella percezione essi tendano a uniformare i ritmi percepiti.

Anche altri studi, come quelli di Donovan e Darwin (1979)[148], indicano che i partecipanti, quando imitano il ritmo del parlato (battendo con le dita per esempio), tendono a rendere il ritmo più regolare rispetto alla reale variabilità temporale del parlato stesso. Queste teorie pongono delle domande sulla modalità attraverso cui noi riusciamo a fare *chunking* tra i vari elementi, poiché essa potrebbe essere influenzata da alcune tendenze comportamentali. Sono riflessioni interessanti ma le ricerche successive hanno posto in dubbio l'accuratezza di questi esperimenti. Questo suggerisce che forse il nostro cervello semplifica in modo automatico la percezione del ritmo in situazioni complesse, indipendentemente dal linguaggio. Ad ogni modo questi lavori sollevano la possibilità che la percezione temporale nel parlato e nella musica possa essere diversa: mentre la musica richiede un ritmo estremamente regolare per essere percepita come "isocrona" (cioè con intervalli regolari), il parlato potrebbe essere percepito come regolare anche con più variazioni nei tempi tra gli accenti. Viceversa, se si usassero sequenze di non parole, ci potrebbe essere spazio per la percezione delle differenze di ritmo. Va detto che il fattore attentivo gioca un ruolo fondamentale sulla percezione, per cui forse una maggiore concentrazione sulla semantica (parlando di linguistica) potrebbe generare una difficoltà nella percezione del ritmo prosodico. Oltre a questo va anche sottolineato il fatto che il concetto di isocronia è stato superato per dare spazio a una visione diversa della ritmicità del parlato e della musica, per poterla percepire come meno vaga. Proprio parlando

147 Lehiste, I. (1977), I*sochrony Reconsidered* . Rivista di fonetica , 5(3), pp. 253–263.

148 Donovan, A., & Darwin, C. J. (1979) *The perceived rhythm of speech*. Proceedings of the Ninth International Congress of Phonetic Sciences. 2, pp. 268-274.

di ritmicità, alcuni degli esempi citati dai vari studi che abbiamo analizzato confermano l'esistenza di alcune tipologie ritmiche che non seguono gli schemi europei e occidentali della scansione ritmica. A mio avviso il discorso dovrebbe andare a toccare ambiti paralleli, come gli studi sociologici, etnologici, e culturali. Questa considerazione vale in generale per ogni ambito del sapere, ma in ambito artistico risulta quantomai necessaria poiché la musica, come bisogno secondario, può essere analizzata sotto numerose lenti come abbiamo visto nei paragrafi precedenti. Ad esempio, possiamo pensare alla matematica come un insieme di strumenti e di modalità rappresentative, che cercano di descrivere la realtà con un metro che sia "buono" per ogni evento o oggetto fisico. La musica invece è semplicemente arte, e questo la rende in qualche modo sfuggente rispetto ad altri ambiti del sapere. Un affiancamento da parte di queste discipline potrebbe forse rendere più chiari alcuni elementi della musica che sono difficili da analizzare. Questo vale anche per il discorso linguistico che abbiamo visto nei paragrafi precedenti. Se la lingua influenza l'accentazione, il modo di scrivere un testo musicale, e quindi anche il *chunking* e la suddivisione in blocchi, la componente culturale non può essere in nessun modo tralasciata. Come abbiamo cercato di mostrare, il raggruppamento è una componente ritmica cruciale sia nel linguaggio che nella musica e, in entrambi i casi, la mente suddivide complessi schemi acustici in livelli multipli di struttura frasale, utilizzando una serie di segnali acustici comuni per segnare dei confini. Anche per quanto riguarda la melodia, sia Jackendoff e Lerdahl che Patel, mostrano seppure in modi differenti, come essa sia capace di influenzare le modalità attraverso cui riusciamo a realizzare il *chunking*. Entrambi gli studi mostrano chiaramente come la tonalità, le cadenze, e i timbri, possano modellare la nostra percezione dei confini di raggruppamento. Bigand (1997)[149] mostrò come gli ascoltatori di alcune melodie fossero capaci di percepire variazioni di stabilità durante l'ascolto grazie alla percezione di alcune note finali capaci di trasmettere una sensazione di "chiusura naturale", e come invece altre note fossero responsabili della continuità melodica. Questi giudizi sono risultati influenzati dalla posizione della nota nella gerarchia tonale e dalla sua durata.

Un altro fenomeno interessante è quello delle "note stonate" (*sour notes*), che spiccano perché violano le aspettative tonali. Non sono intrinsecamente errate ma risultano "stonate" perché non appartengono alla scala dominante del contesto musicale, e l'intensità della loro percezione dipenderebbe piuttosto dalla loro posizione nella gerarchia tonale. Anche chi non ha formazione musicale formale è in grado di riconoscerle, suggerendo che una conoscenza

149 Bigand, E. (1997) *Perceiving musical stability: The effect of tonal structure, rhythm, and musical expertise.* Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. 23(2), pp. 604-615.

implicita della sintassi musicale è acquisibile spontaneamente. Va perlomeno ricordato che la difficoltà a identificare queste note può indicare disordini che abbiamo già accennato, come l'amusia congenita ad esempio. È anche altrettanto ovvio che alcuni gradi della scala (come la tonica) siano percepiti come più stabili e appaganti rispetto ad altri, e che queste gerarchie possano conferire ai toni caratteristiche psicologiche specifiche che cambiano in base al contesto: una nota ad esempio, può sembrare completa e piacevole in un contesto e instabile e irritante in un altro. In pratica, secondo entrambi gli studi che abbiamo preso come riferimenti teorici, non ci sono prove che l'intonazione del linguaggio segua gerarchie tonali simili a quelle musicali. Nessuna nota linguistica o di intonazione si dimostra più stabile o centrale di altre, evidenziando una chiara distinzione tra musica e linguaggio sotto questo aspetto, pur esistendo molte altre somiglianze tra i due domini. Le melodie musicali sono strutturate attraverso scale e gerarchie tonali che influenzano profondamente la percezione, ma questo aspetto mancante nelle melodie del linguaggio non elimina altri punti di contatto tra le due. Sembra quindi che la sovrapposizione effettivamente esista, ma è difficile individuare uno schema che possa mostrarlo empiricamente.

Un'altra riflessione interessante che volevo riportare è legata a una prospettiva più squisitamente evolutiva. Gli studi sui primati, sin dagli albori, hanno mostrato numerose sovrapposizioni anatomiche con il cervello umano. Durante l'evoluzione infatti, molte aree cerebrali si sono adattate per supportare l'apprendimento e la memoria, tra cui strutture come il giro di Heschl (coinvolto nell'elaborazione uditiva) e il fascio di neuroni che gestisce la memoria e l'elaborazione del linguaggio. Quello che mi chiedo è se si possa supporre che i meccanismi di *chunking* si siano evoluti insieme a questi circuiti cerebrali. Per esempio, la capacità di segmentare flussi continui di suoni o eventi in unità significative (come le parole nel linguaggio) è strettamente legata a processi cognitivi basilari che si sono sviluppati nei primati, ma che nell'uomo si sono ulteriormente raffinati. Un'analisi condotta da Catani e colleghi (2005)[150]mostra evidenze riguardanti la possibilità di alcune aree cerebrali, come l'area di Broca e quella di Wernicke (fondamentali anche nel loop fonologico), di essere state probabilmente necessarie per lo sviluppo del linguaggio ideativo, suggerendo che il lobo parietale inferiore abbia permesso l'evoluzione del contenuto semantico (figura 4.1). Una teoria tra l'altro già avanzata da Geschwind (da cui prende nome il territorio celebrale)[151]. Le prove che furono condotte sulle scimmie, non avevano portato a niente in precedenza, ma è

150 Catani M., Derek K. Jones, PhD, Dominic H. ffytche (2005). *"Perisylvian Language Networks of the Human Brain",* Annals of Neurology 57(1), pp.8-16

151 Corrispondente alle aree di Brodmann 39 (il giro angolare) e 40 (giro sopramarginale).

stata proprio la tecnica DT-MRI[152], a mostrare che invece, una visione evoluzionistica da un punto di vista linguistico, potrebbe realmente esistere, poiché è stato individuato un rudimentale fascicolo arcuato anche nei primati.

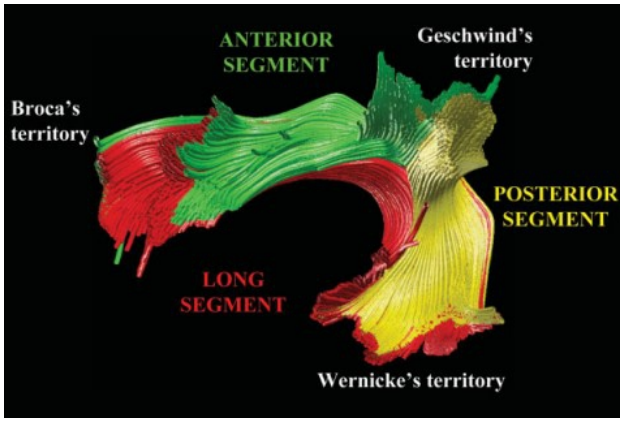


Figura 4.1 Un estratto dallo studio di Catani e colleghi: "Perisylvian Language Networks of the Human Brain" pp.11

Questa teoria dell'evoluzione del linguaggio dalla scimmia all'umano, afferma che essa sia dovuta ad un cambiamento nella forza delle connessioni nel percorso presilviano. Alcune ricerche suggeriscono che anche i primati non umani possiedano forme di segmentazione e organizzazione delle informazioni. Le scimmie ad esempio, mostrano abilità di apprendimento e memoria che implicano una qualche forma di raggruppamento degli stimoli per facilitare il riconoscimento e la memoria. Tuttavia i meccanismi precisi e la complessità di questi processi potrebbero essere meno sviluppati rispetto agli esseri umani. Studi neuroscientifici hanno osservato che i primati, in particolare i macachi e altre scimmie antropomorfe, utilizzano strategie di memoria e di elaborazione dell'informazione che potrebbero implicare una forma primitiva di *chunking*, ma questa non è ancora una teoria confermata. Un esempio risiede nella abilità di raggruppare stimoli visivi o uditivi per facilitare la memorizzazione o la riconoscibilità. Alcuni esperimenti sui macachi hanno evidenziato che, mentre essi risolvono compiti di memoria visiva, tendono a formare gruppi di oggetti simili per migliorare l'efficacia del loro apprendimento (Fagot & Tomonaga, 2004)[153].

Inoltre, il fatto che i primati possiedano strutture cerebrali, come la corteccia prefrontale,

152 Il tensore di diffusione (DTI, Diffusion Tensor Imaging) è uno strumento di risonanza magnetica (MRI) attraverso il quale si possono costruire immagini biomediche anche tridimensionali.

153 Fagot, J., & Tomonaga, M. (2004)*Global and local processing in humans (Homo sapiens) and chimpanzees (Pan troglodytes): Use of a visual search task with compound stimuli*. Journal of Comparative Psychology. 118(1), pp. 57-68.

che negli esseri umani è associata storicamente al *chunking* (ad esempio, nel lavoro di memorizzazione a breve termine), suggerisce che questi meccanismi potrebbero essere antichi e condivisi tra umani e primati. La corteccia prefrontale, ad esempio, è fondamentale nella pianificazione e nella gestione di informazioni complesse, un'area fondamentale per il processo cognitivo che ci interessa. In definitiva il fatto che meccanismi cerebrali coinvolti nell'elaborazione delle informazioni si siano evoluti nei primati suggerisce che la capacità di *chunking* potrebbe essere un processo innato, che è stata raffinata nell'essere umano per supportare l'apprendimento linguistico e cognitivo complesso. È lecito supporre, da un punto di vista evoluzionistico, che il *chunking* e le aree che lo supportano siano probabilmente legate all'evoluzione del cervello nei primati, con una maggiore specializzazione nell'uomo.

Se dovessimo riassumere tutto quello che fino a qui abbiamo detto e considerato ci accorgiamo che il *chunking* si rivela un fenomeno che deve ancora essere analizzato profondamente, fornendo comunque alcune linee, per quanto riguarda la musica e il linguaggio, che ci permettono di fare delle affermazioni abbastanza certe: il *chunking* linguistico e musicale non sono esattamente sovrapponibili, ma hanno dei punti di contatto che non definirei casuali. La natura del suono e gli organi adibiti alla ricezione del segnale acustico sono gli stessi. Certo, l'analisi del segnale acustico sembra non ricalcare esattamente l'analisi di parola, seppure siano presenti delle aree che si attivano sia in un compiti musicali che linguistici, e quindi da un punto di vista anatomico la questione risulta ancora complessa. È ovvio che il linguaggio richiedendo una analisi semantica abbia bisogno di una codifica differente, e per certi versi più difficile. Questo non vuol dire che i concetti semantici la musica non li possieda, basti pensare all'esempio che abbiamo fatto in questa sede, ossia alla musica pop. Possiamo anche affermare che sia il linguaggio che la musica seguano alcuni principi gestaltici, ad esempio nella lettura, come abbiamo visto nei precedenti capitoli. Questo perché il compito di lettura linguistica ha una fortissima componente anticipatoria, che è presente anche nella lettura degli spartiti. Ci sono delle capacità di predizione e anticipazione che sono rintracciabili in entrambi i domini e, sia per la musica che per il linguaggio, una maggiore competenza denota una maggiore capacità di immagazzinamento, anche grazie a una più efficace strategia di *chunking*. Inoltre abbiamo visto come il *chunking* non sia solo un fenomeno casuale, ma anche volontario e ricercato per certi compiti.

È importante sottolineare il fatto che, analizzando alcuni disturbi linguistici come la dislessia, ci accorgiamo che se sono danneggiate le vie che portano all'analisi semantica della parola, si deve passare per forza da una analisi, e ad una decodifica fonologica. Questo a differenza delle note musicali, che sono semplici rappresentazioni formali di segmenti acustici

di cui non dobbiamo ricostruire un significato, ma dobbiamo effettuare solo un compito di riconoscimento, e istantaneamente attivare le aree motorie, allo stesso modo in cui attiviamo le aree motorie nella lettura e nella ripetizione ad alta voce. Le analisi di Jackendoff, Lerdahl e Patel, analizzano il fenomeno musicale e cercano tantissimi punti di contatto interessanti, cosi come il lavoro di Selkirk. L'uso di una grammatica generativa per analizzare la musica e il linguaggio sembra una buona idea, ma sempre e solo per l'analisi piuttosto che per la generazione di "nuove frasi", anche perché la semantica del linguaggio rimane un grande fattore distintivo tra le due materie. Per concludere la nostra riflessione vorrei soffermarmi su un ultimo punto: storicamente il numero di elementi che possiamo trattenere nella memoria a breve termine, si aggira intorno a 7 (± 2), ma, come abbiamo già accennato, non abbiamo nessun tipo di dato rigido sulla dimensione di un *chunk* o sulle caratteristiche che possono renderlo più o meno “recuperabile”. Sembra che la semantica abbia un ruolo fondamentale in questo perché alcuni brani musicali possono essere memorizzati nella loro totalità, ed eseguiti senza bisogno di lettura. È molto più difficoltoso ricordare a memoria la divina commedia, ma esistono casi che dimostrano il contrario. Più che dalla semantica, il *chunking* mi sembra influenzato da altri fattori. La ritmicità (sia linguistica che musicale), la accentazione, il *pitch*, e così via, sicuramente facilitano la capacità di raggruppamento, ma non sono fondamentali. Quello che sembra essere fondamentale è proprio un principio gestaltico. Ma non gestaltico nel senso attribuito da Wertheimer, perché la sua è una definizione “occidentale” di un fenomeno che è assolutamente naturale, ma la definizione di vicinanza e buona organizzazione è un concetto vago, e lo abbiamo visto nel corso della nostra riflessione. Ma allora dove sta lo scarto? Lo scarto potrebbe risiedere nelle differenze culturali e nelle variazioni sociali e antropologiche. Da un punto di vista evolutivo, il *chunking* appare come l'esito di qualcosa di biologico, sia a livello fisico, acustico, che visivo e quindi non è ne prettamente linguistico, né prettamente musicale, ma piuttosto sembra essere innato, poiché mirato a semplificare e a raggruppare, che è una attività tipicamente umana. Direi che è d'obbligo spostare l'attenzione verso gli studi umanistici, storici, antropologici, archeologici. Se il *chunking* risponde ad una funzione evolutiva non si può fare a meno di sottolineare l'importanza insita in queste discipline per sperare di arrivare a una migliore comprensione del fenomeno.

4.1 Sviluppi futuri

Possiamo concludere che non sia semplice individuare una corrispondenza netta nel parallelismo tra musica e linguaggio, anche se alcuni fenomeni possono definirsi certamente simili da un punto di vista di quella che viene definita la “struttura superficiale” di entrambi i domini. È molto più complesso individuare una correlazione profonda, ma questo non significa che alcuni esperimenti ulteriori non possano essere realizzati. Un'idea interessante potrebbe consistere nel fornire un'analisi approfondita su come alcune caratteristiche linguistiche (ritmo, accento, intonazione) interagiscano con la struttura musicale quando si cerca di preservare il *chunking* melodico originale, a livello della linea vocale ad esempio. Un obiettivo potrebbe essere quello di studiare come i parlanti di diverse lingue cerchino di adattare il proprio idioma in funzione di chunk musicali mantenendo:

1. Il senso semantico (traduzione fedele del contenuto).
2. L'organizzazione armonica, melodica, diastematica e cosi via. (pitch, ritmo, melodia).

Successivamente si dovrebbero analizzare le nuove versioni registrate per identificare le eventuali differenze prosodiche e musicali (F0, prosogrammi, *chunking*) e capire come la lingua e la struttura musicale si influenzino e relazionino a vicenda, facendo emergere proprio quelle variazioni culturali che potrebbero fornire dei segnali interessanti. Potrebbe essere sufficiente scegliere un brano avente una struttura piuttosto semplice in termini di accentazione e ritmo e, successivamente, selezionare i diversi gruppi linguistici:

- Isocronia sillabica (italiano, spagnolo).
- Isocronia accentuale (tedesco).
- Lingue a tono o con caratteristiche prosodiche particolari (cinese, giapponese).

La procedura potrebbe idealmente seguire il seguente schema:

1. Tradurre il testo nella propria lingua mantenendo il significato il più possibile fedele.
2. Adattare la traduzione alla melodia originale rispettando il ritmo, l’accentazione, e il pitch, ma senza una regola ferrea e definita, bensì in modo più possibile “naturale”.
3. Registrare le nuove versioni.

Dopodiché si potrebbero effettuare le seguenti analisi sulle diverse versioni:

- F0 (intonazione): Andamento del pitch rispetto all'originale.
- Prosogramma: analisi visiva della prosodia (durata, accenti, ritmo).
- *Chunking*: identificazione di unità melodico-linguistiche (gruppi di parole/note) e loro coerenza e variazione nei dettagli rispetto all'originale, e tra le diverse versioni stesse.

In questo modo si potrebbero individuare gli "scarti" e le differenze prosodiche e accentuali rispetto alla lingua madre del brano di riferimento, lasciando ai soggetti coinvolti nell'esperimento il compito di mantenere una coerenza con la versione originale del brano. Gli errori involontari e le piccole variazioni, nonché le modalità attraverso cui i parlanti delle varie lingue vanno a piegare e modificare, non solo la struttura accentuale, ma anche quella morfologica o sintattica, potrebbero fornire delle evidenze su alcuni aspetti peculiari e ritmici delle diverse lingue. Questo perché alcune necessità grammaticali, ad esempio, potrebbero permettere di formulare ipotesi non solo prosodiche ma anche sintattiche o morfologiche come abbiamo appena detto. Potremmo in questo senso considerare la versione in lingua madre come il nostro campione di riferimento, mentre le altre versioni potrebbero essere rappresentate come un insieme di variabili (L1, L2, L3, L4 e così via) di cui creare i vari prosogrammi (ma non solo) per poi andare a fare paragoni tra i vari grafici e i dati ottenuti, cercando di fare emergere elementi di continuità o discontinuità. Alcune versioni di brani della tradizione "pop", sono tradotte in diversi linguaggi sopratutto per via di ricerche e necessità individuate dall'industria discografica. Questo fenomeno si verifica spesso nella traduzione di brani dalla lingua italiana a quella spagnola ad esempio, oppure in cinematografia, quando si rende necessario riadattare le *pieces* in diversi linguaggi mantenendo, però, il senso semantico necessario da un punto di vista dello *storytelling*. Sarebbe estremamente interessante cercare di effettuare queste traduzioni anche in linguaggi che non appartengono alla stessa categoria a livello di accentazione, fornendo così dei nuovi spunti scientifici e cercando di individuare strumenti utili per creare adattamenti multilingue di diversi brani musicali. In questo modo si potrebbe far si che l'analisi musicale di una linea vocale appositamente composta per essere aderente a una certa struttura armonica e temporale (che in questa sede abbiamo cercato di analizzare nella sua complessità) diventi uno strumento in grado di sottolineare differenze più sottili e profonde, all'interno, e tra i diversi linguaggi.

Bibliografia

ABERCROMBIE, D. (1967) *The accent of English: An introduction to the phonetic analysis of English accent.* London, University of London Press.

ANVARI, S. H., TRAINOR, L. J., WOODSIDE, J., & LEVY, B. A. (2002) *Relations among musical skill, phonological ability, and early reading development*. Journal of Experimental Child Psychology, 83(2), pp. 111-130.

AYOTTE, J., PERETZ, I., & HYDE, K. L. (2002) *The control of rhythm in the auditory cortex: evidence from musically impaired individuals.* Journal of Cognitive Neuroscience, 14(6), pp. 805-814.

BADDELEY, A. D., & HITCH, G. J. (1974) *Working Memory,* in G. H. Bower (Ed.), The psychology of learning and motivation (Vol. 8). Academic Press.

BEST E AVERY (1999) *Adaptation-level theory and social comparison: A new look at some familiar findings.* personality and Social Psychology Bulletin, 25(1), pp. 88-97.

BIGAND, E. (1997) *Perceiving musical stability: The effect of tonal structure, rhythm, and musical expertise.* Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. 23(2), pp. 604-615.

BOLINGER, D. (1989) *Intonation and its uses: Melody in grammar and discourse.* Stanford University Press.

BOLTON, T. (1894) *Rhythm: A Psychophysical Study.* Psychological Review, 1(1), pp. 45-68.

BROCA, P. (1861) *Perte de la parole, suivie de troubles de l'articulation, provenant de lésions de la portion antérieure des deux lobes frontaux*. Bulletins de la Société Anatomique 6, pp. 330-357.

CATANI M., DEREK K. JONES, PHD, DOMINIC H. FFYTCHE (2005).*Perisylvian Language Networks of the Human Brain,* Annals of Neurology 57(1), pp.8-16.

CHANG, E. F., & MERZENICH, M. M. (2003) *Temporal information in speech processing: A critical period for perceptual learning.* Journal of Neuroscience, 23(11), pp. 4978-4986.

CHO, T., & KEATING, P. A. (2001) *Articulatory and acoustic correlates of prosodic boundary strength in Korean*. Journal of Phonetics, 29(4), pp. 335-359.

CHOMSKY, N. (1957) *Syntactic structures*. Mouton.

CHOMSKY, N., & HALLE, M. (1968) *The sound pattern of English.* Harper & Row.

CHRISTIANSEN, M. H., & CHATER, N. (1999) *Toward a connectionist model of recursion in human linguistic performance.* Cognitive Science, 23(2), pp. 157-205.

CHRISTIANSEN, M. H., & CHATER, N. (2016) *The Now-or-Never Bottleneck: A Fundamental Constraint on Language.* Behavioral and Brain Sciences, 39, e62.

CLARKE, E. F. (1987) *Music and perception: The psychology of music and the fine arts.* Lawrence Erlbaum Associates.

COOPER, W. E., & SORENSEN, J. (1977). *Fundamental frequency contours at syntactic boundaries*. Journal of the Acoustical Society of America, Coppola, M., 62, pp. 683–692.

CU, A. ET AL. (2024) *Musical Sophistication and Multilingualism: Effects on Arcuate Fasciculus Characteristics,* Hum Brain Mapp. 2024 Oct;45(14):e70035.

DALLA BELLA, S., PERETZ, I., & TREHUB, S. E. (2007) *The ability to perceive and synchronize with music in Parkinson's disease*. Annals of the New York Academy of Sciences. 1103, pp. 130-134.

DELIÈGE, I. (1987) *The role of attention in the perception of musical structure.* Psychological Research. 49(4), pp. 291-297.

DELL, F., & HALLE, M. (2009) *The phonology of the mental lexicon.* Oxford University Press.

DESAIN, P. (1992) *The Role of Chunking in Language Processing and Learning.* In the Proceedings of the International Conference on Cognitive Linguistics.

DESAIN, P. E HONING, H. (1999*) The Cognitive Representation of Musical Time: The Role of Chunking in Rhythm Perception.*Psychological Research, 62(1), pp.17-24.

DILLEY, L. C., SHATTUCK-HUFNAGEL, S., & OSTENDORF, M. (1996) *Prosody and speech recognition: The effect of prosodic boundary markers on speech recognition*. In Proceedings of the International Conference on Spoken Language Processing (ICSLP). 2, pp. 1107-1110.

DONOVAN, A., & DARWIN, C. J. (1979) *The perceived rhythm of speech*. Proceedings of the Ninth International Congress of Phonetic Sciences. 2, pp. 268-274.

FAGOT, J., & TOMONAGA, M. (2004) *Global and local processing in humans (Homo sapiens) and chimpanzees (Pan troglodytes): Use of a visual search task with compound stimuli*. Journal of Comparative Psychology. 118(1), pp. 57-68.

FANT, G. (1960) *Acoustic theory of speech production.* Mouton & Co.

FISHER, C., & GLEITMAN, L. R. (2002). *Bootstrapping the syntax: What infants learn from prosody.* In J. Weissenborn & B. Höhle (Eds.), Approaches to Bootstrapping: Phonological, Lexical, Syntactic, and Neurophysiological Aspects of Early Language Acquisition (Vol. 1, pp. 229–262). John Benjamins Publishing.

FRAISSE, P. (1982) *Rhytm and tempo.* In D. Deutsch (Ed.), The psychology of Music. New York, :Academic press, pp. 149-180.

GABRIELSSON, A. (1993) *Music and emotion: Theory and research*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

GANDOUR, J., HSIEH, L., & WONG, D., WEINZAPFEL, B., VAN LANCKER, D., HUTCHINS, G. (2000) *A crosslinguistic PET study of tone perception,* Journal of Cognitive Neuroscience. pp. 207-222.

GOBET, F., LANE, P. C. R., CROKER, S., CHENG, P. C.-H., JONES, G., OLIVER, I., & PINE, J. M. (2001), *Chunking mechanisms in human learning.* Trends in Cognitive Sciences, 5(6) pp. 236-243.

GREGORY, R. L. (1980) *Perceptions as hypotheses.* Philosophical Transactions of the Royal Society of London. B, Biological Science. 290(1038), pp. 169-179.

GRICE, H. P. (1975) *Logic and conversation.* In P. Cole & J. L. Morgan (Ed.), Syntax and Semantics, Vol. 3: Speech Acts. pp. 41-58. Academic Press.

GUENTHER, F. H., GHOSH, S. S., & TOURVILLE, J. A. (2006) *Neural modeling and imaging of the cortical interactions underlying speech production. Frontiers in Neuroscience,* 1(1), pp. 36-45.

HALLE, M., & VERGNAUD, J.-R. *(1987). Un saggio sullo stress.* Cambridge, MIT Press.

HAYES, B. (1989). *The prosodic hierarchy and the theory of stress.* Linguistic Inquiry, 20(1), pp. 223-234.

HIRSH-PASEK, K., & AL. (1987) *From perception to production: The development of language in infancy.* Journal of Child Language, 14(1), pp. 1-22.

IOUP, G. (1975) *Some Universals for Quantifier Scope. In Sybtax and Semantics,* Vol 4, J. Kimball (Ed.), New York, Academic Press.

IVERSEN, J. R., REPP, B. R., & PATEL, A. D. (2009) *Top-down control of rhythm perception modulates early auditory responses*. Annals of the New York Academy of Sciences. 1169(1), pp. 58-73.

JACKENDOFF, R., & LERDAHL, F. (1983) *A Generative Theory Of Tonal Music.* MIT Press.

JAKOBSON, R., FANT, G., & HALLE, M. (1952) *Preliminaries to speech analysis: The distinctive features and their correlates.* MIT Press.

JUSCZYK, P. W., & KRUMHANSL, C. L. (1993) *The acoustic bases of the relation between musical rhythm and linguistic rhythm.* Psychological Science, 4(5), pp. 402-408.

KIM, S. (2003), *The prosodic structure and word recognition.* Dagli atti del quindicesimo congresso internazionale di Scienze Fonetiche, Barcellona. pp 495-498

KLATT, D. H. (1979) *Speech synthesis: A review of the state of the art.* Journal of the Acoustic Society of America. 66(3), pp. 263-277.

KOFFKA, K. (1935) *Principles of Gestalt psychology*. Harcourt, Brace and Company.

KÖHLER, W. (1929) *Gestalt psychology*. Harcourt, Brace and Company.

KORSAKOVA, M. (2015) *Embodied Cognition in Music,* Psychomusicology: Music, Mind, and Brain, Vol 28(4)

KUHL, P. K. (2004) *Early language acquisition: Cracking the speech code.* Nature Reviews Neuroscience. 5(11), pp. 831-843.

KUSUMOTO, K., & MORETON, E. (1997) *The phonology of Japanese pitch accent: A survey* Phonology 14(2), pp.155-188.

LARGE, E. W., PALMER, C., & R. J. (1995) *Perception of temporal regularity in music.* Perception & Psychophysics. 57(4), pp. 449-459.

LARGE, E. W., (2000) *Chunking, Context, and Human Language Processing.* Psychological Science, 11(2), pp. 80–84.

LASHLEY, K. S. (1951) *The problem of serial order in behavior*. In L. A. Jeffress (Ed.), Cerebral mechanisms in behavior: The view from the laboratory.

LEA, D. (1974) *The psychology of rhythm in music*. Psychological Bulletin. 81(11), pp. 620–632.

LEHISTE, I. (1970) *Suprasegmentals.* MIT Press.

LEHISTE, I. (1977). *Isochrony Reconsidered* . Rivista di*Rivista di fonetica* , 5(3), pp. 253–263.

LENCI, A., MONTEMAGNI, S., & PIRRELLI, V. (2003) *Chunk-it: A computational tool for linguistic chunking* . Proceedings of the European Workshop on Natural Language Generation, pp. 147–154.

LEVELT, W. J. M., & WHEELDON, L. R. (1994) *Do speakers have access to a mental syllabary?* Cognition, 50(1–3), pp. 239–269.

LIBERMAN, A. M., & PRINCE, A. (1977) *On stress and linguistic rhythm. Linguistic Inquiry.* 8(2), pp. 249–336.

LIBERMAN, A. M., COOPER, F. S., SHANKWEILER, D. P., & STUDDERT-KENNEDY, M. (1967). *Perception of the speech code.* Psychological Review, 74, pp. 431–461

LIBERMAN, A. (1996) *Speech: A special code*. Harvard University Press.

LIBERMAN, M. Y. (1975) *The intonational system of English*. Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology.

LIMB, C. J., & BRAUN, A. R. (2008), *Neural substrates of spontaneous musical performance: An fMRI study of jazz improvisation.* PLoS One, 3(2), e1679.

LOCKE, J. L. (1982) *The child's path to spoken language*. Harvard University Press.

LORENZ, D., & TIZÓN-COUTO, D. (2019), *Chunking or predicting: A comparison of two approaches to natural language processing. "*Cognitive Linguistics" 2019; 30(4) pp. 751–784

MARINI, M. (2018) *Manuale di neurolinguistica*. Carocci Editore.

MARR, D. (1982) *Vision: A computational investigation into the human representation and processing of visual information.* San Francisco, Freeman.

MAYER, R. E., & COOPER, G. R. (1983) *The rhythmic structure of music*. University of Chicago Press.

MCCAULEY, S. M., ISBILEN, E. S., & CHRISTIANSEN, M. H. (2019). *Chunking ability shapes sentence processing at multiple levels of abstraction*. Cognition*,* 191, pp. 2681-2686

MEHLER, J. (1996) *The psychology of language: An interdisciplinary approach to the study of speech and language*. MIT Press.

MEYER, L. (2009) *Chunking up speech in real-time: linguistic predictors and cognitive constraints.* Language and Cognition. 1(2), pp. 67-94.

MILLER G.A. (1956) *The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information.* Psychological Review, 63(2), pp. 81-97.

NARMOUR, E. (1990) *The analysis and cognition of basic melodic structures: The implication-realization model.* University of Chicago Press.

NEISSER, U. (1967) *Cognitive psychology.* Appleton-Century-Crofts.

PALMER, C., & KELLY, M. H. (1992) *Mental representations of musical time.* Cognition, 43(1), pp. 63-93.

PALMER, C., & KRUMHANSL, C. L. (2001) *Mental representations of musical meter*. Cognition. 70(1), pp. 29-58.

PARNCUTT, R. (1994) *A perceptual model of rhythmic tension in music.* Psychomusicology. 13(2), pp. 82-101.

PATE, J. K., & GOLDWATER, S. (2011) *A probabilistic model for learning the syntax of a natural language.* In Proceedings of the 33rd Annual Conference of the Cognitive Science Society, pp. 1423-1428.

PATE, J. K., & GOLDWATER, S. (2011) *Unsupervised Syntactic Chunking with Acoustic Cues: Computational Models for Language Acquisition.* In Proceedings of the 33rd Annual

Meeting of the Cognitive Science Society, pp. 1340–1345.

PATEL, A. D. (2008) *Music, language, and the brain: Discovering the emotional ear.* Oxford University Press.

PATEL, A. K., & BALABAN, E. (2001) *Cognitive neuroscience of music and language: An overview*. In A. D. Patel (Ed.), Music, language, and the brain. MIT Press. pp. 3-16.

PERETZ, I. (1989) *Clapping in time and perception of rhythmic groups.* Perception & Psychophysics 45(6), 563-571.

PERETZ, I., & COLTHEART, M. (2003). *Modularity of music processing.* Nature Neuroscience, 6, pp. 688–691.

PERRA, J., THIERRY, G., BACCINO, T., ET AL. (2021) *Review on Eye-Hand Span in Sight-Reading of Music.* Journal of Eye Movement Research 14(4):4

PIJPER, J. R., & SANDERMAN, R. (1994) *The prosody of speech: An analysis of tonal and temporal patterns in utterances.* Journal of Phonetics. 22(1), pp. 59-73.

PIKE, K. L. (1945) *The intonation of American English.* University of Michigan Press.

PILON, M. (1981) *The role of chunking in cognitive processes*. Psychological Review. 88(3), pp. 283-299.

PISONI, D. B. (1997) *Perception of speech and auditory processing.* In M. G. H. J. W. (Ed.), Handbook of speech processing. pp. 547-563, Springer.

POEPPEL, D. (2001) *Neurobiological models of speech perception*. Trends in Cognitive Sciences. 5(8), pp. 306-311.

POEPPEL, D., & HICKOCK, M. (2004) *Towards a new functional anatomy of language.* Cognition, 92(1-2), pp. 1-12.

PRESSING, J. (2002) *Cognitive processes in improvisation*. In M. H. L. J. A. Sloboda (Ed.), *The musical mind: The cognitive psychology of music.* Oxford University Press. pp. 222-252

PRICE, P., SHATTUCK-HUFNAGEL, S., & OSTENDORF, M. (1991) *The use of prosody in syntactic disambiguation*. Journal of the Acoustic Society of America, 90(6).

RABINOVICH, M. I., VARONA, P., TRISTAN, I., AFRAIMOVICH, V., S., (2014) *Chunking dynamics: Heteroclinics in mind,* Frontiers in Computational Neuroscience, 8(22), pp 1-10.

RAMUS, F., & MEHLER, J. (1999) *Language identification with suprasegmental cues: A study based on speech in noise*. Journal of the Acoustical Society of America, , 105(6), pp. 512-521.

RAUSCHER, F. H., SHAW, G. L., & KY, K. N. (1993) *Music and spatial task performance.* Nature, 365(6447), pp. 611-611.

REMEZ, R (1994) *Perceptual Organization of Speech.* Psychological Review. p.34

REMEZ, R. E., RUBIN, P. E., PISONI, D. B., & CARRELL, T. D. (1994) *Speech perception without traditional speech cues.* Science, 263(5147)

REPP, B. H. (1992) *Dynamical aspects of musical timing: Some implications for theories of rhythm perception*. Psychological Research. 54(2), pp. 138-147.

SACKS, O. (2007) *Musicophilia: Tales of Music and the Brain.* Alfred A. Knopf.

SCHEGLOFF, E. A. (1982) *Discourse as an interactional achievement: Some applications of*

conversation analysis. In Structures of social action: Studies in conversation analysis. Cambridge University Press. pp. 219-248

SCHELLENBERG, E. G., BEVER, T. G., & CHIARELLO, R. J. (1974) *Lexical access and the phonological structure of the mental lexicon.* Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 13(4), pp. 510-522.

SCHULKIND, M. D. (2003) *Memory for music and its relation to verbal memory*. Memory & Cognition. 31(3), pp. 372-381.

SEGAWA, J., ET AL. (2019) *The temporal dynamics of music and language processing: A cross-domain comparison*. Journal of Cognitive Neuroscience. 31(7), pp. 1023-1040.

SELKIRK, E. O. (1981). *On the nature of phonological representation*. In: J. Anderson, J. Laver, & T. Myers (Eds.) The Cognitive Representation of Speech. Amsterdam: North Holland.

SELKIRK, E. O. (1984) *Phonology and Syntax: The Relation Between Sound and Structure*. Cambridge, MA: MIT Press.

SHEPARD, R. N. (1980) *Multidimensional scaling, the classical approach*. In S. R. GASSER & M. S. J. ZIEGLER (Eds.), *Multidimensional scaling: Theory and applications in the social sciences,* pp. 69-80.

SHIMAN L.(1975) *Grammar for Vision.* Ph.D diss. MIT

SLEVC, L. R., & MIYAKE, A. (2006) *Individual differences in second-language proficiency: The role of musical ability. Personality and Individual Differences.* 40(1), pp. 115-126.

SLOBODA, J. A., & GREGORY, A. H. (1980). *The psychological reality of musical segments.* Canadian Journal of Psychology/Revue Canadienne de Psychologie, 34:274–280.

SMILJANIC, R., & BRADLOW, A. R. (2005) *The effect of prosodic phrasing on speech recognition in native and non-native listeners*. Journal of the Acoustic Society of America. 118(5), pp. 2858-2870.

STEWART, L., WALSH, V., & FRITH, U. (2006) *Tuning the brain: Neurological approaches to music perception and performance.* Trends in Cognitive Sciences. 10(2), pp. 69-74.

STOBART, H., & CROSS, I. (2000) *Music and the brain: From cognition to therapy. Psychology of Music.* 28(1), pp. 28-48.

STREETER, L. A. (1978) *Perceptual centers (P-centers)*. Journal of the Acoustical Society of America. 64(1), pp. 207-213.

TAYLOR, A. (1981) *The representation of linguistic structure and the chunking of sentences.* Cognition, 9(3), pp. 323-344.

TEMPERLEY, D. (1999) *The cognition of basic musical structures.* MIT Press.

TERVANIEMI, M. (2006) *Musical sound processing in the human brain: A review.* Current Opinion in Neurobiology. 16(4), pp. 485-495.

THALMANN, M., SOUZA, AS, & OBERAUER, K.(2019) *How does chunking help working memory?,* Rivista di psicologia sperimentale: apprendimento, memoria e cognizione, 45, pp. 123-135.

THAUT, M. H., HOEMBERG, V., & SCHAUER, M. (2001) *The effects of rhythmic auditory stimulation on motor function in Parkinson's disease*. Journal of Neural Transmission, ,

108(10), pp. 1121–1131.

THAUT, M. H., KENYON, G. P., SCHAUER, M. L., & MCINTOSH, G. C. (1999), *The connection between rhythmicity and brain function: Implications for therapy of movement disorders.* IEEE Transactions on Engineering Biology and Medicine, 18:101–108.

TODD, N. P. (1985) *A model of expressive timing in music.* Music perception, 3, pp.33-58.

TREHUB, S. E., SCHELLENBERG, E. G., & HILL, D. (1997). *The origins of music perception and cognition: A developmental perspective*. In: I. Deliège & J. A. Sloboda (Eds.), Perception and Cognition of Music (pp. 103–128). Hove, UK: Psychology Press.

TRUBETZKOY, NS *(1939), Grundzüge der Phonologie (Principi di fonologia).* Praga, Travaux du Cercle Linguistique de Prague.

VAN NOORDEN, L., & MOELANTS, D. (1999) *Resonance in the perception of musical rhythm.* Journal of New Music Research. 28(1), pp. 43–66.

WERNICKE, C. (1874) *Der aphasische Symptomencomplex: Eine psychologische Studie auf anatomischer Basis.* Breslavia, Cohn & Weigert.

WERTHEIMER, M. (1923) *Laws of organization in perceptual forms*. Psychological Research, 4(1), pp. 301–350.

WIGHTMAN, C. W., SHATTUCK-HUFNAGEL, S., OSTENDORF, M., & PRICE, P. J. (1992) *Segmenting speech into grammatical and prosodic units*. Journal of the Acoustical Society of America, *91*(3), pp. 1707-1717.

WILLIAMS, J., & HILLER, D. (1994) *The question of randomness in English foot timing: A control experiment.* Journal of Phonetics, 22, pp. 423-439

WITTGENSTEIN, L. (1953) *Philosophical investigations* (G. E. M. Anscombe, Trans.), Blackwell, (Original work published 1953).

WOODROW, H. (1909) *A qauntitative study of rhythm: The effect of variations in intensity, rate and duration.* Archivi di Psicologia 14, pp. 1-66

ZATORRE, R. J., BELIN, P., & PENHUNE, V. B. (2002) *Structure and function of auditory cortex: Music and speech,* Trends in Cognitive Sciences 6(1), pp. 37-46.

Sitografia

Sito Ufficiale "Moises" : *https://studio.moises.ai/library/*

Sito Ufficiale "Musescore" : *https://musescore.com/nootstudio/elton-john-your-song*